

1.20) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} \quad i=4 \quad j=3$$

Найдём миноры элементов a_{42} , a_{33} .

$$M_{42} = \begin{vmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 48 + 2 + 6 - 32 = 24$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 3 - 36 + 2 - 9 + 6 - 4 = -38$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = 24 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = -38$$

Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} 5 & 0 & 1 \\ -7 & -6 & -9 \\ 8 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (60 - 21 + 48 + 135) = 222$$

б) Разложим по элементам 4 строки

$$\Delta = 3 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 6 \\ -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} -1 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 6 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix} - 2 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{vmatrix} -$$

$$-1 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \cdot (-81) + 1 \cdot 24 + 2 \cdot (-42) - 1 \cdot (-39) = 222$$

в) Разложим по элементам 3 столбца

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} -$$

$$-2 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 4 \cdot 86 + 1 \cdot (-38) + 2 \cdot (-42) = 222$$

2.20) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & -7 & 5 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & -8 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$\hat{A} \cdot \hat{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & -7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & -8 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3-1+0 & 0+8+0 & 6-5+0 \\ -3+5+3 & 0-40+0 & 6+25+2 \\ -4-7+15 & 0+56+0 & 8-35+10 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 8 & 1 \\ 5 & -40 & 33 \\ 4 & 56 & -17 \end{pmatrix}$$

$$\hat{A} \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & -8 & 5 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & -7 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+0+8 & 1+0-14 & 0+0+10 \\ 3-24+20 & -1-40-35 & 0-8+25 \\ 9+0+8 & -3+0-14 & 0+0+10 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -13 & 10 \\ -1 & -76 & 17 \\ 17 & -17 & 10 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ?$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & -7 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 18 & 5 & 1 \\ -17 & -7 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 18 & 1 \\ -17 & 5 \end{vmatrix} = 90 + 17 = 107$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ -7 & 5 \end{vmatrix} = 32, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -11, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} = -41,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -7 & 5 \end{vmatrix} = 5, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 15, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -7 \end{vmatrix} = 17,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 18,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 32 & -11 & -41 \\ 5 & 15 & 17 \\ -1 & -3 & 18 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 32 & 5 & -1 \\ -11 & 15 & -3 \\ -41 & 17 & 18 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 32 & 5 & -1 \\ -11 & 15 & -3 \\ -41 & 17 & 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{32}{107} & \frac{5}{107} & -\frac{1}{107} \\ -\frac{11}{107} & \frac{15}{107} & -\frac{3}{107} \\ -\frac{41}{107} & \frac{17}{107} & \frac{18}{107} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 32 & 5 & -1 \\ -11 & 15 & -3 \\ -41 & 17 & 18 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & -7 & 5 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 96+15-4 & -32+25+7 & 0+5-5 \\ -33+45-12 & 11+75+21 & 0+15-15 \\ -123+51+72 & 41+85-126 & 0+17+90 \end{pmatrix} = \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 107 & 0 & 0 \\ 0 & 107 & 0 \\ 0 & 0 & 107 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 4 & -7 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 32 & 5 & -1 \\ -11 & 15 & -3 \\ -41 & 17 & 18 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 96+11+0 & 15-15+0 & -3+3+0 \\ 96-55-41 & 15+75+17 & -3-15+18 \\ 128+77-205 & 20-105+85 & -4+21+90 \end{pmatrix} = \frac{1}{107} \begin{pmatrix} 107 & 0 & 0 \\ 0 & 107 & 0 \\ 0 & 0 & 107 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

1.20) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = -11 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 16 \end{cases}$$

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 5 & 1 & 2 & 8 \\ 1 & 2 & 4 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 15 & 3 & 6 & 24 \\ 1 & 2 & 4 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 0 & 8 & 1 & 79 \\ 3 & 6 & 12 & 48 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 0 & 8 & 1 & 79 \\ 0 & 7 & 11 & 59 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 0 & 8 & 1 & 79 \\ 0 & 56 & 88 & 472 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 0 & 8 & 1 & 79 \\ 0 & 0 & 81 & -81 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -11 \\ 0 & 8 & 1 & 79 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

Решаем систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = -11 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = -11 \\ 8x_2 + x_3 = 79 \\ x_3 = -1 \end{cases}$$

$$x_3 = -1$$

$$x_2 = (79 - 1 \cdot (-1)) \cdot \frac{1}{8} = 10$$

$$x_1 = (-11 + 1 \cdot 10 - 1 \cdot (-1)) \cdot \frac{1}{3} = 0$$

Решить систему уравнений матричным методом:

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -11 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 8 & 1 & 3 \\ 7 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = 48 - 21 = 27$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0, & A_{12} &= -\begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -18, & A_{13} &= \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 9, \\ A_{21} &= -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 6, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 11, & A_{23} &= -\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -7, \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -3, & A_{32} &= -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} = -1, & A_{33} &= \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} = 8, \end{aligned}$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 0 & -18 & 9 \\ 6 & 11 & -7 \\ -3 & -1 & 8 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{9} & -\frac{1}{9} \\ -\frac{2}{3} & \frac{11}{27} & -\frac{1}{27} \\ \frac{1}{3} & -\frac{7}{27} & \frac{8}{27} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0+30-3 & 0+6-6 & 0+12-12 \\ -54+55-1 & 18+11-2 & -18+22-4 \\ 27-35+8 & -9-7+16 & 9-14+32 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X &= A^{-1} \cdot B = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 & 6 & -3 \\ -18 & 11 & -1 \\ 9 & -7 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -11 \\ 8 \\ 16 \end{pmatrix} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0+48-48 \\ 198+88-16 \\ -99-56+128 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 0 \\ 270 \\ -27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 10$$

$$x_3 = -1$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = -11 \\ 5x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 16 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 8 & 1 & 3 \\ 7 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 7 & 6 \end{vmatrix} = 48 - 21 = 27$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -11 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 2 \\ 16 & 2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \\ -6 & 2 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ -6 & 6 \end{vmatrix} = -18 + 18 = 0$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & -11 & 1 \\ 5 & 8 & 2 \\ 1 & 16 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 30 & 2 \\ -11 & 60 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 30 \\ -11 & 60 \end{vmatrix} = -60 + 330 = 270$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & -11 \\ 5 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 8 & 1 & -3 \\ 7 & 2 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -3 \\ 7 & -6 \end{vmatrix} = -48 + 21 = -27$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{0}{27} = 0$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{270}{27} = 10$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-27}{27} = -1$$

2.20) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 5x_1 + x_2 + 3x_3 = 4 \\ 7x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 4 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 10 & 2 & 6 & 8 \\ 7 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 14 & 4 & 8 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 1 & -12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -10 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 2$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) \neq r(AB)$, система не совместна

3.20) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -12 + 24 - 6 - 4 - 27 - 16 = -41 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение.

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.20) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = -36 - 4 + 20 + 30 - 16 + 6 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 0 & 10 & 2 \\ 0 & -10 & -2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 5 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 4a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & -26 \end{pmatrix} \begin{matrix} 4a \\ 20a \end{matrix}$$

$$-26x_3 = 20a \Rightarrow x_3 = -\frac{20}{26}a = -\frac{10}{13}a$$

$$x_2 - 5 \cdot \left(-\frac{10}{13}a\right) = 4a \Rightarrow x_2 + \frac{50}{13}a = 4a \Rightarrow x_2 = 4a - \frac{50}{13}a = \frac{2}{13}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = \frac{2}{13}a \quad x_3 = -\frac{10}{13}a$$

a - любое число

1.20) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 3 \quad \beta = -5 \quad \gamma = -2 \quad \delta = 3 \quad k = 1 \quad l = 6 \quad \lambda = 4 \quad \mu = 5 \quad \nu = 1 \quad \tau = -2 \quad \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (4a + 5b)(a - 2b) = \\ &= (4(3m - 5n) + 5(-2m + 3n)) \cdot ((3m - 5n) - 2(-2m + 3n)) = \\ &= (12m - 20n - 10m + 15n)(3m - 5n + 4m - 6n) = (2m - 5n)(7m - 11n) = \\ &= 14m^2 - 57mn + 55n^2 = 14|m|^2 - 57|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} + 55|n|^2 = \\ &= 14 \cdot 1^2 - 57 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 0 + 55 \cdot 6^2 = 1994 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-2m+3n}(7m - 11n) = \frac{(-2m + 3n) \cdot (7m - 11n)}{|-2m + 3n|} = \\ &= \frac{-14m^2 + 21mn + 22mn - 33n^2}{\sqrt{(-m + 3n)(-m + 3n)}} = \frac{-14m^2 + 43mn - 33n^2}{\sqrt{m^2 - 6mn + 9n^2}} = \\ &= \frac{-14|m|^2 + 43|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} - 33|n|^2}{\sqrt{|m|^2 - 6|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} + 9|n|^2}} = \frac{-14 \cdot 1^2 + 43 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 0 - 33 \cdot 6^2}{\sqrt{1^2 - 6 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 0 + 9 \cdot 6^2}} = -\frac{1202}{\sqrt{325}} \approx -66,67 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((3m - 5n), -2(-2m + 3n)) = \cos((3m - 5n), (4m - 6n)) = \\ &= \frac{(3m - 5n) \cdot (4m - 6n)}{|3m - 5n| \cdot |4m - 6n|} = \frac{12m^2 - 20mn - 18mn + 30n^2}{\sqrt{(3m - 5n)^2} \cdot \sqrt{(4m - 6n)^2}} = \\ &= \frac{12|m|^2 - 38|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 30|n|^2}{\sqrt{9|m|^2 - 30|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 25|n|^2} \cdot \sqrt{16|m|^2 - 48|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 36|n|^2}} = \\ &= \frac{12 \cdot 1^2 - 38 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 0 + 30 \cdot 6^2}{\sqrt{9 \cdot 1^2 + 30 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 0 + 25 \cdot 6^2} \cdot \sqrt{16 \cdot 1^2 - 48 \cdot 1 \cdot 6 \cdot 0 + 36 \cdot 6^2}} = \frac{1092}{\sqrt{909} \sqrt{1312}} \approx 0,9999 \end{aligned}$$

2.20) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(5,4,4) \quad B(-5,2,3) \quad C(4,2,-5)$$

$$a = 11\overrightarrow{AC} - 6\overrightarrow{AB}$$

$$b = \overrightarrow{BC} \quad c = \overrightarrow{AB}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BC \quad \alpha = 3 \quad \beta = 1$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (-1; -2; -9) \quad \overrightarrow{AB} = (-10; -2; -1) \quad \overrightarrow{BC} = (9; 0; -8)$$

$$a = 11(-1; -2; -9) - 6(-10; -2; -1) = (-11; -22; -99) - (-60; -12; -6) = (49; -10; -93)$$

$$b = (9; 0; -8) \quad c = (-10; -2; -1) \quad d = (-1; -2; -9)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{49^2 + 10^2 + 93^2} = \sqrt{2401 + 100 + 8649} = \sqrt{11150}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 49 \cdot 9 - 10 \cdot 0 - 93 \cdot (-8) = 441 - 0 + 744 = 1185$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-10 \cdot (-1) - 2 \cdot (-2) - 1 \cdot (-9)}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 9^2}} = \frac{23}{\sqrt{86}} \approx 2,48$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении $3 \div 1$

$$x = \frac{x_1 + 3x_2}{1 + 3} = \frac{1 \cdot (-5) + 3 \cdot 4}{4} = \frac{7}{4}$$

$$y = \frac{y_1 + 3y_2}{1 + 3} = \frac{1 \cdot 2 + 3 \cdot 2}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

$$z = \frac{z_1 + 3z_2}{1 + 3} = \frac{1 \cdot 3 + 3 \cdot (-5)}{4} = -\frac{12}{4} = -3$$

$$M\left(\frac{7}{4}; 2; -3\right)$$

3.20) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (11, 1, 2) \quad b = (-3, 3, 4) \quad c = (-4, -2, 7) \quad d = (-5, 11, -15)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 11 & 1 & 2 \\ -3 & 3 & 4 \\ -4 & -2 & 7 \end{vmatrix} = 231 - 16 + 12 + 24 + 88 + 21 = 360 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} 11 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ -15 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 11x - 3y - 4z = -5 \\ x + 3y - 2z = 11 \\ 2x + 4y + 7z = -15 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 11 & -3 & -4 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -36 & 18 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 11 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -36 & 18 \\ -2 & 11 \end{vmatrix} = -(-396 + 36) = 360$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -5 & -3 & -4 \\ 11 & 3 & -2 \\ -15 & 4 & 7 \end{vmatrix} = (-15) \cdot \begin{vmatrix} -3 & -4 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + (-4) \cdot \begin{vmatrix} -5 & -4 \\ 11 & -2 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ 11 & 3 \end{vmatrix} =$$

$$= (-15) \cdot (6 + 12) + (-4) \cdot (10 + 44) + 7 \cdot (-15 + 33) = -360$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 11 & -5 & -4 \\ 1 & 11 & -2 \\ 2 & -15 & 7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -126 & 18 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -37 & 11 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -126 & 18 \\ -37 & 11 \end{vmatrix} = -(-1386 + 666) = 720$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 11 & -3 & -5 \\ 1 & 3 & 11 \\ 2 & 4 & -15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 11 & -36 & -126 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -37 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -36 & -126 \\ -2 & -37 \end{vmatrix} = -(1332 - 252) = -1080$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-360}{360} = -1$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{720}{360} = 2$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-1080}{360} = -3$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = -\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}$$

1.20) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -9i + 4j - 5k$$

$$b = i - 2j + 4k$$

$$c = -5i + 10j - 20k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-9; 4; -5) \quad b(1; -2; 4) \quad c(-5; 10; -20)$$

Смешанное произведение $-2a$, $7b$, $5c$

$$-2a = (18; -8; 10) \quad 7b = (7; -14; 28) \quad 5c = (-25; 50; -100)$$

$$-2a \cdot 7b \cdot 5c = \begin{vmatrix} 18 & -8 & 10 \\ 7 & -14 & 28 \\ -25 & 50 & -100 \end{vmatrix} = 25200 + 5600 + 3500 - 3500 - 25200 - 5600 = 0$$

Модуль векторного произведения $-6b$, $7c$

$$-6b = (-6; 12; -24) \quad 7c = (-35; 70; -140)$$

$$[-6b; 7c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -6 & 12 & -24 \\ -35 & 70 & -140 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k = 0$$

$$[[-6b; 7c]] = 0$$

Скалярное произведение $9a$ и $4c$

$$9a = (-81; 36; -45) \quad 4c = (-20; 40; -80)$$

$$(9a; 4c) = -81 \cdot (-20) + 36 \cdot 40 - 45 \cdot (-80) = 6660$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{1}{-5} = \frac{-2}{10} = \frac{4}{-20} = -\frac{1}{5} \quad \text{векторы коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $-2a$, $7b$, $4c$

$$-2a = (18; -8; 10) \quad 7b = (7; -14; 28) \quad 4c = (-20; 40; -80)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} 18 & -8 & 10 \\ 7 & -14 & 28 \\ -20 & 40 & -80 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{компланарны.}$$

2.20) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра l и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(7; -1; -2) \quad B(1; 7; 8) \quad C(3; 7; 9) \quad D(-3; -5; 2) \quad l = BD, C, A$$

Найдём площадь ACD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-4; 8; 11) \quad \overrightarrow{AD} = (-10; -4; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & 8 & 11 \\ -10 & -4 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |76i - 94j + 96k| = \frac{1}{2} \sqrt{76^2 + 94^2 + 96^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{5776 + 8836 + 9216} = \sqrt{5957}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BD и вершины A и C .

E - середина BD

$$x_E = \frac{1-3}{2} = -1 \quad y_E = \frac{7-5}{2} = 1 \quad z_E = \frac{8+2}{2} = 5$$

$$E(-1; 1; 5)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AC}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-4; 8; 11) \quad \overrightarrow{AE} = (-8; 2; 7)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -4 & 8 & 11 \\ -8 & 2 & 7 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |34i - 60j + 56k| = \frac{1}{2} \sqrt{34^2 + 60^2 + 56^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1156 + 3600 + 3136} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{7892} = \sqrt{1973}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (-4; 8; 11) \quad \overrightarrow{AB} = (-6; 8; 10) \quad \overrightarrow{AD} = (-10; -4; 4)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -4 & 8 & 11 \\ -6 & 8 & 10 \\ -10 & -4 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot |-128 - 800 + 264 + 880 - 160 + 192| = \frac{248}{6} = \frac{124}{3} = 41 \frac{1}{3}$$

3.20) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(3, -4, 2) \quad Q(2, 3, -5) \quad R(-3, -2, 4) \quad A(5, 3, -7) \quad B(4, -1, -4)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (2, -3, 1)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (-1; -4; 3)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \cdot (-1) - 3 \cdot (-4) + 1 \cdot 3 = -2 + 12 + 3 = 13$$

$$\text{Работа } A = 13$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (1; 4; -3)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 4 & -3 \end{vmatrix} = 5i + 7j + 11k$$

$$|M| = \sqrt{5^2 + 7^2 + 11^2} = \sqrt{25 + 49 + 121} = \sqrt{195}$$

1.20) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(1; -1; 3), A_2(6; 5; 8), A_3(3; 5; 8), A_4(8; 4; 1)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (5; 6; 5) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (2; 6; 5)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 6 & 5 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \right) = (0; -15; 18)$$

$$0(x-1) - 15(y+1) + 18(z-3) = 0 \Rightarrow -15y - 15 + 18z - 54 = 0$$

$$15y - 18z + 69 = 0 \Rightarrow 5y - 6z + 23 = 0 \text{ - плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+1}{6} = \frac{z-3}{5}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (0; -15; 18)$ или сократив на $(-3) \Rightarrow \vec{n} = (0; 5; -6)$

$$\frac{x-8}{0} = \frac{y-4}{5} = \frac{z-1}{-6}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (5; 6; 5)$

$$\frac{x-3}{5} = \frac{y-5}{6} = \frac{z-8}{5}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (5; 6; 5)$

$$5(x-8) + 6(y-4) + 5(z-1) = 0 \quad 5x + 6y + 5z - 47 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (7; 5; -2) \quad \vec{n} = (0; 5; -6)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{7 \cdot 0 + 5 \cdot 5 - 2 \cdot (-6)}{\sqrt{7^2 + 5^2 + 2^2} \sqrt{0^2 + 5^2 + 6^2}} = \frac{37}{\sqrt{78} \sqrt{61}} \approx 0,5364$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{0 \cdot 0 + 5 \cdot 0 - 6 \cdot 1}{\sqrt{0^2 + 5^2 + 6^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{-6}{\sqrt{61}} = -0,7685$$

2.20) Составить уравнение плоскости, проходящей через ось ОУ и точку М(3;-5;2).

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

Уравнение оси ОУ имеет вид: $\frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$

Здесь:

$$(x_0, y_0, z_0) = (3, -5, 2)$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (0, 0, 0)$$

$$(l, m, n) = (0, 1, 0)$$

$$\begin{vmatrix} x - 3 & y + 5 & z - 2 \\ 0 - 3 & 0 + 5 & 0 - 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 3 & y + 5 & z - 2 \\ -3 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - 3) \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - (y + 5) \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} + (z - 2) \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$2(x - 3) - 0(y + 5) - 3(z - 2) = 0$$

$$2x - 6 - 3z + 6 = 0$$

$$2x - 3z = 0 \text{ - искомая плоскость.}$$

3.20) При каком значении D прямая $\begin{cases} 3x - y + 2z - 6 = 0 \\ x + 4y - z + D = 0 \end{cases}$ пересекает ось ОZ?

Точка пересечения данной прямой с осью ОZ имеет координаты:

$$A(0, 0, z_0)$$

Подставляем в уравнение данной прямой.

$$\begin{cases} 3 \cdot 0 - 0 + 2z_0 - 6 = 0 \\ 0 + 4 \cdot 0 - z + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2z_0 - 6 = 0 \\ -z + D = 0 \end{cases} \Rightarrow z_0 = 3$$

$$-3 + D = 0 \Rightarrow D = 3$$

Данная прямая имеет вид:

$$\begin{cases} 3x - y + 2z - 6 = 0 \\ x + 4y - z + 3 = 0 \end{cases}$$

1.20) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(-7;-2) \quad B(-7;4) \quad C(5;-5)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x+7}{-7+7} = \frac{y+2}{4+2} \Rightarrow \frac{x+7}{0} = \frac{y+2}{6} \Rightarrow 6(x+7) = 0(y+2) \Rightarrow x+7=0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{4+2}{-7+7} = \frac{6}{0} \Rightarrow k_{CH} = -\frac{0}{6} = 0$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y + 5 = 0(x - 5) \Rightarrow y + 5 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-7+5}{2} = -1 \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{4-5}{2} = -\frac{1}{2} \quad M(-1; -\frac{1}{2})$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x+7}{-1+7} = \frac{y+2}{-\frac{1}{2}+2} \Rightarrow \frac{x+7}{6} = \frac{y+2}{\frac{3}{2}} \Rightarrow 1(x+7) = 4(y+2) \Rightarrow x+7 = 4y+8$$

$$x - 4y - 1 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} y + 5 = 0 \\ x - 4y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow y = -5 \Rightarrow x + 20 - 1 = 0 \Rightarrow x = -19 \quad N(-19; -5)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{6}{0}$$

$$m: y + 5 = \frac{6}{0}(x - 5) \Rightarrow 0(y + 5) = 6(x - 5) \Rightarrow x - 5 = 0 - \text{прямая } m$$

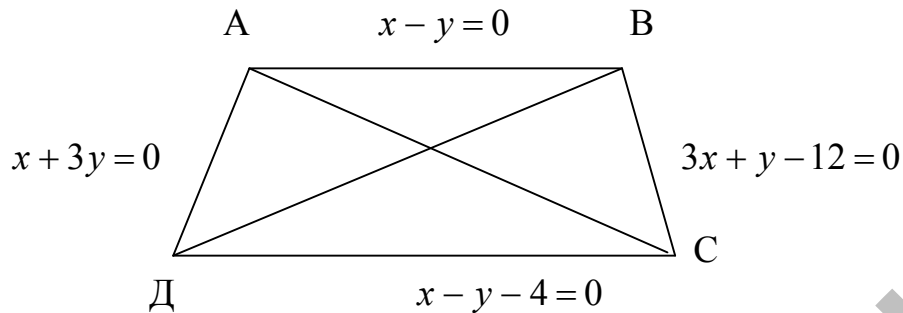
е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 \cdot 5 + 0 \cdot (-5) + 7|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = \frac{13}{\sqrt{1}} = 13 \text{ (ед)}$$

2.20) Даны уравнения сторон четырёхугольника:

$x - y = 0$ $x + 3y = 0$ $x - y - 4 = 0$ $3x + y - 12 = 0$. Найти уравнения его диагоналей.

Строим схематический чертёж.



Найдём координаты вершин четырёхугольника:

$$A = \begin{cases} x - y = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases} \Rightarrow 4y = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow A(0, 0)$$

$$B = \begin{cases} x - y = 0 \\ 3x + y - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow 4x - 12 = 0 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow B(3, 3)$$

$$C = \begin{cases} x - y - 4 = 0 \\ 3x + y - 12 = 0 \end{cases} \Rightarrow 4x - 16 = 0 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow C(4, 0)$$

$$D = \begin{cases} x - y - 4 = 0 \\ x + 3y = 0 \end{cases} \Rightarrow -4y - 4 = 0 \Rightarrow y = -1 \Rightarrow x = 3 \Rightarrow D(3, -1)$$

Диагональ AC:

$$\frac{x - 0}{4 - 0} = \frac{y - 0}{0 - 0} \Rightarrow \frac{x}{4} = \frac{y}{0} \Rightarrow 0 \cdot x = 4 \cdot y \Rightarrow y = 0$$

Диагональ BD:

$$\frac{x - 3}{3 - 3} = \frac{y - 3}{-1 - 3} \Rightarrow \frac{x - 3}{0} = \frac{y - 3}{-4} \Rightarrow -4(x - 3) = 0(y - 3) \Rightarrow x - 3 = 0$$

1.20) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $b = 5$ F(-10,0) б) $a = 9$ $\varepsilon = \frac{4}{3}$ в) Д: $x = 12$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$b = 5$ F(-10,0) - отсюда $c = 10$

$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 10 = \sqrt{a^2 - 25} \Rightarrow a^2 - 25 = 100 \Rightarrow a^2 = 125$

$\frac{x^2}{125} + \frac{y^2}{25} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$a = 9$ $\varepsilon = \frac{4}{3}$

$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{81 + b^2}}{9} = \frac{4}{3} \Rightarrow \sqrt{81 + b^2} = 12 \Rightarrow 81 + b^2 = 144 \Rightarrow b^2 = 63$

$\frac{x^2}{81} - \frac{y^2}{63} = 1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = 12$ - значит первый случай.

$x = -\frac{p}{2} = 12 \Rightarrow p = -24$

$y^2 = -48x$

2.20) Составить уравнение окружности, проходящей через правую вершину гиперболы $3x^2 - 16y^2 = 48$ и имеющей центр в точке А(1;3).

Решение.

$3x^2 - 16y^2 = 48$ А(1;3)

Уравнение окружности ищем в виде:

$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Приведём уравнение гиперболы к каноническому виду.

$3x^2 - 16y^2 = 48 \Rightarrow \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{3} = 1$

Здесь $a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$; $b^2 = 3$

Правая вершина гиперболы в точке М(4;0)

$|AM| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(4-1)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18}.$$

Окружность имеет вид: $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 18$

3.20) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от прямой $x=-7$ на расстоянии, в три раза меньшем, чем от точки $A(1;4)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 3|MK|$, где точка K - основание перпендикуляра, опущенного из A на прямую $x = 8$.

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-4)^2} = 3|-7-x| \text{ - возведём обе части в квадрат.}$$

$$(x-1)^2 + (y-4)^2 = 9(7+x)^2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 + (y-4)^2 = 441 + 126x + 9x^2$$

$$8x^2 + 128x + 440 - (y-4)^2 = 0$$

$$8(x^2 + 16) + 440 - (y-4)^2 = 0$$

$$8((x+8)^2 - 64) + 440 - (y-4)^2 = 0$$

$$8(x+8)^2 - 512 + 440 - (y-4)^2 = 0$$

$$8(x+8)^2 - (y-4)^2 = 72$$

$$\frac{(x+8)^2}{9} - \frac{(y-4)^2}{72} = 1 \text{ - уравнение гиперболы}$$

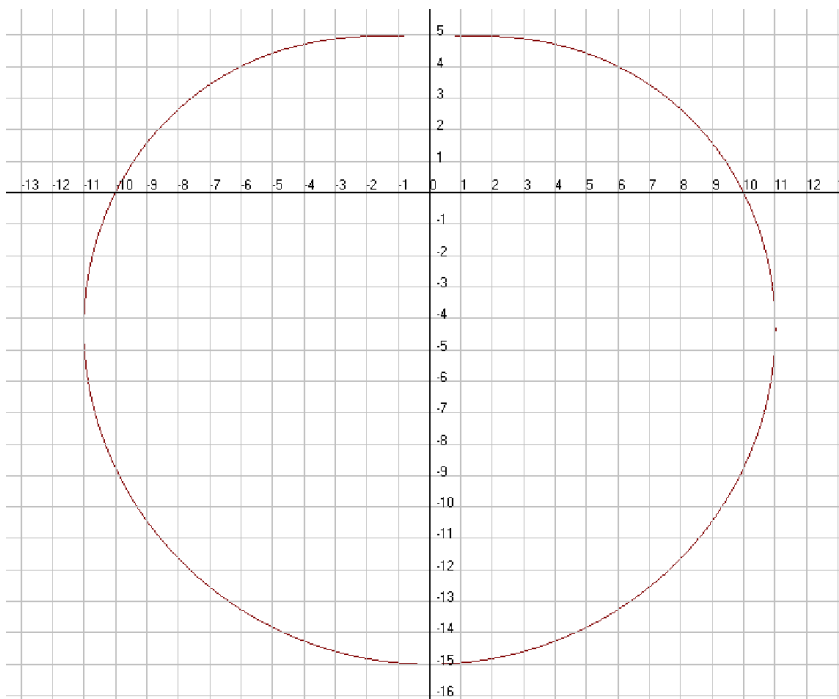
$$\text{Полуоси: } a^2 = 9 \Rightarrow a = 3 \quad b^2 = 72 \Rightarrow b = \sqrt{72} = 6\sqrt{2} \quad \text{Центр: } (-8; 4)$$

4.20) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.
 $\rho = 5(2 - \sin \varphi)$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	10	8,09	6,46	5,38	5	5,38	6,46	8,09	10
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	11,91	13,53	14,62	15	14,62	13,53	11,91	10	

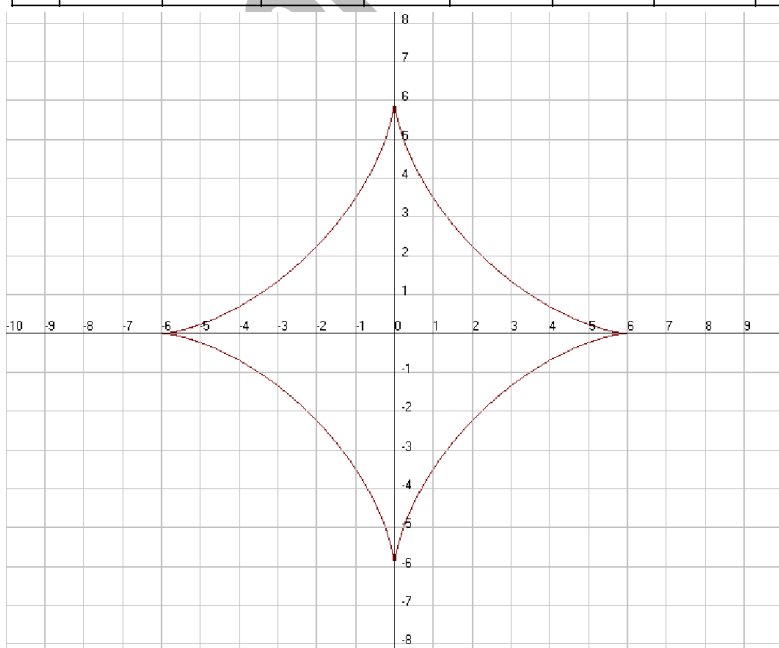


5.20) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 6 \cos^3 t \\ y = 6 \sin^3 t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	6	4,74	2,13	0,33	0	-0,33	-2,13	-4,74	-6
y	0	0,33	2,13	4,74	6	4,74	2,13	0,33	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-4,74	-2,13	-0,33	0	0,33	2,13	4,74	6	
y	-0,33	-2,13	-4,74	-6	-4,74	-2,13	-0,33	0	

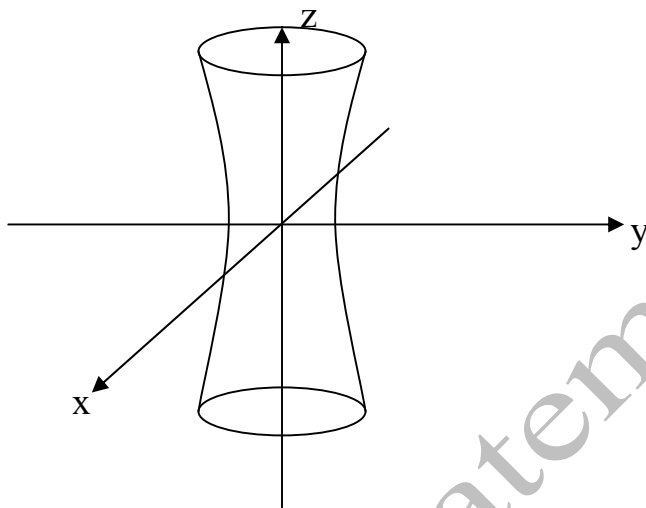


1.20) Построить поверхности и определить их вид.

a) $4x^2 + 5y^2 - 10z^2 = 60$

Сократив на 60 получаем:

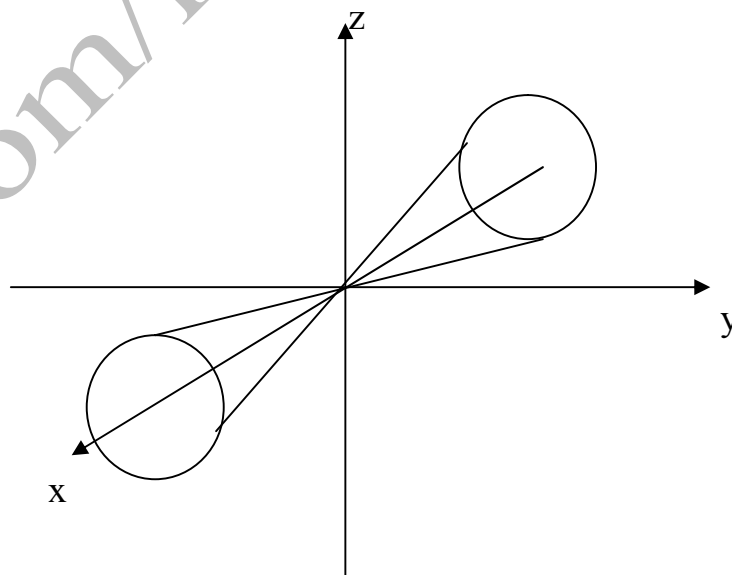
$$\frac{x^2}{15} + \frac{y^2}{12} - \frac{z^2}{6} = 1 \text{ - однополостный гиперболоид с осью } OZ$$



$$7y^2 + z^2 = 14x^2$$

$$-14x^2 + 7y^2 + z^2 = 0$$

$$-\frac{x^2}{\frac{1}{14}} + \frac{y^2}{\frac{1}{7}} + \frac{z^2}{1} = 0 \text{ - конус второго порядка с осью } Ox$$



2.20) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

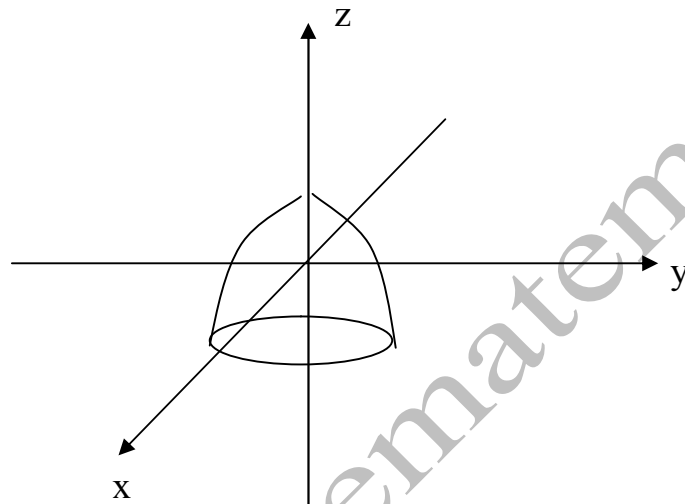
$$x^2 + 2z = 4 \quad \text{о } z$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем x на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$x^2 + 2z = 4$$

$$x^2 + y^2 + 2z = 4 \Rightarrow 2z - 4 = -(x^2 + y^2)$$

$$z - 2 = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \text{ - эллиптический параболоид}$$



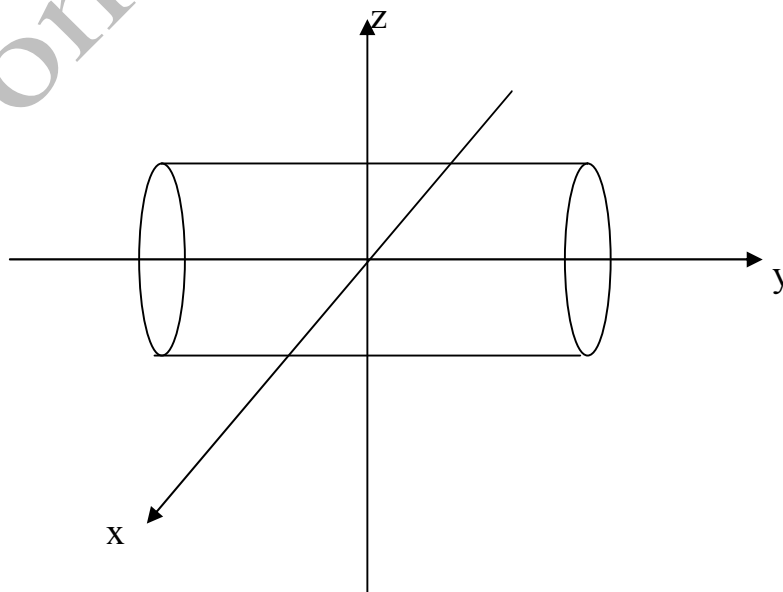
$$x = 3 \quad z = -1 \quad \text{OY}$$

Данная фигура – цилиндр.

Его радиус:

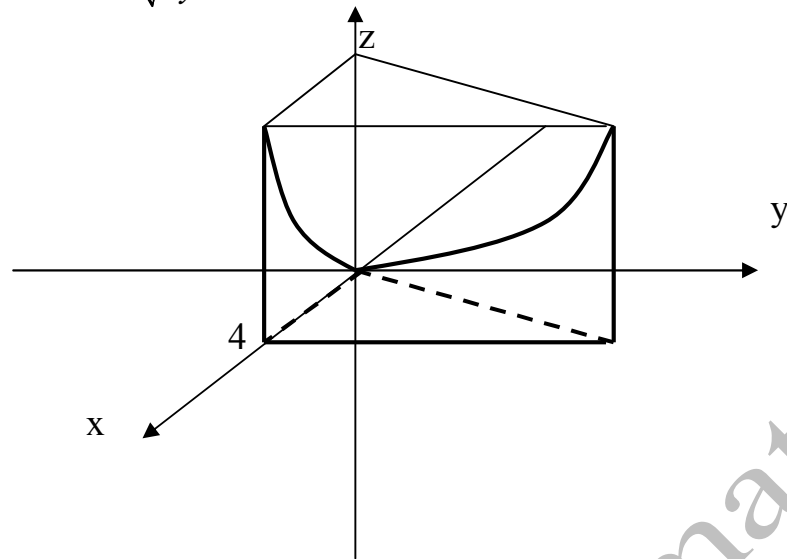
$$R = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

$$x^2 + z^2 = 10$$

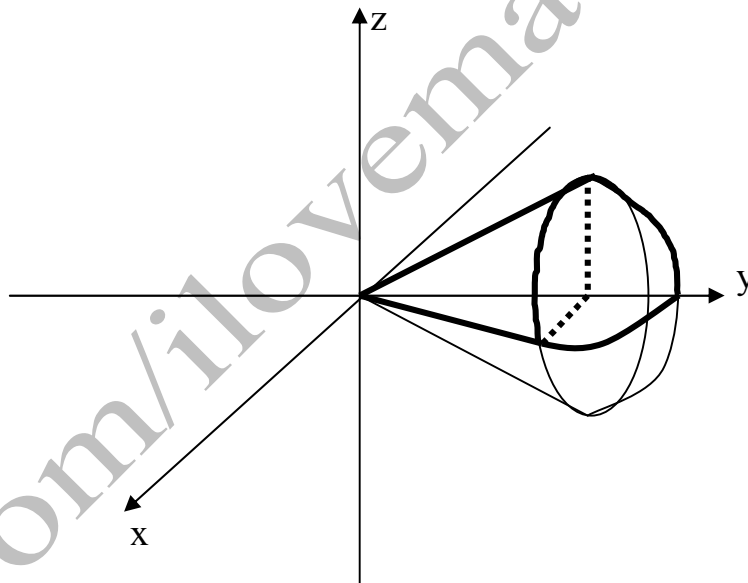


3.20) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = 4x \quad y = 0 \quad x = 4 \quad z = \sqrt{xy} \quad z = 0$$



$$x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad x^2 + z^2 = y^2 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad y \geq 0$$



Фигура представляет собой часть конуса с осью Оу, справа ограниченного сферической поверхностью.

Найти указанные пределы.

1.20)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 3x + 2}{x^2 - x - 12} = \left(\frac{38}{0} \right) = \infty \quad \text{Не является неопределённостью}$$

2.20)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - x - 30}{x^3 + 125} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{(x+5)(x-6)}{(x+5)(x^2 - 5x + 25)} = \lim_{x \rightarrow -5} \frac{(x-6)}{(x^2 - 5x + 25)} = \\ &= \frac{(-5-6)}{(25+25+25)} = -\frac{11}{75} \end{aligned}$$

3.20)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 4x + 2}{6x^2 + 5x + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2})}{x^2(6 + \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2})} = \frac{3-0+0}{6+0+0} = \frac{1}{2}$$

4.20)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 4x - 7}{x^4 - 2x^3 + 1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 + \frac{4}{x} - \frac{7}{x^2})}{x^2(x^2 - 2x + \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3 + \frac{4}{x} - \frac{7}{x^2})}{(x^2 - 2x + \frac{1}{x^2})} = \frac{3+0-0}{\infty+0} = 0$$

5.20)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^4 + 5x}{2x^2 - 3x - 7} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(3x^2 + \frac{5}{x})}{x^2(2 - \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x^2 + \frac{5}{x})}{(2 - \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2})} = \frac{\infty+0}{2-0-0} = \infty$$

6.20)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{x^2 + 4}}{3x^2} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \sqrt{x^2 + 4}}{3x^2} \cdot \frac{2 + \sqrt{x^2 + 4}}{2 + \sqrt{x^2 + 4}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 - x^2 - 4}{3x^2(2 + \sqrt{x^2 + 4})} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2(2 + \sqrt{x^2 + 4})} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3(2 + \sqrt{x^2 + 4})} = \\ &= -\frac{1}{3(2 + \sqrt{0+4})} = -\frac{1}{3(2 + \sqrt{4})} = -\frac{1}{3(2+2)} = -\frac{1}{12} \end{aligned}$$

7.20)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x} \right)^{3-2x} = (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+2}{x} - 1 \right)^{3-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x+2-x}{x} \right)^{3-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right)^{3-2x} =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \frac{2}{x} = t \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \\ x = \frac{2}{t} \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{3-2 \cdot \frac{2}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{3-\frac{4}{t}} = e^{-4} = \frac{1}{e^4}$$

8.20)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x+5}{x-10} \right)^{5x}$$

Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x+5}{x-10} \right) = 6 > 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x+5}{x-10} \right)^{5x} = \infty$

9.20)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin 2x} - \frac{1}{\tan 2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin 2x} - \frac{\cos 2x}{\sin 2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos 2x}{\sin 2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin^2 x}{\sin 2x} \right) =$$

$$= \left| \begin{array}{l} \sin x \sim x \\ \sin 2x \sim 2x \\ \text{Как бесконечно малые} \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

1.20) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sin 7x + \sin x$$

$$\varphi(x) = 4x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x + \sin x}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{7x+x}{2} \cos \frac{7x-x}{2}}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 4x \cos 3x}{4x} = \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x \cos 3x}{4x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \cos 3x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{4x} = 2 \cdot \cos 0 \cdot 1 = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2 \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.20) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{3x^2}$$

Воспользуемся тригонометрической формулой разности косинусов.

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos 2x - \cos 4x = -2 \sin \frac{2x + 4x}{2} \sin \frac{2x - 4x}{2} = -2 \sin 3x \cdot \sin(-x) = 2 \sin 3x \cdot \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cdot \sin x}{3x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cdot \sin x}{x^2}$$

Заменим синусы эквивалентными им бесконечно малыми величинами:

$$\sin 3x \approx 3x$$

$$\sin x \approx x$$

$$\frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cdot \sin x}{x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \cdot x}{x^2} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x^2} = 2$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x - \cos 4x}{3x^2} = 2$$

3.20) Найти точки разрыва функции и построить график.

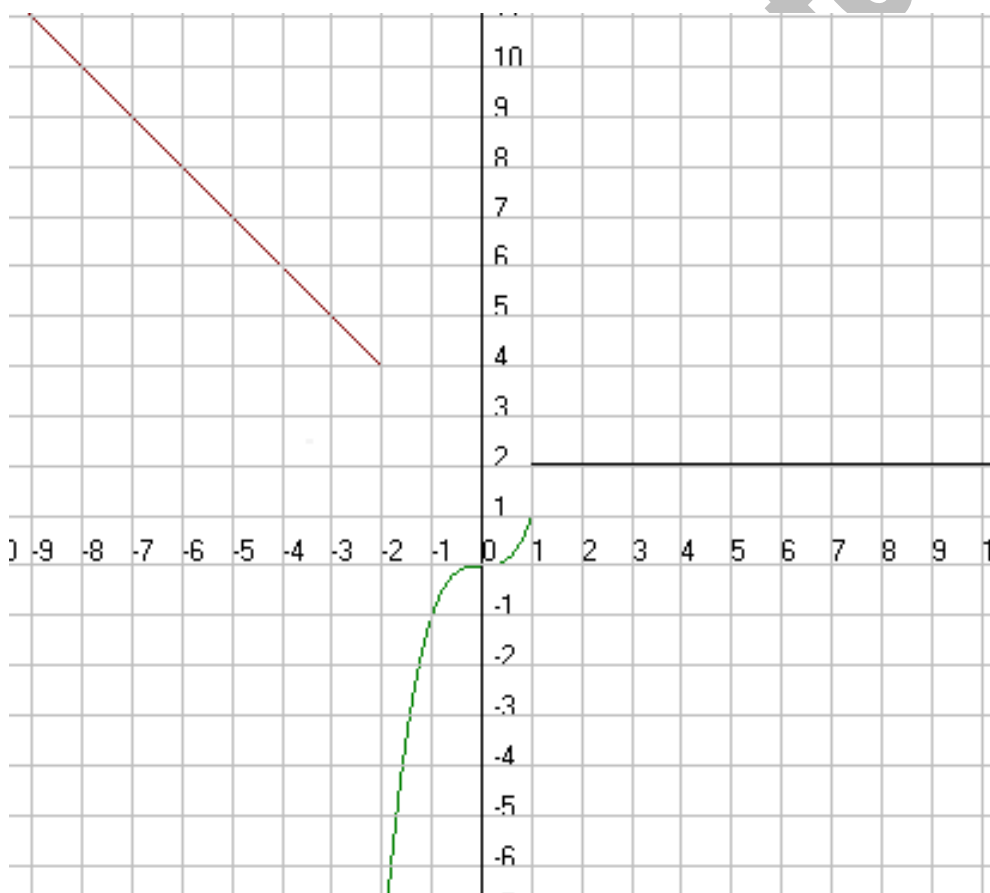
$$f(x) = \begin{cases} -x + 2 & x \leq -2 \\ x^3 & -2 < x \leq 1 \\ 2 & x > 1 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x = -2$ и $x = 1$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2-0} (-x + 2) = 4 \\ \lim_{x \rightarrow -2+0} x^3 = -8 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = -2 \text{ функция разрывна - скачок функции.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1-0} x^3 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (2) = 2 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = 1 \text{ функция разрывна - скачок функции.}$$

Строим схематически график функции.



4.20) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 2^{\frac{3}{x+2}} + 1 \quad x_1 = -2 \quad x_2 = -1$$

В точке $x_1 = -1$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow -1} (2^{\frac{3}{x+2}} + 1) = 2^{\frac{3}{-1+2}} + 1 = 2^3 + 1 = 8 + 1 = 9$$

В точке $x_1 = -2$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

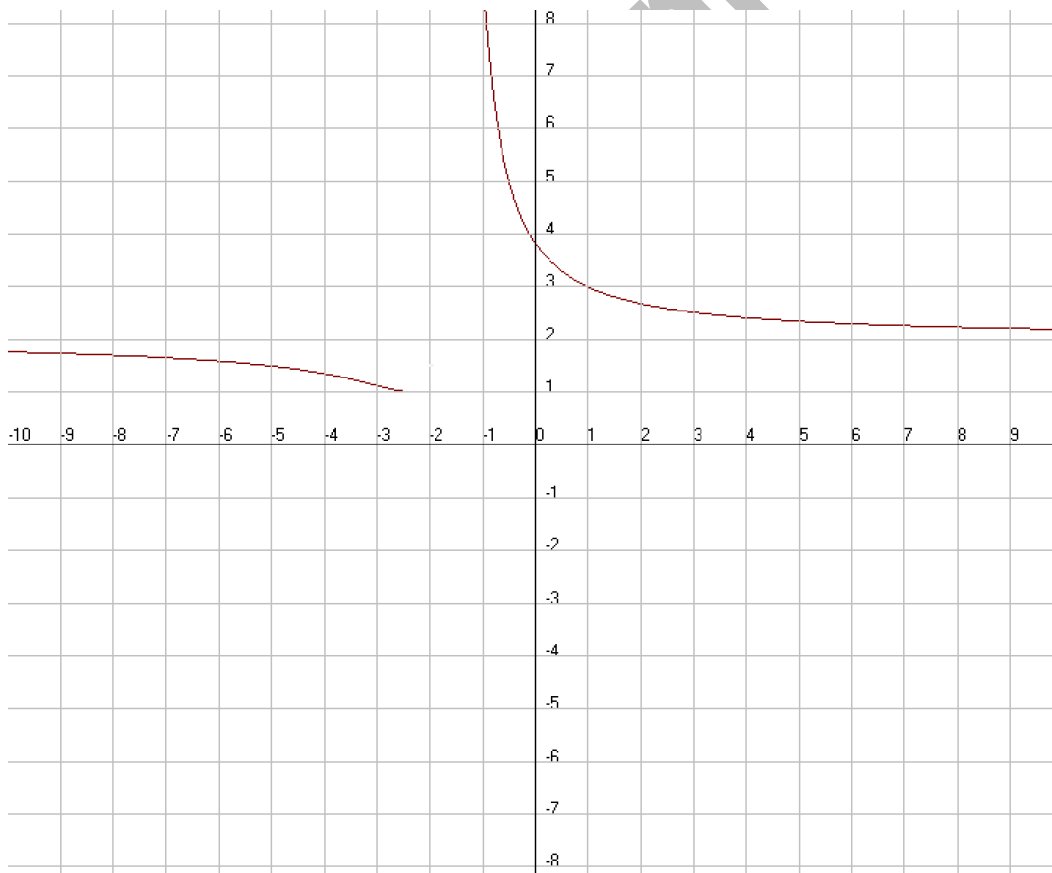
$$\lim_{x \rightarrow -2-0} (2^{\frac{3}{x+2}} + 1) = 2^{\frac{3}{-2-0+2}} + 1 = 2^{\frac{3}{-0}} + 1 = \frac{1}{2^{\frac{3}{0}}} + 1 = \frac{1}{2^{\infty}} + 1 = \frac{1}{\infty} + 1 = 0 + 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2+0} (2^{\frac{3}{x+2}} + 1) = 2^{\frac{3}{-2+0+2}} + 1 = 2^{\frac{3}{+0}} + 1 = 2^{\infty} + 1 = \infty + 1 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2^{\frac{3}{x+2}} + 1) = 2^{\frac{3}{-\infty+2}} + 1 = 2^{\frac{3}{-\infty}} + 1 = \frac{1}{2^{\frac{3}{\infty}}} + 1 = \frac{1}{2^0} + 1 = \frac{1}{1} + 1 = 1 + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2^{\frac{3}{x+2}} + 1) = 2^{\frac{3}{+\infty+2}} + 1 = 2^{\frac{3}{+\infty}} + 1 = 2^0 + 1 = 1 + 1 = 2$$

Строим схематический чертёж.



1.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = 9x^3 + \frac{5}{x} - \frac{7}{x^4} + \sqrt[3]{x^7} = 9x^3 + 5x^{-1} - 7x^{-4} + x^{\frac{7}{3}}$$

$$y' = 9 \cdot 3x^2 + 5 \cdot (-x^{-2}) - 7 \cdot (-4x^{-5}) + \frac{7}{3}x^{\frac{4}{3}} = 27x^2 - \frac{5}{x^2} + \frac{28}{x^5} + \frac{7}{3}\sqrt[3]{x^4}$$

2.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sqrt[3]{5 + 4x - x^2} - \frac{5}{(x+1)^3} = (5 + 4x - x^2)^{\frac{1}{3}} - 5 \cdot (x+1)^{-3}$$

$$y' = \frac{1}{3}(5 + 4x - x^2)^{-\frac{2}{3}} \cdot (4 - 2x) - 5 \cdot (-3)(x+1)^{-4} = \frac{(4 - 2x)}{3\sqrt[3]{(5 + 4x - x^2)^2}} + \frac{15}{(x+1)^4}$$

3.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sin^3 7x \cdot \operatorname{arccctg} 5x^2$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 3\sin^2 7x \cdot 7\cos 7x \cdot \operatorname{arccctg} 5x^2 + \sin^3 7x \cdot \left(-\frac{10x}{1 + 25x^4}\right) =$$

$$= 21\sin^2 7x \cdot \cos 7x \cdot \operatorname{arccctg} 5x^2 - \frac{10x\sin^3 7x}{1 + 25x^4}$$

4.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \log_3(x+1) \cdot \operatorname{arctg}^5 7x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{\log_3 e}{x+1} \cdot \operatorname{arctg}^5 7x + \log_3(x+1) \cdot 5\operatorname{arctg}^4 7x \cdot \frac{7}{1 + 49x^2} =$$

$$= \frac{\log_3 e \cdot \operatorname{arctg}^5 7x}{x+1} + \frac{35\log_3(x+1) \cdot \operatorname{arctg}^4 7x}{1 + 49x^2}$$

5.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sqrt[3]{x-3} \cdot \arccos^4 2x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-3)^2}} \cdot \arccos^4 2x + \sqrt[3]{x-3} \cdot 4\arccos^3 2x \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}\right) =$$

$$= \frac{\arccos^4 2x}{3\sqrt[3]{(x-3)^2}} - \frac{8\sqrt[3]{x-3} \cdot \arccos^3 2x}{\sqrt{1-4x^2}}$$

6.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = ch^3 9x \cdot arctg(5x - 1)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 3ch^2 9x \cdot 9sh9x \cdot arctg(5x - 1) + ch^3 9x \cdot \frac{5}{1 + (5x - 1)^2} =$$

$$= 27ch^2 9x \cdot sh9x \cdot arctg(5x - 1) + \frac{5ch^3 9x}{1 + (5x - 1)^2}$$

7.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{e^{4x}}{(3x + 5)^3}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{4e^{4x} \cdot (3x + 5)^3 - e^{4x} \cdot 3(3x + 5)^2 \cdot 3}{(3x + 5)^6} = e^{4x} \cdot \frac{4(3x + 5) - 9}{(3x + 5)^4} = e^{4x} \cdot \frac{12x + 11}{(3x + 5)^4}$$

8.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\ln^3(x - 5)}{tg \frac{1}{x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{3\ln^2(x - 5) \cdot \frac{1}{x - 5} \cdot tg \frac{1}{x} - \ln^3(x - 5) \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{1}{x}} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{tg^2 \frac{1}{x}} = \frac{3\ln^2(x - 5)}{(x - 5) \cdot tg \frac{1}{x}} + \frac{\ln^3(x - 5)}{x^2 \sin^2 \frac{1}{x}}$$

9.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\sqrt{ch^3 x}}{arctg 5x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{\frac{3}{2}\sqrt{chx} \cdot shx \cdot arctg 5x - \sqrt{ch^3 x} \cdot \frac{5}{1 + 25x^2}}{arctg^2 5x} = \frac{3\sqrt{chx} \cdot shx}{2arctg 5x} - \frac{5\sqrt{ch^3 x}}{(1 + 25x^2)arctg^2 5x}$$

10.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{7 \log_5(x^2 + x)}{(x + 3)^3}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 7 \cdot \frac{\frac{(2x+1) \cdot \log_5 e}{x^2 + x} \cdot (x+3)^3 - 3(x+3)^2 \cdot \log_5(x^2 + x)}{(x+3)^6} = \frac{7(2x+1) \cdot \log_5 e}{(x^2 + x)(x+3)^3} - \frac{21 \log_5(x^2 + x)}{(x+3)^4}$$

11.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sqrt[5]{\frac{x-6}{x+6}} \cos(7x+2)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{5\sqrt[5]{(\frac{x-6}{x+6})^4}} \cdot \frac{x+6-x+6}{(x+6)^2} \cdot \cos(7x+2) + \sqrt[5]{\frac{x-6}{x+6}} \cdot (-7 \sin(7x+2)) = \\ &= \frac{1}{5\sqrt[5]{(\frac{x+6}{x-6})^4}} \cdot \frac{12}{(x+6)^2} \cdot \cos(7x+2) - 7\sqrt[5]{\frac{x-6}{x+6}} \cdot \sin(7x+2) = \\ &= \frac{12 \cos(7x+2)}{5\sqrt[5]{(x-6)^4} \sqrt[5]{(x+6)^6}} - 7\sqrt[5]{\frac{x-6}{x+6}} \cdot \sin(7x+2) \end{aligned}$$

12.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = (\sqrt{x+5})^{\arccos 3x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln(\sqrt{x+5})^{\arccos 3x} = \arccos 3x \cdot \ln \sqrt{x+5} = \frac{1}{2} \arccos 3x \cdot \ln(x+5) \\ \frac{y'}{y} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \cdot \ln(x+5) + \arccos 3x \cdot \frac{1}{x+5} \right) = \frac{\arccos 3x}{2(x+5)} - \frac{3 \ln(x+5)}{2\sqrt{1-9x^2}} \\ y' &= \left(\frac{\arccos 3x}{2(x+5)} - \frac{3 \ln(x+5)}{2\sqrt{1-9x^2}} \right) (\sqrt{x+5})^{\arccos 3x} \end{aligned}$$

13.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = (\log_5(2x+5))^{\arctg x}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln(\log_5(2x+5))^{\arctg x} = \arctg x \cdot \ln(\log_5(2x+5)) \\ \frac{y'}{y} &= \frac{1}{1+x^2} \cdot \ln(\log_5(2x+5)) + \arctg x \cdot \frac{1}{\log_5(2x+5)} \cdot \frac{2 \log_5 e}{2x+5} \\ y' &= \left(\frac{\ln(\log_5(2x+5))}{1+x^2} + \frac{2 \log_5 e \cdot \arctg x}{(2x+5) \log_5(2x+5)} \right) \cdot (\log_5(2x+5))^{\arctg x} \end{aligned}$$

14.20) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\sqrt[3]{(x-2)^4}}{(x-5)(x+1)^7}$$

$$y' = \frac{\frac{4}{3}\sqrt[3]{x-2} \cdot (x-5)(x+1)^7 - \sqrt[3]{(x-2)^4} [(x+1)^7 + (x-5) \cdot 7(x+1)^6]}{(x-5)^2(x+1)^{14}} =$$
$$= \frac{4\sqrt[3]{x-2}}{3(x-5)(x+1)^7} - \frac{\sqrt[3]{(x-2)^4}}{(x-5)^2(x+1)^7} - \frac{7\sqrt[3]{(x-2)^4}}{(x-5)(x+1)^8}$$

vk.com/ilovematematika

1.20) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$3y = 7 + xy^3$$

$$(3y - 7 - xy^3)'_x = -y^3$$

$$(3y - 7 - xy^3)'_y = 3 - 3xy^2$$

$$-y^3 dx + (3 - 3xy^2) dy = 0$$

$$y^3 dx = (3 - 3xy^2) dy$$

$$\frac{dy}{dx} = y' = \frac{y^3}{3 - 3xy^2}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{3y^2 y' (3 - 3xy^2) - y^3 (-3y^2 - 6xy y')}{(3 - 3xy^2)^2} = \frac{3y^2 y'}{3 - 3xy^2} + \frac{3y^5}{(3 - 3xy^2)^2} + \frac{6xy^4 y'}{(3 - 3xy^2)^2} = \\ &= \frac{3y^2}{3 - 3xy^2} \cdot \frac{y^3}{3 - 3xy^2} + \frac{3y^5}{(3 - 3xy^2)^2} + \frac{6xy^4}{(3 - 3xy^2)^2} \cdot \frac{y^3}{3 - 3xy^2} = \\ &= \frac{3y^5}{(3 - 3xy^2)^2} + \frac{3y^5}{(3 - 3xy^2)^2} + \frac{6xy^7}{(3 - 3xy^2)^3} = \frac{6y^5}{(3 - 3xy^2)^2} + \frac{6xy^7}{(3 - 3xy^2)^3} \end{aligned}$$

2.20) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = e^{3t} \\ y = e^{-3t} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3e^{3t} \\ \frac{dy}{dt} = -3e^{-3t} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-3e^{-3t}}{3e^{3t}} = -e^{-6t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(-e^{-6t})}{3e^{3t}} = \frac{6e^{-6t}}{3e^{3t}} = 2e^{-9t}$$

3.20) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = \ln(x^2 - 4) \quad x_0 = 3$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \frac{2x}{x^2 - 4}$$

$$y'' = \frac{2(x^2 - 4) - 2x \cdot 2x}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-4x^2 - 8}{(x^2 - 4)^2}$$

$$y''' = \frac{-8x(x^2 - 4)^2 - (-4x^2 - 8) \cdot 2(x^2 - 4) \cdot 2x}{(x^2 - 4)^4} = \frac{-8x(x^2 - 4) - (-4x^2 - 8) \cdot 2 \cdot 2x}{(x^2 - 4)^3} =$$
$$= \frac{-8x^3 + 32x + 16x^3 + 32x}{(x^2 - 4)^3} = \frac{8x^3 + 64x}{(x^2 - 4)^3}$$

$$y'''(x_0) = y'''(3) = \frac{8 \cdot 3^3 + 64 \cdot 3}{(3^2 - 4)^3} = \frac{216 + 192}{125} = \frac{408}{125}$$

4.20) Записать формулу для производной n -го порядка.

$$y = 7^x$$

Найдём несколько последовательных производных.

$$y' = 7^x \cdot \ln 7$$

$$y'' = \ln 7 \cdot 7^x \cdot \ln 7 = 7^x \cdot \ln^2 7$$

$$y''' = 7^x \cdot \ln^3 7$$

$$y^{(4)} = 7^x \cdot \ln^4 7$$

Получаем формулу для производной порядка n

$$y^{(n)} = 7^x \cdot \ln^n 7$$

5.20) Выяснить, в каких точках кривой $y = \frac{x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + 7x + 4$ касательная составляет с осью OX угол $\frac{\pi}{4}$

Угловой коэффициент касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

В то же время $k = \operatorname{tg} \varphi = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$

$$y' = x^2 - 5x + 7$$

$$x^2 - 5x + 7 = 1 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1$$

$$x_{1/2} = \frac{5 \pm 1}{2} = 2; 3$$

$$y(2) = \frac{2^3}{3} - \frac{5 \cdot 2^2}{2} + 7 \cdot 2 + 4 = \frac{8}{3} - 10 + 14 + 4 = 10,33$$

$$y(3) = \frac{3^3}{3} - \frac{5 \cdot 3^2}{2} + 7 \cdot 3 + 4 = 9 - 22,5 + 21 + 4 = 11,5$$

Искомые точки: A(2;10,33) и B(3;11,5)

6.20) В какой точке параболы $y^2 = 8x$ ордината возрастает вдвое быстрее, чем абсцисса?

$$y = \sqrt{8x}$$

Скорость изменения ординаты – первая производная от y по x .

$$y' = \sqrt{8} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$$

По условию, ордината возрастает вдвое быстрее, чем абсцисса.

$$y = 2x$$

По условию $y = 2x$

Скорость изменения абсциссы $y' = 2$

$$2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x}} \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

При этом значении x найдём y .

$$y = \sqrt{8 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2$$

Искомая точка: $(\frac{1}{2}, 2)$

1.20) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin mx)}{\ln(\sin x)} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = \ln(\sin mx) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sin mx} \cdot m \cos mx = m \operatorname{ctg} mx$$

$$g(x) = \ln(\sin x) \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \operatorname{ctg} x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m \operatorname{ctg} mx}{\operatorname{ctg} x} = m \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg} mx} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg} x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg} mx \Rightarrow g'(x) = \frac{m}{\cos^2 mx}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = m \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{m}{\cos^2 mx}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 mx}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 0}{\cos^2 0} = \frac{1}{1} = 1$$

2.20) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x^2} \right) = (\infty - \infty) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2 \sin x}$$

$$f(x) = x - \sin x \Rightarrow f'(x) = 1 - \cos x$$

$$g(x) = x^2 \sin x \Rightarrow g'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{2x \sin x + x^2 \cos x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 1 - \cos x \Rightarrow f'(x) = \sin x$$

$$g(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x \Rightarrow g'(x) = 2 \sin x + 2x \cos x + 2x \cos x - x^2 \sin x =$$

$$= 2 \sin x + 4x \cos x - x^2 \sin x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \sin x + 4x \cos x - x^2 \sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$$

$$g(x) = 2 \sin x + 4x \cos x - x^2 \sin x \Rightarrow g'(x) = 2 \cos x + 4 \cos x - 4x \sin x - 2x \sin x - x^2 \cos x =$$

$$= 6 \cos x - 6x \sin x - x^2 \cos x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{6 \cos x - 6x \sin x - x^2 \cos x} = \frac{\cos 0}{6 \cos 0 - 6 \cdot 0 \cdot \sin 0 - 0 \cdot \cos 0} =$$

$$= \frac{1}{6 - 0 - 0} = \frac{1}{6}$$

3.20) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} x} - 1}{2 \sin^2 x - 1} = \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$f(x) = \sqrt[3]{\operatorname{tg} x} - 1 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = 2 \sin^2 x - 1 \Rightarrow g'(x) = 4 \sin x \cdot \cos x = 2 \sin 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1}{3 \sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 x}} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{2 \sin 2x} = \frac{\frac{1}{3 \sqrt[3]{\operatorname{tg}^2 \frac{\pi}{4}}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}}}{2 \sin \frac{\pi}{2}} = \frac{\frac{1}{3 \sqrt{1}} \cdot \frac{1}{1}}{2 \cdot 1} = \frac{\frac{2}{3}}{2} = \frac{1}{3}$$

4.20) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{\frac{1}{x}} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (\ln x)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \ln (\ln x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln (\ln x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln (\ln x)}{x}$$

$$f(x) = \ln (\ln x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x \ln x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x \ln x} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\ln y = 0 \Rightarrow y = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{\frac{1}{x}} = 1$$

5.20) Найти пределы, используя правило Лопиталья.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2}$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 \ln \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)}{\frac{1}{x^2}}$$

$$f(x) = \ln \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2}} \cdot \frac{2x(x^2 - 2) - 2x(x^2 + 1)}{(x^2 - 2)^2} = \frac{x^2 - 2}{x^2 + 1} \cdot \frac{-6x}{(x^2 - 2)^2} =$$

$$= \frac{-6x}{(x^2 - 2)(x^2 + 1)}$$

$$g(x) = \frac{1}{x^2} \Rightarrow g'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-6x}{(x^2 - 2)(x^2 + 1)}}{-\frac{2}{x^3}} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{(x^2 - 2)(x^2 + 1)} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{x^4 - x^2 - 2} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

$$f(x) = x^4 \Rightarrow f'(x) = 4x^3 \quad g(x) = x^4 - x^2 - 2 \Rightarrow g'(x) = 4x^3 - 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3}{4x^3 - 2x} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{2x^2 - 1}$$

$$f(x) = 2x^2 \Rightarrow f'(x) = 4x$$

$$g(x) = 2x^2 - 1 \Rightarrow g'(x) = 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{4x} = 3 \cdot 1 = 3$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2} = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2} = e^3$$

6.20) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\sqrt{1,2}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \sqrt{x} \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = 0,2$$

$$f(1) = \sqrt{1} = 1$$

$$f'(1) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}$$

$$\sqrt{1,02} \approx 1 + \frac{1}{2} \cdot 0,2 = 1,1$$

$$\text{Точное значение: } \sqrt{1,2} = 1,095$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|1,095 - 1,1|}{1,095} \cdot 100\% = 0,416\%$$

7.20) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

$$\log_2 1,9$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \log_2 x \quad f'(x) = \frac{\log_2 e}{x}$$

$$x_0 = 2 \quad \Delta x = -0,1$$

$$f(2) = \log_2 2 = 1$$

$$f'(2) = \frac{\log_2 e}{2} = \frac{1}{\ln 2 \cdot 2} = \frac{1}{\ln 4} = 0,7213$$

$$\log_2 1,9 = 1 - 0,7213 \cdot 0,1 = 0,92786$$

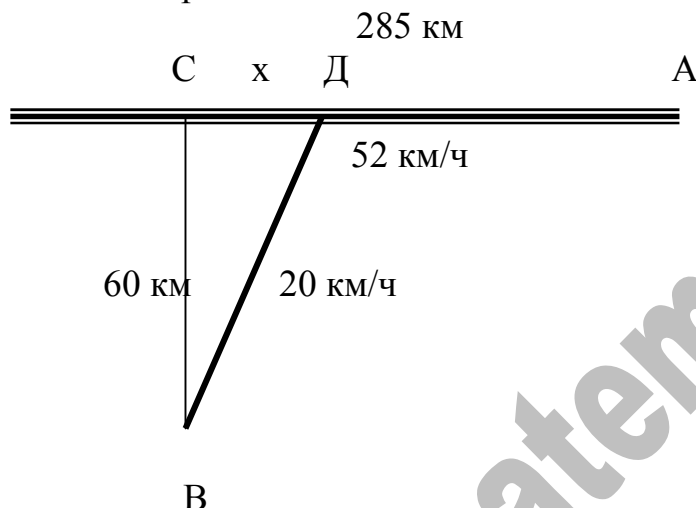
$$\text{Точное значение } \log_2 1,9 = \frac{\ln 1,9}{\ln 2} = 0,92599$$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|0,92599 - 0,92786|}{0,92599} \cdot 100\% = 0,2009\%$$

1.20) Пункт В находится на расстоянии 60 км от железной дороги. Расстояние по железной дороге от пункта А до ближайшей к пункту В точки С составляет 285 км. На каком расстоянии от точки С надо построить станцию, от которой проложат шоссе к пункту В, чтобы затрачивать наименьшее время на передвижение между пунктами А и В, если скорость движения по железной дороге равна 52 км/ч, а скорость движения по шоссе – 20 км/ч.

Строим схематический чертёж.



Пусть $\tilde{N}\tilde{A} = x$

$$BD = \sqrt{60^2 + x^2}$$

$$AD = 285 - x$$

Общее время, необходимое на преодоление этих расстояний:

$$T = \frac{1}{20} \sqrt{60^2 + x^2} + \frac{1}{52} (285 - x) = \frac{1}{20} \sqrt{3600 + x^2} + \frac{1}{52} (285 - x)$$

$$T' = \frac{1}{20} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{3600 + x^2}} - \frac{1}{52} = 0$$

$$\frac{1}{20} \cdot \frac{x}{\sqrt{3600 + x^2}} - \frac{1}{52} = 0 \Rightarrow \frac{1}{20} \cdot \frac{x}{\sqrt{3600 + x^2}} = \frac{1}{52} \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{3600 + x^2}} = \frac{20}{52}$$

$$x = \frac{20}{52} \sqrt{3600 + x^2} = \frac{52}{20} x = \sqrt{3600 + x^2} \Rightarrow \frac{2704}{400} x^2 = 3600 + x^2$$

$$\frac{2304}{400} x^2 = 3600 \Rightarrow x^2 = 3600 \cdot \frac{400}{2304} = 625 \Rightarrow x = 25$$

Станцию нужно построить на расстоянии 25 километров.

2.20) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1}$$

1) Область определения $x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$

$$D(x) = (-\infty; -1) \cup (-1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{(x^2 - 3x + 2)'(x + 1) - (x + 1)'(x^2 - 3x + 2)}{(x + 1)^2} = \frac{(2x - 3)(x + 1) - (x^2 - 3x + 2)}{(x + 1)^2} = \\ = \frac{2x^2 - x - 3 - x^2 + 3x - 2}{(x + 1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 5}{(x + 1)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 5 = 0 \Rightarrow D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 5 = 24$$

$$x_{1/2} = \frac{-2 \pm \sqrt{24}}{2} = -3,45; 1,45 \text{ - критические точки.}$$

$$y'' = \frac{(2x + 2)(x + 1)^2 - 2(x + 1)(x^2 + 2x - 5)}{(x + 1)^4} = \frac{(2x + 2)(x + 1) - 2(x^2 + 2x - 5)}{(x + 1)^3} = \frac{12}{(x + 1)^3}$$

$$y''(-3,45) = \frac{12}{(-3,45 + 1)^3} < 0 \text{ - max} \quad y''(1,45) = \frac{12}{(1,45 + 1)^3} > 0 \text{ - min}$$

$$y(-3,45) = -9,84 \Rightarrow A(-3,45; -9,84) \text{ - точка максимума.}$$

$$y(1,45) = -0,1 \Rightarrow B(1,45; -0,1) \text{ - точка минимума}$$

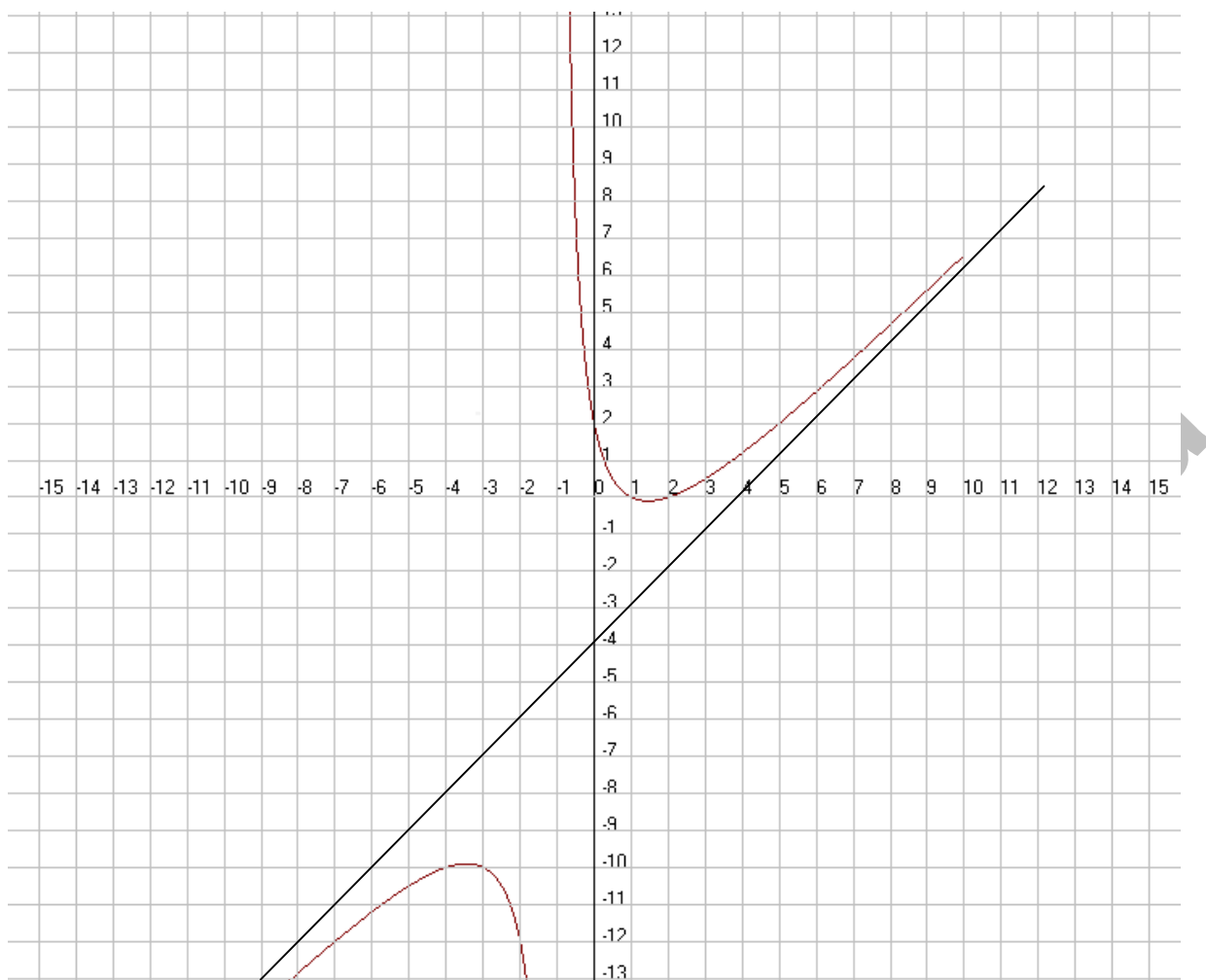
$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \quad \frac{12}{(x + 1)^3} \neq 0 \Rightarrow \text{точек перегиба нет}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x(x + 1)} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{x + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 2 - x^2 - x}{x + 1} \right) = -4$$

$$y = x - 4 \text{ - асимптота}$$

5) Строим схематический график.



3.20) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \ln(x^2 - 2x + 6)$$

1) Область определения $x^2 - 2x + 6 > 0 \Rightarrow D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 4 - 24 = -20 < 0$
 $x \in (-\infty; +\infty)$

Найдём пределы на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(x^2 - 2x + 6)) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(x^2 - 2x + 6)) = +\infty;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 6} \quad y' = 0 \Rightarrow 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$y'' = \frac{2(x^2 - 2x + 6) - (2x - 2)^2}{(x^2 - 2x + 6)^2} = \frac{2x^2 - 4x + 12 - 4x^2 + 8x - 4}{(x^2 - 2x + 6)^2} = \frac{-2x^2 + 4x + 8}{(x^2 - 2x + 6)^2}$$

$$y''(1) = \frac{-2 + 4 + 8}{(1 - 2 + 6)^2} = \frac{10}{25} > 0 \Rightarrow \min$$

$$y(1) = \ln(1 - 2 + 6) = \ln 5 \approx 1,61 \quad A(1; 1,61) - \text{точка } \min$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad -2x^2 + 4x + 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 4 = 0$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 4 = 20 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2} = -1,24 \quad 3,24$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1,24-0} \left(\frac{-2x^2 + 4x + 8}{(x^2 - 2x + 6)^2} \right) &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -1,24+0} \left(\frac{-2x^2 + 4x + 8}{(x^2 - 2x + 6)^2} \right) &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(-1,24) = \ln 10,01 = 2,3 \Rightarrow B(-1,24; 2,3)$$

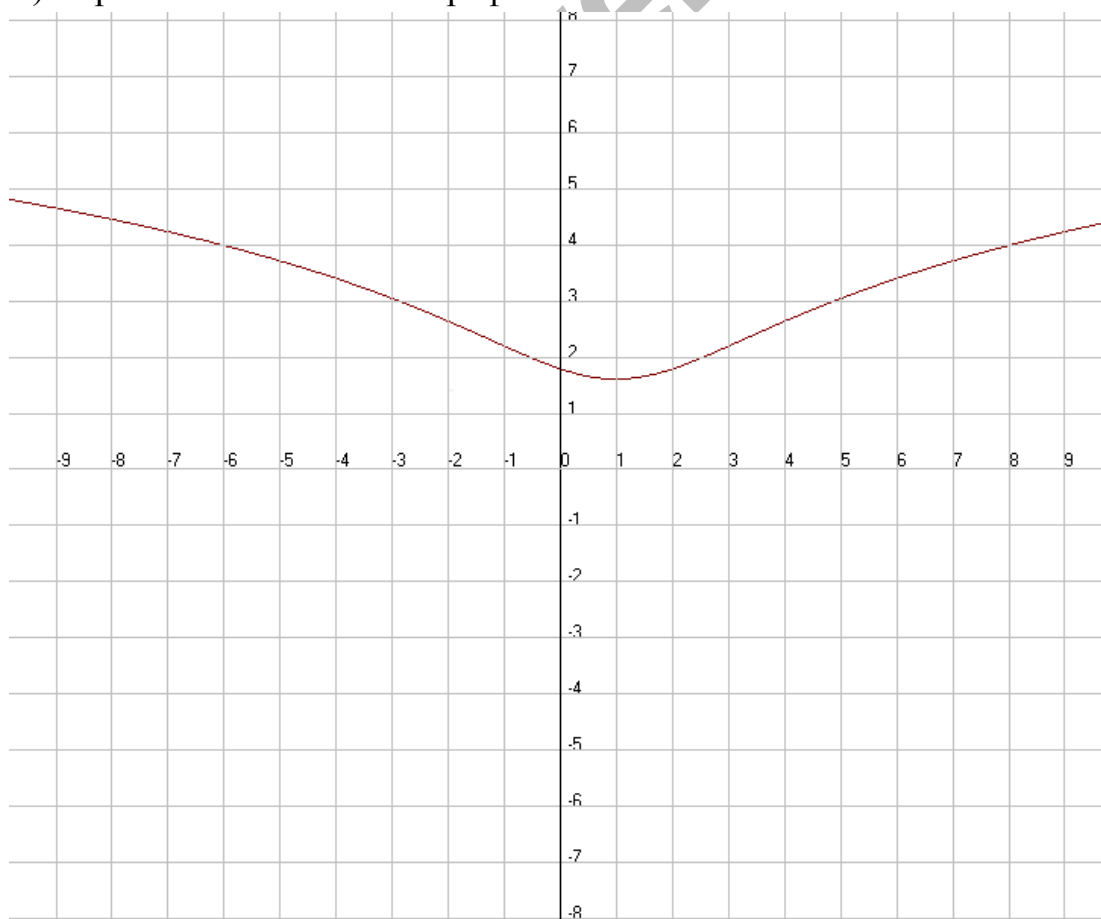
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3,24-0} \left(\frac{-2x^2 + 4x + 8}{(x^2 - 2x + 6)^2} \right) &= \frac{(+)}{(+)} = (+) \\ \lim_{x \rightarrow 3,24+0} \left(\frac{-2x^2 + 4x + 8}{(x^2 - 2x + 6)^2} \right) &= \frac{(-)}{(+)} = (-) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$y(3,24) = \ln 10,01 = 2,3 \Rightarrow C(3,24; 2,3)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2 - 2x + 6)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 6} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 6} = 0 \Rightarrow \text{нет}$$

5) Строим схематический график.



4.20) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = x^3 e^{x+1} \quad [-4; 0]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = 3x^2 e^{x+1} + x^3 e^{x+1} = e^{x+1} (x^3 + 3x^2)$$

$$x^3 + 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x+3) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad x = -3$$

Точки $x = -3$ и $x = 0$ принадлежат данному интервалу.

Найдём значения функции в этих точках и на концах интервала.

$$f(-4) = (-4)^3 e^{-4+1} = -64e^{-3} = -\frac{64}{e^3} = -3,19$$

$$f(-3) = (-3)^3 e^{-3+1} = -27e^{-2} = -\frac{27}{e^2} = -3,65$$

$$f(0) = 0$$

$$\min f(x) = -3,65 \quad \text{при } x = -3$$

$$\max f(x) = 0 \quad \text{при } x = 0$$

1.20) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{3x^4 - \sqrt[3]{x^2} + 1}{x^2} dx = 3 \int x^2 dx - \int x^{-\frac{4}{3}} dx + \int \frac{dx}{x^2} = x^3 + \frac{3}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{x} + C.$$

Проверка:

$$(x^3 + \frac{3}{\sqrt[3]{x}} - \frac{1}{x} + C)' = 3x^2 + 3 \cdot (-\frac{1}{3})x^{-\frac{4}{3}} - (-\frac{1}{x^2}) = 3x^2 - x^{-\frac{4}{3}} + \frac{1}{x^2} = \frac{3x^4 - \sqrt[3]{x^2} + 1}{x^2}$$

$$2.20) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{3+x}} = \int (3+x)^{-\frac{1}{3}} d(3+x) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{(3+x)^2} + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{3}{2} \sqrt[3]{(3+x)^2} + C)' = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} (3+x)^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{\sqrt[3]{3+x}}$$

$$3.20) \int \frac{dx}{6-3x} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(6-3x)}{6-3x} = -\frac{1}{3} \ln|6-3x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{3} \ln|6-3x| + C)' = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6-3x} \cdot (-3) = \frac{1}{6-3x}$$

$$4.20) \int \cos(3x-7) dx = \frac{1}{3} \int \cos(3x-7) d(3x-7) = \frac{1}{3} \sin(3x-7) + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{1}{3} \sin(3x-7) + C)' = \frac{1}{3} \cdot \cos(3x-7) \cdot 3 = \cos(3x-7)$$

$$5.20) \int \frac{dx}{8x^2+9} = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{d(\sqrt{8}x)}{(\sqrt{8}x)^2+9} = \frac{1}{3\sqrt{8}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{8}x}{3} + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{3\sqrt{8}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{8}x}{3} + C)' = \frac{1}{3\sqrt{8}} \cdot \frac{1}{1+\frac{8x^2}{9}} \cdot \frac{\sqrt{8}}{3} = \frac{1}{3\sqrt{8}} \cdot \frac{9}{9+8x^2} \cdot \frac{\sqrt{8}}{3} = \frac{1}{9+8x^2}$$

$$6.20) \int \frac{x dx}{3x^2-6} = \frac{1}{6} \int \frac{d(3x^2-6)}{3x^2-6} = \frac{1}{6} \ln|3x^2-6| + C.$$

$$7.20) \int \frac{dx}{\sqrt{8-3x^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{8-(\sqrt{3}x)^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{8}} + C.$$

$$8.20) \int e^{6x-4} dx = \frac{1}{6} \int e^{6x-4} d(6x-4) = \frac{1}{6} e^{6x-4} + C.$$

$$9.20) \int \frac{\ln^3(x-5)}{x-5} dx = \int (\ln(x-5))^3 d(\ln(x-5)) = \frac{1}{4} \ln^4(x-5) + C.$$

$$10.20) \int \frac{\cos 5x dx}{\sqrt{\sin^3 5x}} = \frac{1}{5} \int (\sin 5x)^{-\frac{3}{2}} d(\sin 5x) = -\frac{2}{5\sqrt{\sin 5x}} + C.$$

11.20)

$$\int \frac{\sqrt{\operatorname{ctg} 4x} dx}{\sin^2 4x} = -\frac{1}{4} \int (\operatorname{ctg} 4x)^{\frac{1}{2}} d(\operatorname{ctg} 4x) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} (\operatorname{ctg} 4x)^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{1}{6} \sqrt{\operatorname{ctg}^3 4x} + C.$$

$$12.20) \int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{\arctg x}} = \int \frac{d(\arctg x)}{\sqrt{\arctg x}} = 2\sqrt{\arctg x} + C.$$

$$13.20) \int e^{5-2x^2} x dx = -\frac{1}{4} \int e^{5-2x^2} d(5-2x^2) = -\frac{1}{4} e^{5-2x^2} + C.$$

14.20)

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-4}{x^2+16} dx &= \int \frac{2x dx}{x^2+16} - \int \frac{4 dx}{x^2+16} = \int \frac{d(x^2+16)}{x^2+16} - \int \frac{4 dx}{x^2+16} = \\ &= \ln(x^2+16) - \arctg \frac{x}{4} + C. \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.20) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{1-3x}{4x^2-1} dx = \int \frac{dx}{4x^2-1} - \int \frac{3x}{4x^2-1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{(2x)^2-1} - \frac{3}{8} \int \frac{d(4x^2-1)}{4x^2-1} =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2x-1}{2x+1} \right| - \frac{3}{8} \ln |4x^2-1| + C = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{2x-1}{2x+1} \right| - \frac{3}{8} \ln |4x^2-1| + C$$

2.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x}+3}} dx = \frac{1}{2} \int (e^{2x}+3)^{\frac{1}{2}} d(e^{2x}+3) = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{e^{2x}+3} + C = \sqrt{e^{2x}+3} + C.$$

3.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3+1}{x^2+1} dx = \int \left(x - \frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{x^2+1} \right) dx = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} \ln |x^2+1| + \operatorname{arctg} x + C$$

4.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^2 3x dx$$

Учитываем, что $\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x + C$

$$\int \sin^2 3x dx = \frac{1}{3} \int \sin^2 3x d(3x) = \frac{1}{3} \left(\frac{3x}{2} - \frac{1}{4} \sin 6x \right) + C = \frac{1}{2} x - \frac{1}{12} \sin 6x + C$$

5.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{ctg}^3 3x dx = \int \frac{\cos^3 3x}{\sin^3 3x} dx = \int \frac{\cos 3x (1 - \sin^2 3x)}{\sin^3 3x} dx = \int \frac{\cos 3x}{\sin^3 3x} dx - \int \frac{\cos 3x}{\sin 3x} dx =$$
$$= \frac{1}{3} \int \frac{d(\sin 3x)}{\sin^3 3x} - \frac{1}{3} \int \frac{d(\sin 3x)}{\sin 3x} = \frac{1}{6 \sin^2 3x} - \frac{1}{3} \ln |\sin 3x| + C.$$

6.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 2x} dx$$

Учитываем, что $d(\sin 2x) = 2 \cos 2x dx$

$$\cos 2x dx = \frac{1}{2} d(\sin 2x)$$

$$\int \frac{\cos 2x}{\sin^4 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(\sin 2x)}{\sin^4 2x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{-3 \sin^3 2x} + C = C - \frac{1}{6 \sin^3 2x}$$

7.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2x^2 - 3x - 2} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{3}{2}x - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x - \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{3}{4})}{(x - \frac{3}{4})^2 - \frac{25}{16}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{4}} \ln \left| \frac{x - \frac{3}{4} - \frac{5}{4}}{x - \frac{3}{4} + \frac{5}{4}} \right| + C = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{x - 2}{x + \frac{1}{2}} \right| + C = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{2x - 4}{2x + 1} \right| + C\end{aligned}$$

8.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2x^2 - x + 3}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{4})^2 + \frac{23}{16}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x - \frac{1}{4})}{\sqrt{(x - \frac{1}{4})^2 + \frac{23}{16}}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| x - \frac{1}{4} + \sqrt{(x - \frac{1}{4})^2 + \frac{23}{16}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| x - \frac{1}{4} + \sqrt{x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}} \right| + C\end{aligned}$$

9.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{2x - 1}{3 + x - 2x^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x - 1}{\frac{3}{2} + \frac{1}{2}x - x^2} dx = \left. \begin{aligned} &\frac{3}{2} + \frac{1}{2}(t + \frac{1}{4}) - (t + \frac{1}{4})^2 = \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{8} - t^2 - \frac{1}{2}t - \frac{1}{16} = \frac{25}{16} - t^2 \end{aligned} \right|_{x=t+\frac{1}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2t - \frac{1}{2}}{\frac{25}{16} - t^2} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{2t - \frac{1}{2}}{t^2 - \frac{25}{16}} dt = \\ &= -\frac{1}{2} \ln \left| t^2 - \frac{25}{16} \right| + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{4}} \ln \left| \frac{t - \frac{5}{4}}{t + \frac{5}{4}} \right| + C = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{3}{2} + \frac{1}{2}x - x^2 \right| + \frac{1}{10} \ln \left| \frac{2x - 3}{2x + 2} \right| + C.\end{aligned}$$

10.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-8}{\sqrt{4x^2+x-5}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{x-8}{\sqrt{x^2+\frac{1}{4}x-\frac{5}{4}}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x-8}{\sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}}} dx = \\&= \frac{1}{2} \int \frac{x+\frac{1}{8}-\frac{65}{8}}{\sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{x+\frac{1}{8}}{\sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}}} dx - \frac{65}{16} \int \frac{dx}{\sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}}} = \\&= \frac{1}{4} \int \frac{d((x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64})}{\sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}}} dx - \frac{65}{16} \int \frac{d(x+\frac{1}{8})}{\sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}}} = \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}} - \\&- \frac{65}{16} \cdot \ln \left| x+\frac{1}{8} + \sqrt{(x+\frac{1}{8})^2-\frac{81}{64}} \right| + C = \frac{1}{2} \sqrt{x^2+\frac{1}{4}x-\frac{5}{4}} - \frac{65}{16} \ln \left| x+\frac{1}{8} + \sqrt{x^2+\frac{1}{4}x-\frac{5}{4}} \right| + C\end{aligned}$$

1.20) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^4} dx$$

Замена:

$$x = 3 \sin t \quad dx = 3 \cos t dt$$

$$\sqrt{9-x^2} = 3 \cos t \quad t = \arcsin \frac{x}{3}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^4} dx &= \int \frac{3 \cos t \cdot 3 \cos t dt}{81 \sin^4 t} = \frac{1}{9} \int \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t} dt = \frac{1}{9} \int \frac{\operatorname{ctg}^2 t}{\sin^2 t} dt = -\frac{1}{9} \int \operatorname{ctg}^2 t d(\operatorname{ctg} t) = \\ &= -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 t + C = C - \frac{1}{27} \operatorname{ctg}^3 t \end{aligned}$$

$$\text{Обратная замена: } t = \arcsin \frac{x}{3}$$

$$C - \frac{1}{27} \operatorname{ctg}^3 t = C - \frac{1}{27} \operatorname{ctg}^3 \left(\arcsin \frac{x}{3} \right)$$

$$\text{Учитываем, что } \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\sqrt{1-\sin^2 \alpha}}{\sin \alpha}$$

$$\operatorname{ctg}^3 \left(\arcsin \frac{x}{3} \right) = \left(\operatorname{ctg} \left(\arcsin \frac{x}{3} \right) \right)^3 = \left(\frac{\sqrt{1-\sin^2 \left(\arcsin \frac{x}{3} \right)}}{\sin \left(\arcsin \frac{x}{3} \right)} \right)^3 = \left(\frac{\sqrt{1-\frac{x^2}{9}}}{\frac{x}{3}} \right)^3 =$$

$$= \left(\frac{\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}}{\frac{x}{3}} \right)^3 = \left(\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} \right)^3 = \frac{\sqrt{(9-x^2)^3}}{x^3}$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^4} dx = C - \frac{\sqrt{(9-x^2)^3}}{27x^3}$$

2.20) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+x-1}}$$

Замена: $x-1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+x-1}} &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{\left(\frac{1}{t}+1\right)^2 + \left(\frac{1}{t}+1\right) - 1}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{2}{t} + 1 + \frac{1}{t} + 1 - 1}} = \\ &= -\int \frac{dt}{t\sqrt{\frac{1}{t^2} + \frac{3}{t} + 1}} = -\int \frac{dt}{t\sqrt{\frac{3t^2 + 3t + 1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t\sqrt{3t^2 + 3t + 1}} = \\ &= -\int \frac{dt}{\sqrt{3t^2 + 3t + 1}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + t + \frac{1}{3}}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d\left(t + \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}}} = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}} \right| + C = C - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| t + \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 + t + \frac{1}{3}} \right| = \\ &= \left| x-1 = \frac{1}{t} \Rightarrow t = \frac{1}{x-1} \right| = C - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{3}} \right| = \\ &= C - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3 + 3(x-1) + (x-1)^2}{3(x-1)^2}} \right| = \\ &= C - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3 + 3x - 3 + x^2 - 2x + 1}{3(x-1)^2}} \right| = C - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2 + x + 1}}{\sqrt{3}(x-1)} \right| \\ \text{Ответ: } \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2+x-1}} &= C - \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2+x+1}}{\sqrt{3}(x-1)} \right| \end{aligned}$$

3.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 - x + 1) \ln x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x}$$

$$(x^2 - x + 1)dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x$$

$$\begin{aligned} \int (x^2 - x + 1) \ln x dx &= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right) \ln x - \int \frac{\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x}{x} dx = \\ &= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right) \ln x - \int \left(\frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \right) dx = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right) \ln x - \left(\frac{1}{9}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + x \right) + C \end{aligned}$$

4.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x \arcsin 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin 2x = U \Rightarrow dU = \frac{2dx}{\sqrt{1-4x^2}}$$

$$\frac{xdx}{\sqrt{1-4x^2}} = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2}$$

$$\int \frac{x \arcsin 2x}{\sqrt{1-4x^2}} dx = -\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2} \arcsin 2x + \frac{1}{2} \int dx = -\frac{1}{4}\sqrt{1-4x^2} \arcsin 2x + \frac{1}{2}x + C.$$

5.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 - 3) \cos x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 - 3 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \cos x dx = dV \Rightarrow V = \sin x \end{array} \right| = (x^2 - 3) \sin x - 2 \int x \sin x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| = (x^2 - 3) \sin x - 2(-x \sin x + \int \cos x dx) =$$

$$= (x^2 - 3) \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C = (x^2 - 5) \sin x + 2x \cos x + C.$$

6.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+8) \sin 3x dx$$

Интегрируем по частям:

$$x+8=U \Rightarrow du = dx$$

$$\sin 3x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{3} \cos 3x$$

$$\int (x+8) \sin 3x dx = -\frac{1}{3}(x+8) \cos 3x + \frac{1}{3} \int \cos 3x dx = -\frac{1}{3}(x+8) \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C$$

7.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x-4) dx$$

Интегрируем по частям:

$$x=U \Rightarrow dx = dU$$

$$\cos(x-4) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x-4)$$

$$\int x \cos(x-4) dx = x \sin(x-4) - \int \sin(x-4) dx = x \sin(x-4) + \cos(x-4) + C$$

8.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x+8) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(x+8) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+8}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \ln(x+8) dx = x \ln(x+8) - \int \frac{x dx}{x+8} = x \ln(x+8) - \int \frac{x+8-8}{x+8} dx =$$

$$= x \ln(x+8) - \int \left(1 - \frac{8}{x+8}\right) dx = x \ln(x+8) - x + 8 \ln(x+8) + C =$$

$$= (x+8) \ln(x+8) - x + C$$

1.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x^2}{(x-1)(x^2+3x+2)} dx = \int \frac{6x^2}{(x+1)(x-1)(x+2)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+2} = \frac{A(x-1)(x+2) + B(x+1)(x+2) + C(x+1)(x-1)}{(x+1)(x-1)(x+2)} =$$
$$= \frac{6x^2}{(x+1)(x-1)(x+2)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad -2A = 6 \quad A = -3$$

$$\text{При } x = 1 \quad 6B = 6 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = -2 \quad 3C = 24 \quad C = 8$$

$$\int \frac{6x^2}{(x+1)(x-1)(x+2)} dx = -3 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{dx}{x-1} + 8 \int \frac{dx}{x+2} =$$
$$= -3 \ln|x+1| + \ln|x-1| + 8 \ln|x+2| + C.$$

2.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{x^3 - x^2} dx$$

Выделяем целую часть:

$$\frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{x^3 - x^2} = 1 + \frac{-3x^2 + 2x - 1}{x^2(x-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)} = \frac{-3x^2 + 2x - 1}{x^2(x-1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow -B = -1 \Rightarrow B = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow C = -2$$

$$x = 2 \Rightarrow 2A + 1 - 8 = -9 \Rightarrow 2A = 2 \Rightarrow A = 1$$

$$\int \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{x^3 - x^2} dx = \int dx + \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x^2} - 2 \int \frac{dx}{x-1} = x + \ln|x| - \frac{1}{x} - 2 \ln|x-1| + C$$

3.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{19x - x^2 - 34}{(x+1)(x^2 - 4x + 13)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-4x+13} = \frac{A(x^2-4x+13) + (Bx+C)(x+1)}{(x+1)(x^2-4x+13)} = \frac{19x - x^2 - 34}{(x+1)(x^2-4x+13)}$$

$$Ax^2 - 4Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 19x - x^2 - 34$$

$$\begin{cases} A + B = -1 \\ -4A + B + C = 19 \Rightarrow A = -3 \quad B = 2 \quad C = 5 \\ 13A + C = -34 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{19x - x^2 - 34}{(x+1)(x^2 - 4x + 13)} dx &= -3 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{2x+5}{x^2 - 4x + 13} dx = -3 \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x + \frac{5}{2}}{(x-2)^2 + 9} dx = \\ &= -3 \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x-2 + \frac{9}{2}}{(x-2)^2 + 9} dx = -3 \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x-2}{(x-2)^2 + 9} dx + 9 \int \frac{dx}{(x-2)^2 + 9} = \\ &= -3 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{d((x-2)^2 + 9)}{(x-2)^2 + 9} dx + 9 \int \frac{d(x-2)}{(x-2)^2 + 9} = -3 \ln|x+1| + \ln|(x-2)^2 + 9| + \\ &+ \frac{9}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C = -3 \ln|x+1| + \ln|x^2 - 4x + 13| + 3 \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} + C \end{aligned}$$

4.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{4x^2 - 2}{x^4 - x^2} dx = \int \frac{4x^2 - 2}{x^2(x^2 - 1)} dx = \int \frac{4x^2 - 2}{x^2(x-1)(x+1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} = \frac{Ax(x^2 - 1) + B(x^2 - 1) + Cx^2(x+1) + Dx^2(x-1)}{x^2(x-1)(x+1)} = \frac{4x^2 - 2}{x^2(x-1)(x+1)}$$

$$x=0 \Rightarrow -B = -2 \Rightarrow B = 2$$

$$x=1 \Rightarrow 2C = 2 \Rightarrow C = 1$$

$$x=-1 \Rightarrow -2D = 2 \Rightarrow D = -1$$

$$x=2 \Rightarrow 6A + 6 + 12 - 4 = 14 \Rightarrow 6A = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\int \frac{4x^2 - 2}{x^4 - x^2} dx = 2 \int \frac{dx}{x^2} + \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{x+1} = -\frac{2}{x} + \ln|x-1| - \ln|x+1| + C$$

5.20) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x+4}}{x} dx &= \left| \begin{array}{l} x+4 = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt \\ x = t^2 - 4 \end{array} \right| = \int \frac{t \cdot 2t dt}{t^2 - 4} = 2 \int \frac{t^2 dt}{t^2 - 4} = 2 \int \left(1 + \frac{4}{t^2 - 4} \right) dt \\ &= 2 \left(t + \frac{4}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| \right) + C = 2t + 2 \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| + C = 2\sqrt{x+4} + 2 \ln \left| \frac{\sqrt{x+4} - 2}{\sqrt{x+4} + 2} \right|. \end{aligned}$$

6.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt[6]{3x+1} + 1}{\sqrt{3x+1} - \sqrt[3]{3x+1}} dx$$

$$\text{Замена: } 3x+1 = t^6 \Rightarrow 3dx = 6t^5 dt \Rightarrow dx = 2t^5 dt$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt[6]{3x+1}+1}{\sqrt{3x+1}-\sqrt[3]{3x+1}} dx &= \int \frac{t+1}{t^3-t^2} \cdot 2t^5 dt = 2 \int \frac{t^6+t^5}{t^3-t^2} dt = 2 \int (t^3+2t^2+2t+2+\frac{2t^2}{t^3-t^2}) dt = \\
&= 2 \int (t^3+2t^2+2t+2+\frac{2t^2}{t^2(t-1)}) dt = 2 \int (t^3+2t^2+2t+2+\frac{2}{t-1}) dt = \\
&= 2(\frac{1}{4}t^4+\frac{2}{3}t^3+t^2+2t+2\ln|t-1|) + C = \frac{1}{2}t^4+\frac{4}{3}t^3+2t^2+4t+4\ln|t-1| + C = \\
&= \frac{1}{2}\sqrt[3]{(3x+1)^2} + \frac{4}{3}\sqrt{3x+1} + 2\sqrt[3]{3x+1} + 4\sqrt[6]{3x+1} + 4\ln|\sqrt[6]{3x+1}-1| + C
\end{aligned}$$

7.20) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{7+6\sin x-5\cos x}{1+\cos x} dx &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{(7+6 \cdot \frac{2t}{1+t^2} - 5 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}) \frac{2dt}{1+t^2}}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \\
&= \int \frac{(7(1+t^2)+12t-5(1-t^2))2dt}{(1+t^2)^2} = \int \frac{(7+7t^2+12t-5+5t^2)2dt}{2(1+t^2)} = \int \frac{12t^2+12t+2}{1+t^2} dt = \\
&= 12 \int \frac{t^2+t+\frac{1}{6}}{1+t^2} dt = 12 \int \frac{t^2+1+t-\frac{5}{6}}{t^2+1} dt = 12 \int (1+\frac{t}{t^2+1}-\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{t^2+1}) dt = \\
&= 12(t+\frac{1}{2}\ln|t^2+1|-\frac{5}{6}\operatorname{arctgt}) + C = -10\operatorname{arctgt} + 12t + 6\ln|t^2+1| + C = \\
&= -10\operatorname{arctgtg} \frac{x}{2} + 12\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 6\ln|\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}+1| + C = -5x + 12\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 6\ln|\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}+1| + C
\end{aligned}$$

8.20) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sin 2x}{\sin^4 x + 4\cos^4 x} dx &= \int \frac{\sin 2x}{(\sin^2 x)^2 + 4(\cos^2 x)^2} dx = \int \frac{\sin 2x}{(\frac{1-\cos 2x}{2})^2 + 4(\frac{1+\cos 2x}{2})^2} dx = \\
&= \int \frac{\sin 2x}{\frac{(1-\cos 2x)^2}{4} + 4 \cdot \frac{(1+\cos 2x)^2}{4}} dx = \int \frac{4\sin 2x dx}{(1-2\cos 2x+\cos^2 2x)+4(1+2\cos 2x+\cos^2 2x)} = \\
&= \int \frac{4\sin 2x dx}{1-2\cos 2x+\cos^2 2x+4+8\cos 2x+4\cos^2 2x} = \int \frac{4\sin 2x dx}{5+6\cos 2x+5\cos^2 2x} \\
\cos 2x = t &\Rightarrow dt = -2\sin 2x dx \Rightarrow \sin 2x dx = -\frac{1}{2} dt
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{4 \sin 2x dx}{5 + 6 \cos 2x + 5 \cos^2 2x} &= 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \int \frac{dt}{5 + 6t + 5t^2} = -2 \int \frac{dt}{5 + 6t + 5t^2} = \\
 &= -\frac{2}{5} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{6}{5}t + 1} = -\frac{2}{5} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{16}{25}} = -\frac{2}{5} \int \frac{d\left(t + \frac{3}{5}\right)}{\left(t + \frac{3}{5}\right)^2 + \frac{16}{25}} = -\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{\frac{4}{5}} \operatorname{arctg} \frac{t + \frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} + C = \\
 &= C - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{5t + 3}{4} = C - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{5 \cos 2x + 3}{4}
 \end{aligned}$$

9.20) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\cos^3 2x}{\sqrt[3]{\sin^2 2x}} dx &= \int \frac{\cos 2x \cdot (1 - \sin^2 2x)}{\sqrt[3]{\sin^2 2x}} dx = \int (\sin 2x)^{-\frac{2}{3}} \cos 2x dx - \int (\sin 2x)^{\frac{4}{3}} \cos 2x dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int (\sin 2x)^{-\frac{2}{3}} d(\sin 2x) - \frac{1}{2} \int (\sin 2x)^{\frac{4}{3}} d(\sin 2x) = \frac{3}{2} (\sin 2x)^{\frac{1}{3}} - \frac{3}{14} (\sin 2x)^{\frac{7}{3}} + C = \\
 &= \frac{3}{2} \sqrt[3]{\sin 2x} - \frac{3}{14} \sqrt[3]{\sin^7 2x} + C.
 \end{aligned}$$

1.20) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_1^e \frac{\sin \ln x}{x} dx = \int_1^e \sin \ln x d(\ln x) = -\cos \ln x \Big|_1^e = -\cos \ln e + \cos \ln 1 = -\cos 1 + \cos 0 =$$

$$= -\cos 1 + 1 = -0,54 + 1 = 0,46$$

2.20) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-3}^0 (x-2)e^{-\frac{x}{3}} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x-2=U \Rightarrow dU=dx$$

$$e^{-\frac{x}{3}} dx = dV \Rightarrow V = -3e^{-\frac{x}{3}}$$

$$\int_{-3}^0 (x-2)e^{-\frac{x}{3}} dx = -3(x-2)e^{-\frac{x}{3}} \Big|_{-3}^0 + 3 \int_{-3}^0 e^{-\frac{x}{3}} dx = (-3(x-2)e^{-\frac{x}{3}} - 9e^{-\frac{x}{3}}) \Big|_{-3}^0 =$$

$$= -3(-2)e^0 - 9e^0 + 3 \cdot (-5)e^1 + 9e^1 = 6 - 9 - 15e + 9e \approx -19,31$$

3.20) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_{-1}^0 \frac{xdx}{x^3-1} = \int_{-1}^0 \frac{xdx}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

$$\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} = \frac{A(x^2+x+1) + (Bx+C)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{x}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

$$Ax^2 + Ax + A + Bx^2 - Bx + Cx - C = x$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ A-B+C=1 \Rightarrow A=\frac{1}{3} \Rightarrow B=-\frac{1}{3} \Rightarrow C=\frac{1}{3} \\ A-C=0 \end{cases}$$

$$\int_{-1}^0 \frac{xdx}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{3} \int_{-1}^0 \frac{x-1}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{3} \int_{-1}^0 \frac{x+\frac{1}{2}-\frac{3}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{3} \int_{-1}^0 \frac{x+\frac{1}{2}}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^0 \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}} =$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{6} \ln|x^2+x+1| + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) \Big|_{-1}^0 = \\
&= \left(\frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{6} \ln|x^2+x+1| + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) \Big|_{-1}^0 = \\
&= \frac{1}{2} \ln 1 - \frac{1}{6} \ln 1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{6} \ln 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \\
&= \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}} \right) = 0,37
\end{aligned}$$

4.20) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{(1-x^2)(\sqrt{1-x^2})} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} + \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1-\frac{1}{4}}} = 2 \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

5.20) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1-\cos 2x}{2} \right)^3 dx = \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-3\cos 2x+3\cos^2 2x-\cos^3 2x) dx = \\
&= \frac{1}{8} \left(x - \frac{3}{2} \sin 2x + \frac{3}{2} \left(\frac{2x}{2} + \frac{1}{4} \sin 4x \right) - \frac{1}{2} \left(\sin 2x - \frac{1}{3} \sin^3 2x \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{8} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} \right) = \frac{1}{8} \left(\frac{5\pi}{4} \right) = \frac{5\pi}{32}
\end{aligned}$$

6.20) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned}
\int_{-\frac{3}{2}}^2 \frac{(x-1)^2 dx}{x^2+3x+4} &= \int_{-\frac{3}{2}}^2 \frac{(x^2-2x+1) dx}{x^2+3x+4} = \int_{-\frac{3}{2}}^2 \frac{(x^2+3x+4-5x-3) dx}{x^2+3x+4} = \int_{-\frac{3}{2}}^2 \left(1 + \frac{-5x-3}{x^2+3x+4} \right) dx = \\
&= \int_{-\frac{3}{2}}^2 \left(1 - 5 \cdot \frac{x+\frac{3}{5}}{(x+\frac{3}{2})^2 + \frac{7}{4}} \right) dx = \int_{-\frac{3}{2}}^2 \left(1 - 5 \cdot \frac{x+\frac{3}{2}-\frac{9}{10}}{(x+\frac{3}{2})^2 + \frac{7}{4}} \right) dx =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left(x - \frac{5}{2} \ln |x^2 + 3x + 4| + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} \right) \Big|_{-\frac{3}{2}}^2 = \\
&= \left(x - \frac{5}{2} \ln |x^2 + 3x + 4| + \frac{9}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{2x + 3}{\sqrt{7}} \right) \Big|_{-\frac{3}{2}}^2 = \\
&= 2 - \frac{5}{2} \ln |2^2 + 3 \cdot 2 + 4| + \frac{9}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4 + 3}{\sqrt{7}} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} \ln \left| \left(\frac{3}{2} \right)^2 - 2 + 4 \right| - \frac{9}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{-3 + 3}{\sqrt{7}} = \\
&= 2 - \frac{5}{2} \ln |14| + \frac{9}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \sqrt{7} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} \ln \frac{17}{4} \approx 2,42
\end{aligned}$$

7.20) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x dx}{4 + \sqrt{\sin x}} &= \left| \begin{array}{l} \sin x = t^2 \Rightarrow \cos x dx = 2t dt \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 1 \end{array} \right| = \int_0^1 \frac{2t dt}{4 + t} = 2 \int_0^1 \frac{(t + 4 - 4) dt}{4 + t} = \\
&= 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{4}{4 + t} \right) dt = 2(t - 4 \ln |4 + t|) \Big|_0^1 = 2(1 - 4 \ln 5 - 0 + 4 \ln 4) = 0,22
\end{aligned}$$

8.20) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

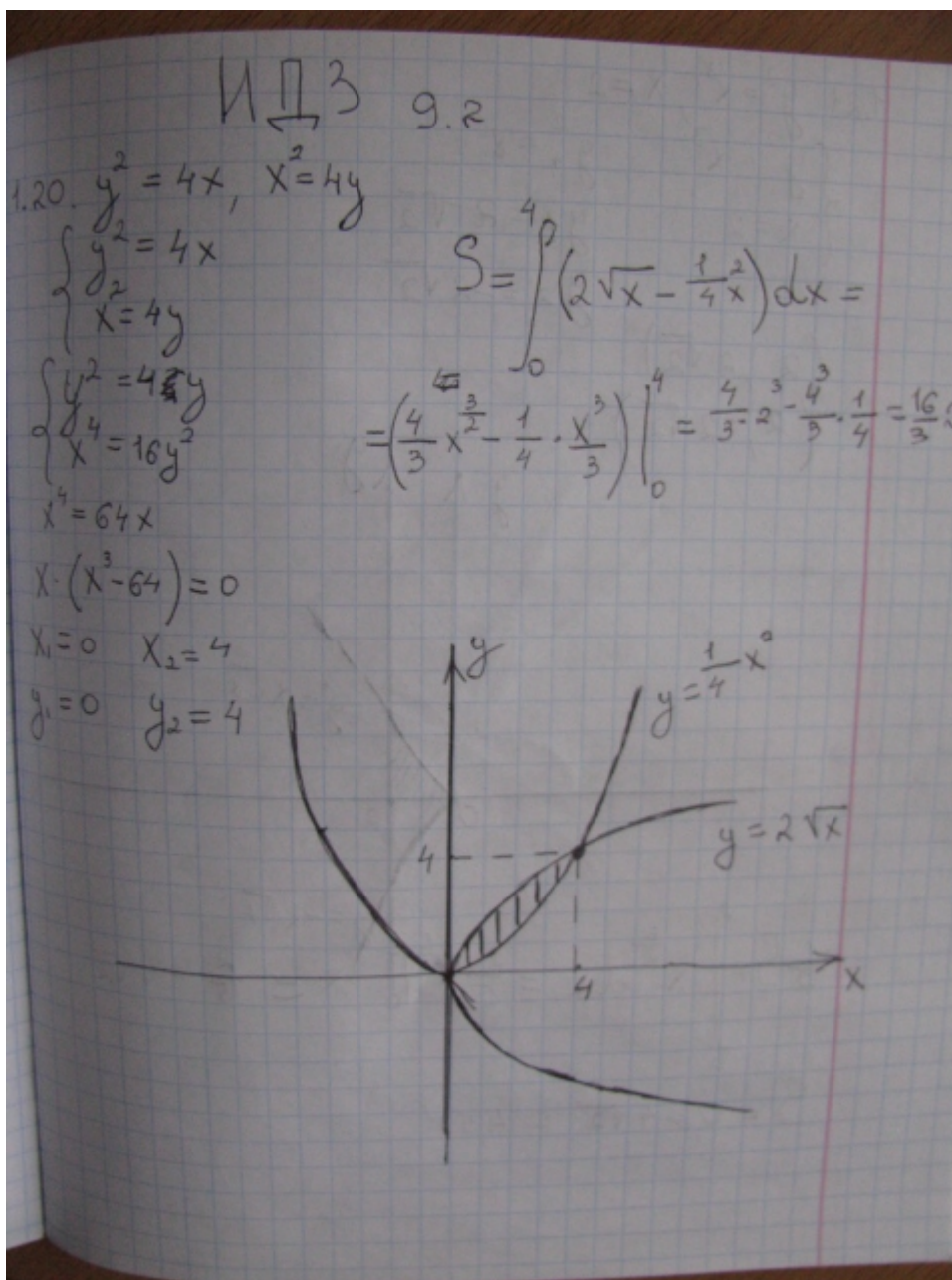
$$\begin{aligned}
a) \int_{\frac{1}{3}}^{\infty} \frac{\pi dx}{(1 + 9x^2) \operatorname{arctg}^2 3x} &= \frac{\pi}{3} \int_{\frac{1}{3}}^{\infty} (\operatorname{arctg} 3x)^{-2} d(\operatorname{arctg} 3x) = \frac{\pi}{3} \frac{(\operatorname{arctg} 3x)^{-1}}{-1} \Big|_{\frac{1}{3}}^{\infty} = -\frac{\pi}{3 \operatorname{arctg} 3x} \Big|_{\frac{1}{3}}^{\infty} = \\
&= -\frac{\pi}{3} \left(\frac{1}{\operatorname{arctg} \infty} - \frac{1}{\operatorname{arctg} 1} \right) = -\frac{\pi}{3} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \right) = -\frac{1}{3} (2 - 4) = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b) \int_0^{\frac{1}{3}} \frac{dx}{9x^2 - 9x + 2} &= \frac{1}{9} \int_0^{\frac{1}{3}} \frac{dx}{x^2 - x + \frac{2}{9}} = \left| \begin{array}{l} \text{Замена: } x = t + \frac{1}{2} \\ (t + \frac{1}{2})^2 - (t + \frac{1}{2}) + \frac{2}{9} = t^2 + t + \frac{1}{4} - t - \frac{1}{2} + \frac{2}{9} = \\ t^2 - \frac{1}{36} \\ \text{при } x = \frac{1}{3} \Rightarrow t = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6} \\ \text{при } x = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{2} \end{array} \right| =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{6}} \frac{dt}{t^2 - \frac{1}{36}} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{6}} \ln \left| \frac{t - \frac{1}{6}}{t + \frac{1}{6}} \right| \Bigg|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{6}} = 3 \left(\ln \left| \frac{-\frac{1}{6} - \frac{1}{6}}{-\frac{1}{6} + \frac{1}{6}} \right| - \ln \left| \frac{-\frac{1}{2} - \frac{1}{6}}{-\frac{1}{2} + \frac{1}{6}} \right| \right) = \\
 &= 3 \left(\ln \infty - \ln \left| \frac{4}{-2} \right| \right) = \infty
 \end{aligned}$$

Интеграл расходится.

vk.com/ilovematematika



2.20) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги данной линии.

$$\begin{cases} x = 9(t - \sin t) \\ y = 9(1 - \cos t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$

$$x' = 9(1 - \cos t)$$

$$y' = 9 \sin t$$

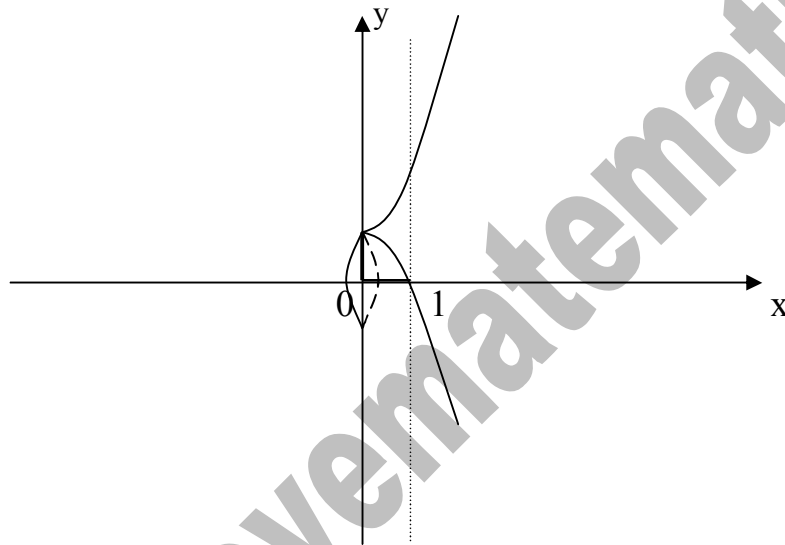
$$\sqrt{81(1 - \cos t)^2 + 81 \sin^2 t} = 9\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} = 9\sqrt{2 - 2\cos t} =$$

$$= 9\sqrt{2}\sqrt{1 - \cos t} = 9\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{t}{2} = 18 \sin \frac{t}{2}$$

$$L = \int_0^{2\pi} 18 \sin \frac{t}{2} dt = -36 \cos \frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} = -36(\cos \pi - \cos 0) = -36(-1 - 1) = 72 \text{ (ед)}$$

3.20) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$x^3 = (y - 1)^2 \quad x = 0 \quad y = 0 \quad OX$$



$$V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$$

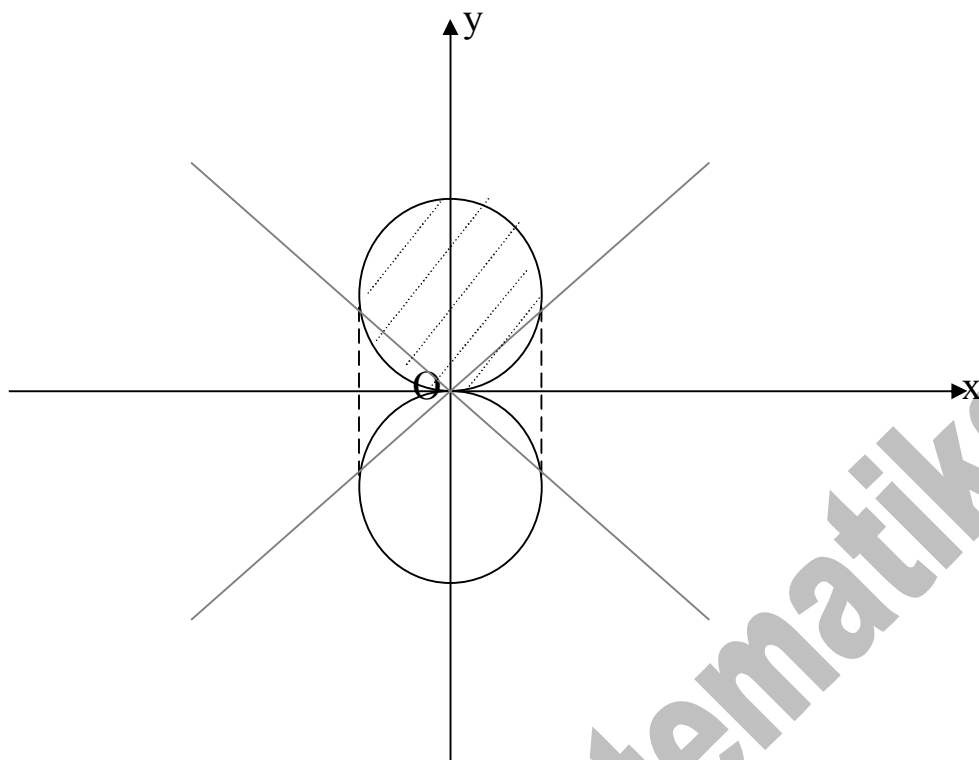
$$y - 1 = \sqrt{x^3} \Rightarrow y = \sqrt{x^3} + 1$$

$$V = \pi \int_0^1 (\sqrt{x^3} + 1)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^3 + 2x^{\frac{3}{2}} + 1) dx = \pi \left(\frac{x^4}{4} + 2 \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + x \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \pi \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{4}{5} + 1 \right) = 2,05\pi \text{ (ед. куб)}$$

4.20) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \rho = 6 \sin \varphi \quad \text{полярная ось}$$



Учитывая симметрию $S=2S_1$

$$S_1: 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$S = 2\pi \int_A^B y ds \quad ds = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = \cos \varphi \quad ds = \sqrt{36 \sin^2 \varphi + 36 \cos^2 \varphi} = 6 d\varphi$$

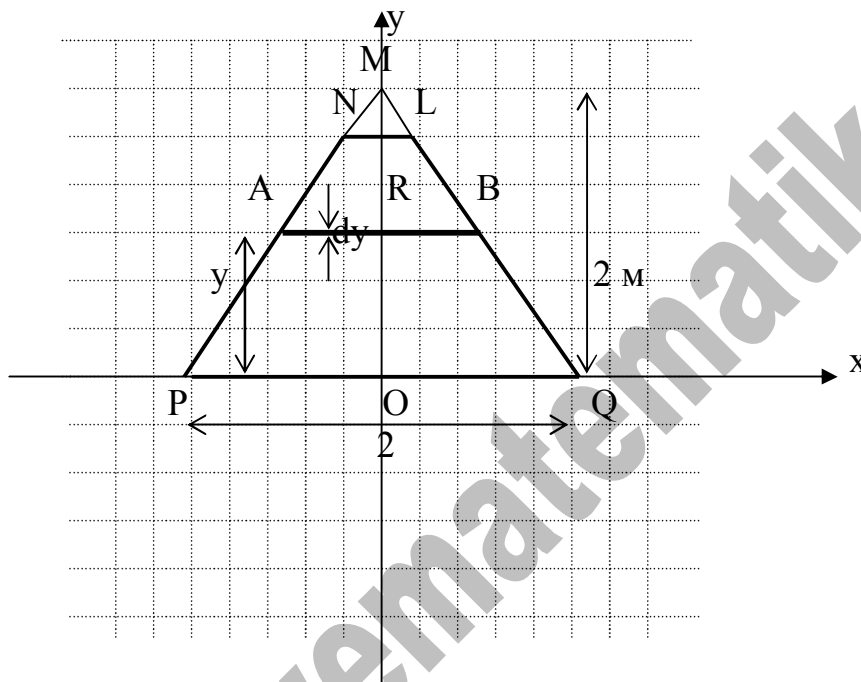
$$S_1 = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 6 \sin \varphi \cdot \sin \varphi \cdot 6 d\varphi = 72\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi = 72\pi \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = 72\pi \cdot \frac{\pi}{4} =$$

$$= 18\pi^2 \quad (\text{ед. кв})$$

$$S = 2 \cdot 18\pi^2 = 36\pi^2 = 355,3 \quad (\text{ед. кв})$$

1.20) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная усечённая шестиугольная пирамида. Сторона верхнего основания пирамиды равна 2 м, нижнего 1 м, высота -2 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} |AR|^2 dy$. Найдём

$|AR|$ - сторону шестиугольного сечения..

Найдём размеры полной пирамиды.

Объём усечённой пирамиды:

$$V = \frac{1}{3} h (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$$

$$S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot 6 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 1^2 \cdot 6 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot 6 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 \cdot 6 = 6\sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 2 \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} + 6\sqrt{3} + \sqrt{\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 6\sqrt{3}} \right) = 7\sqrt{3}$$

$$V_1 = \frac{1}{3} S_1 h_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} h_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} h_1 \quad V_2 = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} (2 + h_1)$$

$$V = V_2 - V_1 = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} (2 + h_1) - \frac{\sqrt{3}}{2} h_1 = 7\sqrt{3} \Rightarrow h_1 = 3$$

$$\frac{|PO|}{|AR|} = \frac{|OM|}{|RM|} \quad \frac{2}{|AR|} = \frac{3}{3-y} \quad |AR| = \frac{2(3-y)}{3}$$

$$dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{4}{9} (3-y)^2 dy = \frac{2}{\sqrt{3}} (3-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=2-y$ равна

$$dA = HdV \rho = (2-y) \frac{2}{\sqrt{3}} (3-y)^2 dy = \frac{2}{\sqrt{3}} (18 - 21y + 8y^2 - y^3) dy$$

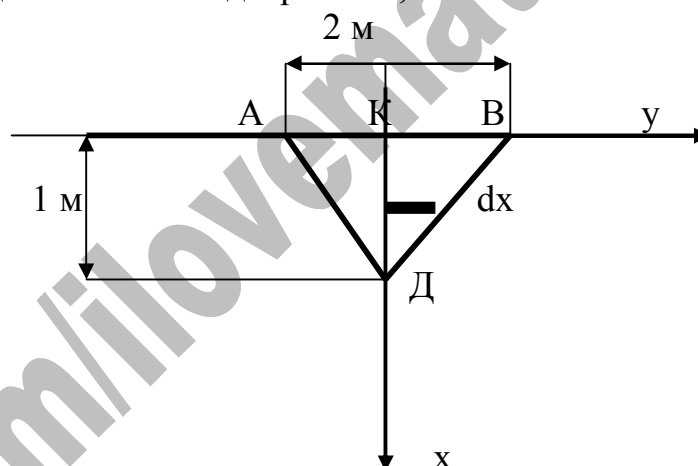
$$A = \int_0^2 dA = \frac{2}{\sqrt{3}} \rho \int_0^2 (18 - 21y + 8y^2 - y^3) dy = \frac{2}{\sqrt{3}} \rho \left(18y - \frac{21}{2} y^2 + \frac{8}{3} y^3 - \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \rho \left(18 \cdot 2 - \frac{21}{2} \cdot 2^2 + \frac{8}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 \right) = 13,0866 \rho$$

$$\rho = 9,81$$

$$A = 13,0866 \cdot 9,81 = 128,3796 \text{ кДж.}$$

2.20) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на каждый элемент отдельно.

Рассмотрим треугольник ВДК.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты $K(0;0)$, $B(0;1)$, $D(1,0)$.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y| dx$.

Найдём уравнение прямой ДВ.

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow -x = y-1 \Rightarrow y = 1-x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

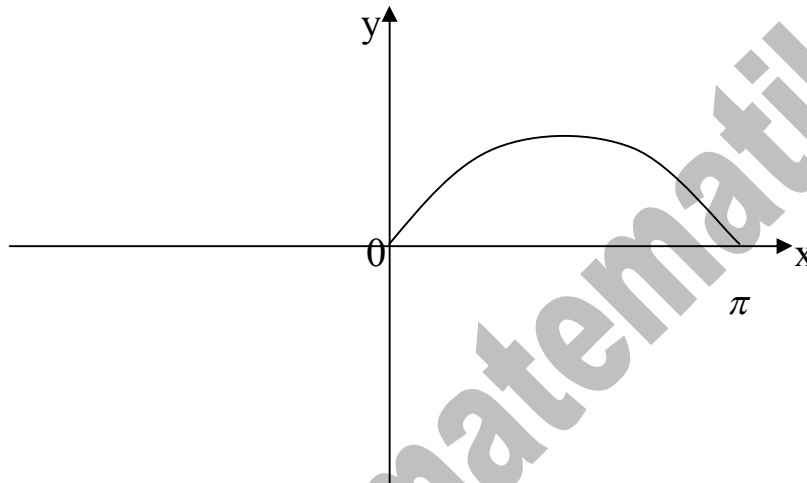
$$P_1 = \gamma \int_0^1 x(1-x) dx = \gamma \int_0^1 (x - x^2) dx = \gamma \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \gamma \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \gamma \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \cdot 9,81 = 1,63$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 1,63 = 3,27 \text{ kH}$$

С точностью до целого числа $P = 3 \text{ kH}$

3.20) Найти координаты центра масс фигуры Φ :

Φ : дуга синусоиды $y = \sin x$ и отрезком оси Ox ($0 \leq x \leq \pi$)



Найдём сначала массу пластинки:

$$M = \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -\cos \pi + \cos 0 = 1 + 1 = 2$$

$$I_x = \int_0^{\pi} xy dx = \int_0^{\pi} x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos x dx =$$

$$= (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi} = -\pi \cos \pi + \sin \pi + 0 \cdot \cos 0 - \sin 0 = \pi$$

$$I_y = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} y^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\pi \right) = \frac{\pi}{4}$$

$$x_0 = \frac{I_x}{M} = \frac{\pi}{2}$$

$$y_0 = \frac{I_y}{M} = \frac{\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{\pi}{8}$$

Координаты центра тяжести $O\left(\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{8}\right)$

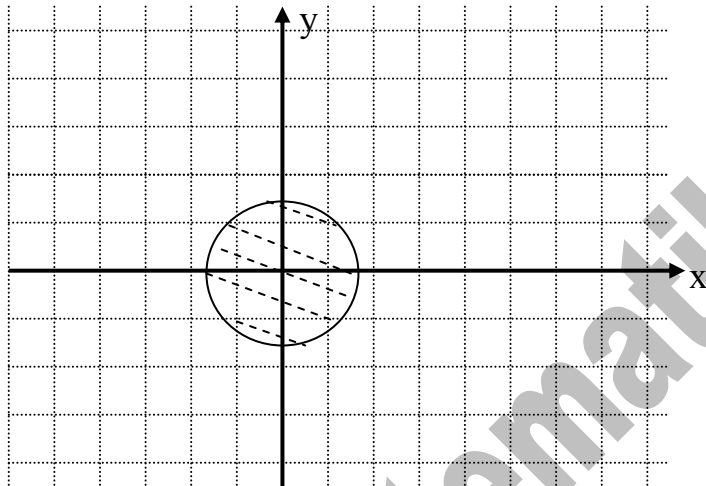
1.20) Найти область определения функции.

$$z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$$

Учитываем, что выражение под знаком корня больше либо равно нулю.

$$3 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 3$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, лежащих внутри и на границе окружности с центром в начале координат и радиусом $R = \sqrt{3}$.

2.20) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \cos(x - \sqrt{xy^3})$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \cos(x - \sqrt{xy^3})'_x = -\sin(x - \sqrt{xy^3}) \cdot (1 - \frac{y^3}{2\sqrt{xy^3}}) = (\frac{\sqrt{y^3}}{2\sqrt{x}} - 1) \sin(x - \sqrt{xy^3})$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(x - \sqrt{xy^3})'_y = -\sin(x - \sqrt{xy^3}) \cdot (-\frac{3xy^2}{2\sqrt{xy^3}}) = \frac{3}{2} \sqrt{xy} \sin(x - \sqrt{xy^3})$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = (\frac{\sqrt{y^3}}{2\sqrt{x}} - 1) \sin(x - \sqrt{xy^3}) dx$$

$$d_y z = \frac{3}{2} \sqrt{xy} \sin(x - \sqrt{xy^3}) dy$$

3.20) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \frac{z}{x^4 + y^2}$$

$$M_0(2, 3, 25)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{4x^3 z}{(x^4 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{2yz}{(x^4 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{x^4 + y^2}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{4 \cdot 2^3 \cdot 25}{(2^4 + 3^2)^2} = -\frac{800}{625} = -1,28$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{2 \cdot 3 \cdot 25}{(2^4 + 3^2)^2} = -\frac{150}{625} = -0,24$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{1}{2^4 + 3^2} = \frac{1}{25} = 0,04$$

4.20) Найти полный дифференциал функции.

$$z = \sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5}$$

Найдём сначала частные производные.

$$(\sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5})'_x = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5}}$$

$$(\sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5})'_y = -\frac{2y}{\sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5}}$$

Полный дифференциал:

$$dz = \frac{3x}{\sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5}} dx - \frac{2y}{\sqrt{3x^2 - 2y^2 + 5}} dy$$

5.20) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \frac{y}{x} - \frac{x}{y}$$

$$x = \sin t$$

$$y = \cos t$$

$$t_0 = \frac{\pi}{4}$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} - \frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x} + \frac{x}{y^2}$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = -\sin t$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= \left(-\frac{\cos t}{\sin^2 t} - \frac{1}{\cos t}\right) \cdot \cos t + \left(\frac{1}{\sin t} + \frac{\sin t}{\cos^2 t}\right) \cdot (-\sin t) = \\ &= -ctg^2 t - 1 - 1 - tg^2 t = -2 - ctg^2 t - tg^2 t \end{aligned}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = \frac{\pi}{4}} = -2 - ctg^2 \frac{\pi}{4} - tg^2 \frac{\pi}{4} = -2 - 1 - 1 = -4$$

6.20) Вычислить значения частных производных функции $z = (x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x^2 - 2xy - 3y^2 + 6x - 2y + z^2 - 8z + 20 = 0 \quad M_0(0, -2, 2)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x^2 - 2xy - 3y^2 + 6x - 2y + z^2 - 8z + 20$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 2x - 2y + 6$$

$$F'_z = 2z - 8$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x - 2y + 6}{2z - 8} = -\frac{x - y + 3}{z - 4}$$

В точке $M_0(0, -2, 2)$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{0 + 2 + 3}{2 - 4} = -\frac{5}{-2} = 2,5$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -2x - 6y - 2$$

$$F'_z = 2z - 8$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-2x - 6y - 2}{2z - 8} = \frac{x + 3y + 1}{z - 4}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = \frac{0 + 3 \cdot (-2) + 1}{2 - 4} = \frac{-6 + 1}{-2} = \frac{-5}{-2} = 2,5$$

vk.com/ilovematematika

1.20) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: x^2 - y^2 - z^2 + xz + 4x = -5$$

$$M_0(-2, 1, 0)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = 2x + z + 4 \Rightarrow f'_x(M) = 2 \cdot (-2) + 0 + 4 = 0$$

$$f'_y = -2y \Rightarrow f'_y(M) = -2 \cdot 1 = -2$$

$$f'_z = -2z + x \Rightarrow f'_z(M) = -2 \cdot 0 - 2 = -2$$

Касательная плоскость:

$$0(x + 2) - 2(y - 1) - 2(z - 0) = 0 \Rightarrow -2y - 2z + 2 = 0$$

$$y + z - 1 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 2}{0} = \frac{y - 1}{-2} = \frac{z}{-2}$$

$$\frac{x + 2}{0} = \frac{y - 1}{1} = \frac{z}{1}$$

2.20) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$

$$z = \ln(4x^2 - 5y^3)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\ln(4x^2 - 5y^3))'_x = \frac{8x}{4x^2 - 5y^3}$$

$$z'_y = (\ln(4x^2 - 5y^3))'_y = -\frac{15y^2}{4x^2 - 5y^3}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{8x}{4x^2 - 5y^3}\right)'_y = -\frac{8x}{(4x^2 - 5y^3)^2} \cdot (-15y^2) = \frac{120xy^2}{(4x^2 - 5y^3)^2}$$

$$z''_{yx} = \left(-\frac{15y^2}{4x^2 - 5y^3}\right)'_x = \frac{15y^2}{(4x^2 - 5y^3)^2} \cdot 8x = \frac{120xy^2}{(4x^2 - 5y^3)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.20) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = (x^2 + y^2) \operatorname{tg} \frac{x}{y}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 2u$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = ((x^2 + y^2) \operatorname{tg} \frac{x}{y})'_x = 2xtg \frac{x}{y} + (x^2 + y^2) \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y} = 2xtg \frac{x}{y} + \frac{x^2 + y^2}{y \cos^2 \frac{x}{y}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = ((x^2 + y^2) \operatorname{tg} \frac{x}{y})'_y = 2ytg \frac{x}{y} + (x^2 + y^2) \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{x}{y}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) = 2ytg \frac{x}{y} - \frac{x(x^2 + y^2)}{y^2 \cos^2 \frac{x}{y}}$$

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = x \cdot (2xtg \frac{x}{y} + \frac{x^2 + y^2}{y \cos^2 \frac{x}{y}}) + y \cdot (2ytg \frac{x}{y} - \frac{x(x^2 + y^2)}{y^2 \cos^2 \frac{x}{y}}) =$$

$$= 2x^2tg \frac{x}{y} + \frac{x(x^2 + y^2)}{y \cos^2 \frac{x}{y}} + 2y^2tg \frac{x}{y} - \frac{x(x^2 + y^2)}{y \cos^2 \frac{x}{y}} = 2(x^2 + y^2)tg \frac{x}{y} = 2u$$

4.20) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = 2xy - 3x^2 - 2y^2 + 10$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2y - 6x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0$$

$M(0;0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -6 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = -6 \Rightarrow A = -6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -4 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = -4 \Rightarrow C = -4$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2 \Rightarrow B = 2$$

$$-6 \cdot (-4) - 2^2 = 24 - 4 = 20 > 0$$

Так как A и C отрицательны, значит в точке M - максимум.

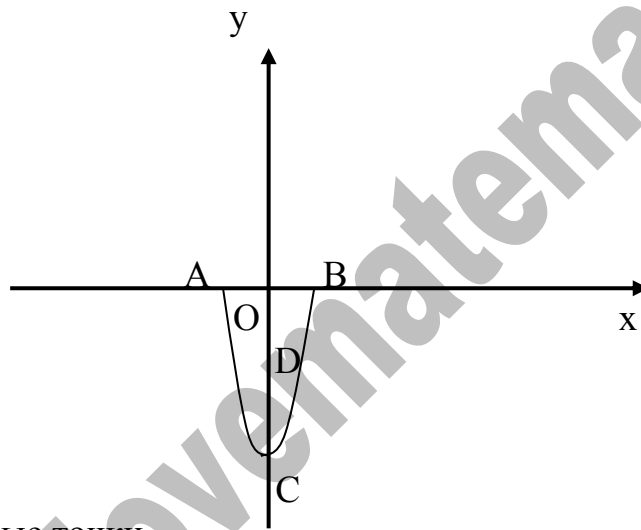
$$z(M) = 10$$

5.20) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = x^2 + xy - 2$$

$$\bar{D}: \begin{cases} y = 4x^2 - 4 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x + y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0; y = 0$$

$$P_0(0, 0) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = -2$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) y = 4x^2 - 4$$

$$z = x^2 + x(4x^2 - 4) - 2 = 4x^3 + x^2 - 4x - 2$$

$$\frac{dz}{dx} = 12x^2 + 2x - 4 = 0 : 2 \Rightarrow 6x^2 + x - 2 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 6 \cdot 2 = 49 \Rightarrow x_{1/2} = \frac{-1 \pm 7}{12} = \frac{1}{2}; -\frac{2}{3}$$

$$\text{При } x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 4 \cdot \frac{1}{4} - 4 = -3$$

$$\text{При } x = -\frac{2}{3} \Rightarrow y = 4 \cdot \frac{4}{9} - 4 = \frac{16}{9} - 4 = \frac{16 - 36}{9} = -\frac{20}{9}$$

$$P_1(-\frac{2}{3}, -\frac{20}{9}) \in \bar{D} \quad P_2(\frac{1}{2}; -3) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cdot 3 - 2 = -3,25 \quad z(P_1) = \frac{4}{9} + \frac{40}{27} - 2 = -0,07$$

$$\bar{b}) y = 0$$

$$z = x^2 - 2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2x = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow P_0(0; 0) \in D \text{ найдено ранее}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(-1; 0) \quad B(1; 0) \quad O(0; -4)$$

$$z(A) = 1 - 2 = -1$$

$$z(B) = -1$$

$$z(O) = -2$$

$$\text{Ответ: } z_{\max} = -0,07 \text{ при } x = -\frac{2}{3}; \quad y = -\frac{20}{9}$$

$$z_{\min} = -3,25 \text{ при } x = 0,5; \quad y = -3$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.20) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' \operatorname{ctgx} + y = 2$$

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} \operatorname{ctgx} = 2 - y$$

$$\int \frac{dy}{2 - y} = \int \frac{dx}{\operatorname{ctgx}} = \int \operatorname{tg} x dx$$

$$-\ln|2 - y| = -\ln|\cos x| - \ln C \quad / \cdot (-1)$$

$$\ln|2 - y| = \ln C \cos x$$

$$2 - y = C \cos x$$

$$y = 2 - C \cos x$$

2.20) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$\sqrt{y^2 + 1} dx = xy dy$$

Разделяем переменные:

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{y dy}{\sqrt{y^2 + 1}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(y^2 + 1)}{\sqrt{y^2 + 1}}$$

$$\ln|x| = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{y^2 + 1} + C$$

$$\ln|x| = \sqrt{y^2 + 1} + C$$

$$C = \ln|x| - \sqrt{y^2 + 1}$$

3.20) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$xy + y^2 = (2x^2 + xy)y' \quad / : x^2$$

$$\frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \left(2 + \frac{y}{x}\right)y'$$

Замена:

$$\frac{y}{x} = t$$

$$y = tx$$

$$dy = t dx + x dt$$

$$t + t^2 = (2 + t) \left(\frac{t dx + x dt}{dx} \right)$$

$$t + \frac{x dt}{dx} = \frac{t + t^2}{2 + t}$$

$$\frac{xdx}{dx} = \frac{t+t^2}{2+t} - t = \frac{t+t^2-2t-t^2}{2+t} = -\frac{t}{2+t}$$

$$\frac{2+t}{t} dt = -\frac{dx}{x}$$

$$2\ln|t| + t = -\ln|x| + C$$

$$C = \ln \frac{y^2}{x^2} + \ln|x| + \frac{y}{x} = \ln \frac{xy^2}{x^2} + \frac{y}{x} = \ln \frac{y^2}{x} + \frac{y}{x}$$

$$C = \ln \frac{y^2}{x} + \frac{y}{x}$$

4.20) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(\sin^2 y + x \operatorname{ctgy}) y' = 1 \quad / : y' \quad y(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\sin^2 y + x \operatorname{ctgy} = x'$$

$$x' - x \operatorname{ctgy} = \sin^2 y$$

$$\frac{dx}{dy} = x \operatorname{ctgy}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \operatorname{ctgy} dy$$

$$\ln|x| = \ln|\sin y| + \ln C = \ln C \sin y$$

$$x = C(y) \sin y$$

$$x' = C'(y) \sin y + C(y) \cos y$$

$$C'(y) \sin y + C(y) \cos y - C(y) \cos y = \sin^2 y$$

$$C'(y) = \sin y \Rightarrow C(y) = -\cos y + C_1$$

$$x = (C_1 - \cos y) \sin y = C_1 \sin y - \frac{1}{2} \sin 2y$$

$$y(0) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$0 = C_1 \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \pi = C_1$$

$$C_1 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2} \sin 2y = -\cos x \sin y$$

Ответ: $x = -\cos x \sin y$

5.20) Решить дифференциальное уравнение

$$2x^3 yy' + 3x^2 y^2 + 1 = 0 \quad / : 2x^3 y$$

$$y' = \frac{3x^2 y^2}{2x^3 y} + \frac{1}{2x^3 y} = 0$$

$$y' + \frac{3}{2} \frac{y}{x} = -\frac{1}{2x^3 y}$$

Замена: $z = y^{1+1} = y^2$

$$\frac{1}{2} z' + \frac{3}{2} \frac{z}{x} = -\frac{1}{2x^3} / \cdot 2 \quad z' + 3 \frac{z}{x} = -\frac{1}{x^3}$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = -\frac{3z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = -\int \frac{3dx}{x} \Rightarrow \ln z = -3 \ln|x| + 3 \ln \sqrt[3]{C} = \ln \frac{C}{x^3}$$

$$z = \frac{C(x)}{x^3}$$

$$z' = \frac{C'(x)x^3 - 3x^2 C(x)}{x^6} = \frac{C'(x)}{x^3} - \frac{3C(x)}{x^4}$$

$$\frac{C'(x)}{x^3} - \frac{3C(x)}{x^4} + \frac{3C(x)}{x^4} = -\frac{1}{x^3}$$

$$C'(x) = -1 \Rightarrow C(x) = -x + C_1$$

$$z = \frac{C_1 - x}{x^3} = \frac{C_1}{x^3} - \frac{1}{x^2} = y^2$$

$$y = \sqrt{\frac{C_1}{x^3} - \frac{1}{x^2}}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.20) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \cos x + e^{-x} \quad x_0 = \pi \quad y(0) = -e^{-\pi} \quad y'(0) = 1$$

$$y' = \int (\cos x + e^{-x}) dx = \sin x - e^{-x} + C_1$$

$$y'(0) = 1$$

$$1 = \sin 0 - e^0 + C_1 = -1 + C_1 \Rightarrow C_1 = 2$$

$$y' = \sin x - e^{-x} + 2$$

$$y' = \int (\sin x - e^{-x} + 2) dx = -\cos x + e^{-x} + 2x + C_2$$

$$y(0) = -e^{-\pi}$$

$$-e^{-\pi} = -\cos 0 + e^0 + 0 + C_2 = -1 + 1 + C_2 \Rightarrow C_2 = -e^{-\pi}$$

$$y = -\cos x + e^{-x} + 2x - e^{-\pi}$$

$$y(\pi) = -\cos \pi + e^{-\pi} + 2 \cdot \pi - e^{-\pi} = -1 + 2\pi \approx 5,28$$

2.20) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' - 2y' \operatorname{ctg} x = \sin^3 x$$

$$y' = z \quad y'' = z'$$

$$z' - 2z \operatorname{ctg} x = \sin^3 x$$

$$\frac{dz}{dx} = 2z \operatorname{ctg} x$$

$$\int \frac{dz}{z} = 2 \int \operatorname{ctg} x dx$$

$$\ln |z| = 2 \ln |\sin x| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln C \sin^2 x$$

$$z = C(x) \sin^2 x$$

$$z' = C'(x) \sin^2 x + 2C(x) \sin x \cos x$$

$$C'(x) \sin^2 x + 2C(x) \sin x \cos x - 2C(x) \sin x \cos x = \sin^3 x$$

$$C'(x) = \sin x$$

$$C(x) = -\cos x + C_1$$

$$z = (C_1 - \cos x) \sin^2 x = y'$$

$$y = \int (C_1 \sin^2 x - \cos x \sin^2 x) dx = C_1 \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{4} \sin 2x \right) - \frac{1}{3} \sin^3 x + C_2$$

$$y = \frac{C_1}{2} x - \frac{C_1}{4} \sin 2x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C_2$$

Ответ: $y = \frac{C_1}{2} x - \frac{C_1}{4} \sin 2x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C_2$

3.20) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$2y'^2 = (y-1)y''$$

$$y(0) = 2$$

$$y'(0) = 2$$

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$2p^2 = (y-1)pp' \quad / : p \Rightarrow 2p = (y-1) \frac{dp}{dy}$$

$$\int \frac{dp}{2p} = \int \frac{dy}{y-1} \Rightarrow \ln|y-1| = \frac{1}{2} \ln p + \frac{1}{2} \ln C^2 = \ln C \sqrt{p} \Rightarrow y-1 = C \sqrt{p} \Rightarrow$$

$$\sqrt{p} = C_1(y-1) \Rightarrow p = C_2(y-1)^2 = y'$$

$$\frac{dy}{dx} = C_2(y-1)^2$$

$$\int \frac{dy}{(y-1)^2} = \int C_2 dx \Rightarrow -\frac{1}{y-1} = C_2 x + C_3$$

$$y-1 = \frac{1}{C_4 - C_2 x}$$

$$y'(0) = 2$$

$$y(0) = 2$$

$$2 = C_2 \cdot (2-1)^2 = C_2 \Rightarrow C_2 = 2$$

$$2-1 = \frac{1}{C_4 - 0} \Rightarrow C_4 = 1$$

$$y-1 = \frac{1}{1-2x}$$

$$y = 1 + \frac{1}{1-2x}$$

Ответ: $y = 1 + \frac{1}{1-2x}$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.20) Проинтегрировать уравнение:

$$\frac{y + \sin x \cos^2 yx}{\cos^2 yx} dx + \left(\frac{x}{\cos^2 yx} - \sin y \right) dy = 0$$

$$P(x; y) = \frac{y + \sin x \cos^2 yx}{\cos^2 yx} = \frac{y}{\cos^2 yx} + \sin x$$

$$Q(x; y) = \frac{x}{\cos^2 yx} - \sin y$$

$$\frac{dP}{dy} = \frac{\cos^2 yx - 2xy \cos yx}{\cos^4 yx} = \frac{1}{\cos^2 yx} - \frac{2xy}{\cos^3 yx}$$

$$\frac{dQ}{dy} = \frac{\cos^2 yx - 2xy \cos yx}{\cos^4 yx} = \frac{1}{\cos^2 yx} - \frac{2xy}{\cos^3 yx}$$

$$\frac{dP}{dx} = \frac{dQ}{dy} \text{ - уравнение в полных дифференциалах.}$$

$$\int \left(\frac{y}{\cos^2 yx} + \sin x \right) dx = y \cdot \frac{1}{y} \operatorname{tg} xy - \cos x = \operatorname{tg} xy - \cos x$$

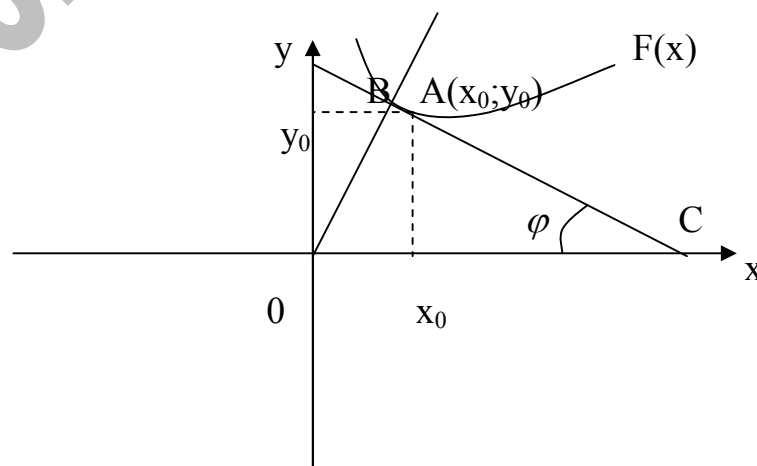
$$\int \left(\frac{x}{\cos^2 yx} - \sin y \right) dy = x \cdot \frac{1}{x} \operatorname{tg} xy + \cos y = \operatorname{tg} xy + \cos y$$

Объединяем оба решения: $\operatorname{tg} xy + \cos y - \cos x = C$

5.20) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, обладающей следующим свойством: длина перпендикуляра, опущенного из начала координат на касательную к кривой, равна абсциссе точки касания.

$A(5; 0)$.

Строим схематический чертёж.



Угловым коэффициентом касательной в любой точке кривой равен значению первой производной в этой точке.

$$y' = k = \operatorname{tg} \varphi.$$

Уравнение касательной ищем в виде:

$$y - y_0 = y'(x - x_0) = xy' - x_0 y'$$

$$xy' - y - x_0 y' + y_0 = 0$$

Расстояние от начала координат до прямой $xy' - y - x_0 y' + y_0 = 0$

$$d = \frac{|0 \cdot y' - 0 - x_0 y' + y_0|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = \frac{|y_0 - x_0 y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}}$$

По условию, это расстояние равно x_0

$$\frac{|y_0 - x_0 y'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x_0 \Rightarrow \frac{|y - xy'|}{\sqrt{y'^2 + 1}} = x \Rightarrow (y - xy')^2 = (x\sqrt{y'^2 + 1})^2$$

$$y^2 - 2xyy' + x^2 y'^2 = x^2 (y'^2 + 1) = x^2 y'^2 + x^2 \Rightarrow y^2 - 2xyy' = x^2 \Rightarrow 2xyy' = y^2 - x^2$$

$$y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy} = \frac{1}{2} \cdot \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{y}{x} - \frac{x}{y} \right)$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2} \left(t - \frac{1}{t} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^2 - 1}{t}$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} \Rightarrow \frac{xdt}{dx} = \frac{t^2 - 1}{2t} - t = \frac{t^2 - 1 - 2t^2}{2t} = \frac{-1 - t^2}{2t} = -\frac{1 + t^2}{2t}$$

$$\int \frac{2t}{1 + t^2} dt = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{d(1 + t^2)}{1 + t^2} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|1 + t^2| = -\ln|x| + \ln C$$

$$\ln|1 + t^2| = \ln \left| \frac{C}{x} \right| \Rightarrow 1 + t^2 = \frac{C}{x} \Rightarrow 1 + \frac{y^2}{x^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y^2 + x^2}{x^2} = \frac{C}{x}$$

$$\frac{y^2 + x^2}{x} = C \Rightarrow x^2 + y^2 = Cx$$

Учитываем начальное условие: $y(5) = 0$

$$5^2 + 0^2 = C \cdot 5 \Rightarrow 25 = 5C \Rightarrow C = 5$$

$$x^2 + y^2 = 5x \Rightarrow x^2 - 5x + y^2 = 0 \Rightarrow (x - \frac{5}{2})^2 - \frac{25}{4} + y^2 = 0$$

$$(x - \frac{5}{2})^2 + y^2 = \frac{25}{4}$$

Ответ: $(x - 2,5)^2 + y^2 = 6,25$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.20) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' + 25y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 25\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -25$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-25x}$

б) $y'' - 10y' + 16y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 10\lambda + 16 = 0$$

$$D = 10^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = 36$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{10 \pm 6}{2} = 8; 2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{8x} + C_2 e^{2x}$

в) $y'' - 8y' + 16y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8}{2} = 4$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{4x}$

2.20) Найти общее решение:

$$y'' + 5y' = 39 \cos 3x - 105 \sin 3x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 5\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; -5;$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-5x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 3x + B \sin 3x$

$$y_1' = -3A \sin 3x + 3B \cos 3x$$

$$y_1'' = -9A \cos 3x - 9B \sin 3x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-9A \cos 3x - 9B \sin 3x - 15A \sin 3x + 15B \cos 3x = 39 \cos 3x - 105 \sin 3x$$

$$\cos 3x \mid -9A + 15B = 39$$

$$\sin 3x \mid -9B - 15A = -105$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{cases} 3A - 5B = -13 \\ 5A + 3B = 35 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 9 + 25 = 34$$

$$\Delta_A = \begin{vmatrix} -13 & -5 \\ 35 & 3 \end{vmatrix} = 136 \quad A = 4$$

$$y = C_1 + C_2 e^{-5x} + 4 \cos 3x + 5 \sin 3x$$

$$\Delta_B = \begin{vmatrix} 3 & -13 \\ 5 & 35 \end{vmatrix} = 170 \quad B = 5$$

3.20) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 6y' + 9y = 72e^{3x}$$

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6}{2} = -3$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-3x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Ae^{3x}$$

$$y_1' = 3Ae^{3x}$$

$$y_1'' = 9Ae^{3x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{3x}

$$9A + 18A + 9A = 72$$

$$36A = 72 \Rightarrow A = 2$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2 x)e^{-3x} + 2e^{3x}$$

4.20) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 2y' + 37y = 36e^x \cos 6x$$

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 6$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 2\lambda + 37 = 0$$

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 37 = -144$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 12i}{2} = 1 \pm 6i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^x (A \cos 6x + B \sin 6x)$

Частное решение:

$$y_1 = xe^x (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x)$$

$$y_1' = e^x (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + xe^x (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + xe^x (-6C_1 \sin 6x + 6C_2 \cos 6x) = \\ = (1+x)e^x (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + xe^x (-6C_1 \sin 6x + 6C_2 \cos 6x)$$

$$y_1'' = e^x (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + (1+x)e^x (C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + \\ + xe^x (-6C_1 \sin 6x + 6C_2 \cos 6x) + e^x (-6C_1 \sin 6x + 6C_2 \cos 6x) + \\ + xe^x (-36C_1 \cos 6x - 36C_2 \sin 6x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^x

$$(C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x) + C_1 \cos 6x + C_2 \sin 6x + xC_1 \cos 6x + xC_2 \sin 6x - 6xC_1 \sin 6x + \\ + 6xC_2 \cos 6x - 6C_1 \sin 6x + 6C_2 \cos 6x - 36xC_1 \cos 6x - 36xC_2 \sin 6x - 2C_1 \cos 6x - \\ - 2C_2 \sin 6x - 2xC_1 \cos 6x - 2xC_2 \sin 6x + 12xC_1 \sin 6x + 12xC_2 \cos 6x) + \\ + 37xC_1 \cos 6x + 37xC_2 \sin 6x = 36 \cos 6x$$

$$\cos 6x \begin{vmatrix} C_1 + C_1 + 6C_2 - 2C_1 = 36 \\ \sin 6x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} C_2 + C_2 - 6C_1 - 2C_2 = 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{cases} 6C_2 = 36 \\ C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow C_2 = 6 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\begin{cases} 6C_2 = 36 \\ C_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow C_2 = 6 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y_1 = 6xe^x \sin 6x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^x (A \cos 6x + B \sin 6x) + 6xe^x \sin 6x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = e^x (A \cos 6x + B \sin 6x) + e^x (-6A \sin 6x + 6B \cos 6x) + 6e^x \sin 6x + \\ + 6xe^x \sin 6x + 36xe^x \cos 6x$$

$$\begin{cases} 6 = A + 6B \\ 0 = A \end{cases} \Rightarrow B = 1 \Rightarrow A = 0$$

Ответ: $y = e^x \sin 6x + 6xe^x \sin 6x = (6x + 1)e^x \sin 6x$

5.20) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$5y'' - 6y' + y = f(x)$$

$$f(x) = x^2 e^x$$

$$f(x) = \cos x - \sin x$$

Характеристическое уравнение:

$$5\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 5 \cdot 1 = 16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 4}{10} = 1; \frac{1}{5}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{\frac{1}{5}x}$

При $f(x) = x^2 e^x$

Частное решение: $y^* = (Ax^3 + Bx^2 + Cx)e^x$

При $f(x) = \cos x - \sin x$

Частное решение: $y^* = A \cos x + B \sin x$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.20) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$$

$$y(0) = -1 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = -6$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - k^2 + 4k - 4 = 0 \Rightarrow (k-1)(k^2 + 4) = 0 \Rightarrow k = 1 \quad k = \pm 2i$$

Общее решение:

$$y = Ae^x + B \cos 2x + C \sin 2x$$

$$\text{Учитываем начальные условия} \quad y(0) = -1 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = -6$$

$$y' = Ae^x - 2B \sin 2x + 2C \cos 2x$$

$$y'' = Ae^x - 4B \cos 2x - 4C \sin 2x$$

$$\begin{cases} Ae^0 + B \cos 0 + C \sin 0 = -1 \\ Ae^0 - 2B \sin 0 + 2C \cos 0 = 0 \\ Ae^0 - 4B \cos 0 - 4C \sin 0 = -6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = -1 \\ A + 2C = 0 \\ A - 4B = -6 \end{cases} \Rightarrow A = -2 \quad B = 1 \quad C = 1$$

$$y = -2e^x + \cos 2x + \sin 2x$$

2.20) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 3x - 2y \\ y' = 2x + 8y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 3x' - 2y' \quad y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x'$$

$$x'' = 3x' - 2(2x + 8y) = 3x' - 4x - 16(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x') = 3x' - 4x - 24x + 8x' = 11x' - 28x$$

$$x'' - 11x' + 28x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 11\lambda + 28 = 0 \quad D = 11^2 - 4 \cdot 1 \cdot 28 = 121 - 112 = 9$$

$$\lambda = \frac{11 \pm 3}{2} = 7; 4$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{4t} + C_2 e^{7t}$$

$$\text{Найдём } y: \quad y = \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x'$$

$$x' = 4C_1 e^{4t} + 7C_2 e^{7t}$$

$$y = \frac{3}{2}C_1e^{4t} + \frac{3}{2}C_2e^{7t} - \frac{1}{2} \cdot 4C_1e^{4t} - \frac{1}{2} \cdot 7C_2e^{7t} = -\frac{1}{2}C_1e^{4t} - 2C_2e^{7t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1e^{4t} + C_2e^{7t} \\ y(t) = -\frac{1}{2}C_1e^{4t} - 2C_2e^{7t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 2 & 8-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (3-\lambda)(8-\lambda) + 4 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 11\lambda + 28 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 7; 4$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{4t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{4t} \end{cases} u \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{7t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{7t} \end{cases}$

При $\lambda=4$

$$\begin{cases} (3-4)\alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + (8-4)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_1 - 2\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + 4\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + 2\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -\frac{1}{2}$$

При $\lambda=7$

$$\begin{cases} (3-7)\alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 + (8-7)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4\alpha_2 - 2\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 + \beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 + \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -2$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1e^{4t} + C_2e^{7t} \\ y(t) = -\frac{1}{2}C_1e^{4t} - 2C_2e^{7t} \end{cases}$

3.20) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + 4y = \operatorname{tg} 2x$$

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

$$y = C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x$$

$$y' = C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x - 2C_1(x) \sin 2x + 2C_2(x) \cos 2x$$

Пусть: $C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x = 0$

$$y' = -2C_1(x) \sin 2x + 2C_2(x) \cos 2x$$

$$y'' = -2C_1'(x) \sin 2x + 2C_2'(x) \cos 2x - 4C_1(x) \cos 2x - 4C_2(x) \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$\begin{aligned} & -2C_1'(x) \sin 2x + 2C_2'(x) \cos 2x - 4C_1(x) \cos 2x - 4C_2(x) \sin 2x + 4C_1(x) \cos 2x + \\ & + 4C_2(x) \sin 2x = \operatorname{tg} 2x \end{aligned}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -2C_1'(x) \sin 2x + 2C_2'(x) \cos 2x = \operatorname{tg} 2x \\ C_1'(x) \cos 2x + C_2'(x) \sin 2x = 0 \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{vmatrix} -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \\ \cos 2x & \sin 2x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \operatorname{tg} 2x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -2 \sin^2 2x - 2 \cos^2 2x = -2$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \operatorname{tg} 2x & 2 \cos 2x \\ 0 & \sin 2x \end{vmatrix} = \frac{\sin^2 2x}{\cos 2x}$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -2 \sin 2x & \operatorname{tg} 2x \\ \cos 2x & 0 \end{vmatrix} = \sin 2x$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = -\frac{\sin^2 2x}{2 \cos 2x}$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = -\frac{1}{2} \sin 2x$$

$$C_1(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{\sin^2 2x}{\cos 2x} dx = -\frac{1}{4} \left(\ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \sin 2x \right) + C_3$$

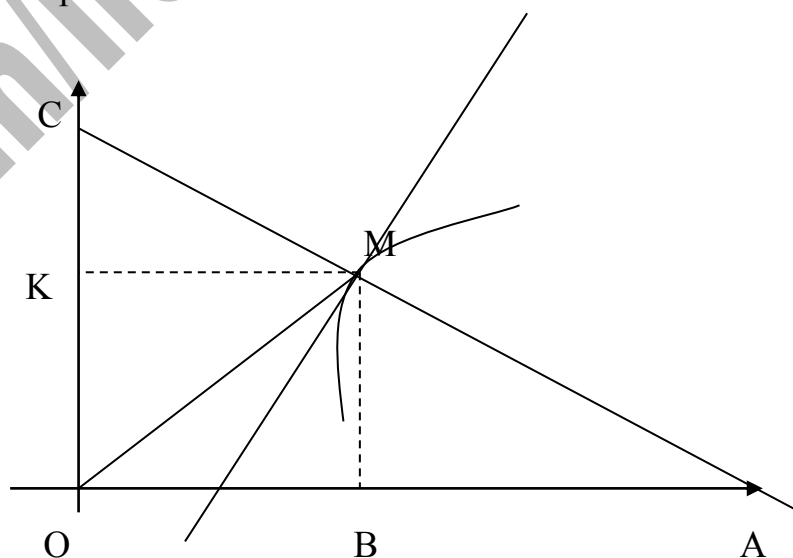
$$C_2(x) = -\frac{1}{2} \int \sin 2x dx = \frac{1}{4} \cos 2x + C_4$$

$$y = \left(C_3 - \frac{1}{4} \left(\ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \sin 2x \right) \right) \cos 2x + \left(\frac{1}{4} \cos 2x + C_4 \right) \sin 2x =$$

$$= C_3 \cos 2x - \frac{1}{4} \cos 2x \ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| + \frac{1}{4} \cos 2x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x \sin 2x + C_4 \sin 2x =$$

$$= C_3 \cos 2x - \frac{1}{4} \cos 2x \ln \left| \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| + \frac{1}{2} \cos 2x \sin 2x + C_4 \sin 2x$$

4.20) Записать уравнение кривой, для которой произведение абсциссы какой-либо точки и длины отрезка, отсекаемого нормалью в этой точке на оси ОУ, равно удвоенному квадрату расстояния от этой точки до начала координат. Строим схематический чертёж.



По условию, $x \cdot |CO| = 2|MO|^2$.

Уравнение нормали запишем в виде:

$$Y - y_0 = -\frac{1}{y'}(X - x_0)$$

Точка пересечения с осью ОУ: $\Rightarrow X = 0$

$$Y - y_0 = \frac{x_0}{y'} \Rightarrow Y = y_0 + \frac{x_0}{y'} \Rightarrow |OC| = \left| y_0 + \frac{x_0}{y'} \right|$$

$$\text{По условию: } x \cdot \left| y + \frac{x}{y'} \right| = 2(x^2 + y^2)$$

$$\left| y + \frac{x}{y'} \right| = \frac{2(x^2 + y^2)}{x} \Rightarrow \frac{yy' + x}{y'} = \frac{2(x^2 + y^2)}{x} \Rightarrow yy' + x = \frac{2(x^2 + y^2)}{x} y'$$

$$\left(y - \frac{2(x^2 + y^2)}{x} \right) y' = -x \Rightarrow \frac{yx - 2(x^2 + y^2)}{x} y' = -x$$

$$y' = -\frac{x^2}{yx - 2(x^2 + y^2)} = \frac{x^2}{2(x^2 + y^2) - xy} = \frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{2(x^2 + y^2) - xy}{x^2}} = \frac{1}{2 + 2\left(\frac{y}{x}\right)^2 - \frac{y}{x}}$$

$$\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \frac{1}{2 + 2t^2 - t} \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} = \frac{1}{2 + 2t^2 - t} \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = \frac{1}{2 + 2t^2 - t} - t = \frac{1 - 2t - 2t^3 + t^2}{2 + 2t^2 - t}$$

$$\int \frac{2t^2 - t + 2}{2t^3 - t^2 + 2t - 1} dt = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{2t^2 - t + 2}{(2t - 1)(t^2 + 1)} dt = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\frac{A}{2t - 1} + \frac{Bt + C}{t^2 + 1} = \frac{A(t^2 + 1) + (Bt + C)(2t - 1)}{(2t - 1)(t^2 + 1)} = \frac{2t^2 - t + 2}{(2t - 1)(t^2 + 1)}$$

$$At^2 + A + 2Bt^2 - Bt + 2Ct - C = 2t^2 - t + 2$$

$$\begin{cases} A + 2B = 2 \\ -B + 2C = -1 \\ A - C = 2 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{8}{5} \Rightarrow B = \frac{1}{5} \Rightarrow C = -\frac{2}{5}$$

$$\frac{8}{5} \int \frac{dt}{2t - 1} + \frac{1}{5} \int \frac{tdt}{t^2 + 1} - \frac{2}{5} \int \frac{dt}{t^2 + 1} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \frac{4}{5} \ln|2t - 1| + \frac{1}{10} \ln|t^2 + 1| - \frac{2}{5} \operatorname{arctgt} = -\ln|x| + C_1$$

$$C_1 = \frac{4}{5} \ln|2t - 1| + \frac{1}{10} \ln|t^2 + 1| - \frac{2}{5} \operatorname{arctgt} + \ln|x| = \frac{4}{5} \ln \left| 2 \cdot \frac{y}{x} - 1 \right| + \frac{1}{10} \ln \left| \frac{y^2}{x^2} + 1 \right| -$$

$$-\frac{2}{5} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + \ln|x|$$

$$C = 4 \ln \left| \frac{2y-x}{x} \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{y^2+x^2}{x^2} \right| - 2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + 5 \ln |x| =$$

$$= \ln \left| \frac{(2y-x)^4}{x^4} \cdot x^5 \cdot \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} \right| - 2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \ln \left| (2y-x)^4 \sqrt{x^2+y^2} \right| - 2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

$$\text{Ответ: } C = \ln \left| (2y-x)^4 \cdot \sqrt{x^2+y^2} \right| - 2 \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.20) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n - 4^n}{20^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{20^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{20^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{5^{n+1}}}{\frac{1}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n}{5^{n+1}} = \frac{1}{5} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4^{n+1}}}{\frac{1}{4^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{4^{n+1}} = \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{3}$$

$$S = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$$

2.20) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)(3n+2)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)(4n+3)}; \quad |a_n| = \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)(3n+2)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)(4n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)(3n+2)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)(4n+3)} \cdot \frac{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2}{4n+3} = \frac{3}{4} < 1$$

Ряд сходится

3.20) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{2n} \right)^{n^2}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n+1}{2n} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} \right)^n$$

Предел отношения $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n}$ равен $\frac{1}{2} < 1$

Следовательно, предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{2n} \right)^n = 0 < 1$

Ряд сходится

4.20) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[8]{(4+9n)^5}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt[8]{(4+9n)^5}} dn = \frac{1}{9} \int_1^{\infty} \frac{d(4+9n)}{\sqrt[8]{(4+9n)^5}} = \frac{1}{9} \cdot \frac{8}{3} \sqrt[8]{(4+9n)^3} \Big|_1^{\infty} = \frac{8}{27} (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[8]{(4+9n)^3} - \sqrt[8]{(4+9)^3}) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.20) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1) \cdot 3^n}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n+3) \cdot 3^{n+1}}}{\frac{1}{(2n+1) \cdot 3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot 3^n}{(2n+3) \cdot 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1) \cdot 3^n}{(2n+3) \cdot 3^n \cdot 3} = \frac{1}{3} < 1$$

Ряд сходится.

6.20) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+3)}}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n(n+3)}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n(n+3)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n\sqrt{1+\frac{3}{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1$$

Получили действительное число, значит оба ряда расходятся одновременно.

7.20) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n \cdot 5^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \cdot 5^n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 5^n}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1) \cdot 5^{n+1}}}{\frac{1}{n \cdot 5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 5^n}{(n+1)5^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 5^n}{(n+1)5^n \cdot 5} = \frac{1}{5} < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

8.20) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{7^n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{7^n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{7^n}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln(n+1)}{7^{n+1}}}{\frac{\ln n}{7^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) \cdot 7^n}{\ln n \cdot 7^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1) \cdot 7^n}{\ln n \cdot 7^n \cdot 7} = \frac{1}{7} < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

vk.com/ilovematematika

1.20) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n x^n}{(2n+1)^2 \sqrt{3^n}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{5^n}{(2n+1)^2 \sqrt{3^n}}}{\frac{5^{n+1}}{(2n+3)^2 \sqrt{3^{n+1}}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n \cdot (2n+3)^2 \sqrt{3^{n+1}}}{5^{n+1} \cdot (2n+1)^2 \sqrt{3^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5^n \cdot (2n+3)^2 \sqrt{3^n} \cdot \sqrt{3}}{5^n \cdot 5 \cdot (2n+1)^2 \sqrt{3^n}} \right| = \frac{\sqrt{3}}{5}$$

$$R = \frac{\sqrt{3}}{5} \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{5} < x < \frac{\sqrt{3}}{5}$$

$x \in (-\frac{\sqrt{3}}{5}; \frac{\sqrt{3}}{5})$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = \frac{\sqrt{3}}{5}$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$$

Ряд сходится абсолютно, так как интеграл $\int_1^{\infty} \frac{dn}{(2n+1)^2} = -\frac{1}{2(2n-1)} \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{2}$

сходится.

При $x = -\frac{\sqrt{3}}{5}$ получаем ряд сходящийся абсолютно ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}$

Ответ: $x \in [-\frac{\sqrt{3}}{5}; \frac{\sqrt{3}}{5}]$

2.20) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^2}$$

Учитываем, что выражение $\sin(2n-1)x$ определено на интервале от -1 до 1.

$$\left| \frac{\sin(2n-1)x}{(2n-1)^2} \right| \leq \frac{1}{(2n-1)^2}$$

Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ сходится, то исходный ряд сходится на всей числовой оси.

$$-\infty < x < +\infty$$

Ряд сходится всюду.

3.20) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+5)^{2n-1}}{2n \cdot 4^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(x+5)^{2n+1}}{(2n+2) \cdot 4^{n+1}}}{\frac{(x+5)^{2n-1}}{2n \cdot 4^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x+5)^{2n+1} \cdot 2n \cdot 4^n}{(2n+2)(x+5)^{2n-1} \cdot 4^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x+5)^{2n-1} \cdot (x+5)^2 \cdot 2n \cdot 4^n}{(2n+2)(x+5)^{2n-1} \cdot 4^n \cdot 4} \right| =$$
$$= \left| \frac{(x+5)^2}{4} \right| < 1$$

$$(x+5)^2 < 4 \Rightarrow -2 < x+5 < 2$$

$$-7 < x < -3$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -7$ получаем ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-7+5)^{2n-1}}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{2n-1}}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1} \cdot (2)^{2n} \cdot 2^{-1}}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1} \cdot 4^n \cdot 2^{-1}}{2n \cdot 4^n} =$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{4n} = \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{n}$$

Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 - \text{выполняется.}$$

Исследуем соответствующий знакоположительный ряд $\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

Ряд гармонический - расходится.

Слева ряд сходится условно.

При $x = -3$ получаем ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3+5)^{2n-1}}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2)^{2n-1}}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2)^{2n} \cdot 2^{-1}}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot 2^{-1}}{2n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n}$$

Ряд расходится - гармонический.

Ответ: $x \in [-7; -3)$

4.20) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \frac{1}{2x+5} \quad x_0 = 3$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(3) = \frac{1}{2 \cdot 3 + 5} = \frac{1}{11}$$

$$f'(x) = -\frac{2}{(2x+5)^2}$$

$$f'(3) = -\frac{2}{(2 \cdot 3 + 5)^2} = -\frac{2}{11^2}$$

$$f''(x) = \frac{8}{(2x+5)^3}$$

$$f''(3) = \frac{8}{(2 \cdot 3 + 5)^3} = \frac{8}{11^3}$$

$$f'''(x) = -\frac{48}{(2x+5)^4}$$

$$f'''(3) = -\frac{48}{(2 \cdot 3 + 5)^4} = -\frac{48}{11^4}$$

Итого получаем:

$$f(x) = \frac{1}{11} + \frac{-\frac{2}{11^2}}{1!}(x-3) + \frac{\frac{8}{11^3}}{2!}(x-3)^2 + \frac{-\frac{48}{11^4}}{3!}(x-3)^3 + \dots =$$

$$= \frac{1}{11} - \frac{2}{11^2}(x-3) + \frac{4}{11^3}(x-3)^2 - \frac{8}{11^4}(x-3)^3 \dots = \frac{1}{11} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{11^n} (x-3)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^{n+1}}{11^{n+1}}(x-3)^{n+1}}{\frac{2^n}{11^n}(x-3)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1}(x-3)^{n+1}11^n}{11^{n+1}2^n(x-3)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \cdot 2(x-3)^n(x-3) \cdot 11^n}{11^n \cdot 11 \cdot 2^n(x-3)^n} \right| =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2(x-3)}{11} \right| < 1$$

$$-\frac{11}{2} < x-3 < \frac{11}{2}$$

$$-\frac{5}{2} < x < \frac{17}{2}$$

5.20) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции.

$$\arcsin \frac{1}{3} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{x^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{x^7}{7} + \dots$$

$$x = \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \arcsin \frac{1}{3} &= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(\frac{1}{3})^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{(\frac{1}{3})^5}{5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot \frac{(\frac{1}{3})^7}{7} + \dots = \\ &= 0,3333 + 0,0062 + 0,0003 = 0,340 \end{aligned}$$

6.20) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 \sin x^2 dx$$

$$\text{Воспользуемся разложением: } \sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\sin x^2 = \frac{x^2}{1!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots$$

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \int_0^1 \left(\frac{x^2}{1!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \dots \right) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{x^7}{42} + \frac{1}{1320} x^{11} - \dots \right) \Bigg|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \dots = 0,3333 - 0,0238 + 0,0007 = 0,310$$

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = 0,310$$

7.20) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = 2x + y^2 + e^x \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 2 \cdot 0 + 1^2 + e^0 = 2$$

$$f''(x) = y''(x) = 2 + 2yy' + e^x$$

$$f''(x_0) = 2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + e^0 = 7$$

$$f'''(x) = 2(y'^2 + yy'') + e^x$$

$$f'''(x_0) = 2(4 + 7) + e^0 = 23$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{2}{1!}x + \frac{7}{2!}x^2 + \frac{23}{3!}x^3 + \dots = 1 + 2x + \frac{7}{2}x^2 + \frac{23}{6}x^3 + \dots$$

8.20) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = 0,2x + y^2 \quad y(0) = 1 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(0) = 0,2 \cdot 0 + 1^2 = 1$$

$$f''(x) = 0,2 + 2yy' \quad f''(0) = 0,2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2,2$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + x + \frac{2,2}{2!}x^2 \dots = 1 + x + 1,1x^2 \dots$$

1.20) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 7 - 3x, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } (-\pi; \pi).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (7 - 3x) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{(7 - 3x)^2}{6} \right) \Big|_{-\pi}^0 = -\frac{1}{6\pi} ((7 - 0)^2 - (7 + 3\pi)^2) =$$

$$= -\frac{1}{6\pi} (49 - 49 - 42\pi - 9\pi^2) = \frac{-42 - 9\pi}{6} = \frac{3\pi + 14}{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (7 - 3x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 7 - 3x = U \quad -3dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(\frac{7 - 3x}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{7 - 3x}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{3}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = -\frac{3}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{6}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{6}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (7 - 3x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 7 - 3x = U \quad dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{7 - 3x}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{7 - 3x}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{7 - 3x}{k} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{1}{k\pi} (7 - (7 + 3\pi) \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} (7 - (7 + 3\pi)(-1)^k) =$$

$$= \frac{1}{k\pi} ((7 + 3\pi)(-1)^k - 7)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3\pi + 14}{4} - \frac{6}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((7 + 3\pi)(-1)^k - 7) \cos nx}{n}$$

2.20) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

$$f(x) = ch4x$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

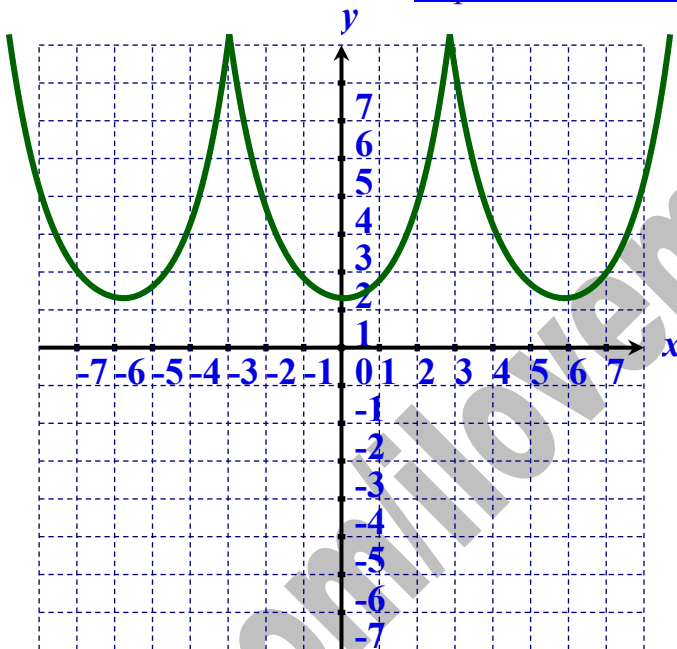
Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch4x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{4} \cdot sh4x \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi} (sh4\pi - sh0) = \frac{1}{2\pi} (sh4\pi - 0) = \frac{1}{2\pi} \cdot sh4\pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch4x \cos nx dx$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} ch4x \cos nx dx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{4x} + e^{-4x}}{2} \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{4x} + e^{-4x}) \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{4x} \cos nx dx + \\ &+ \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-4x} \cos nx dx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4 \cos nx + n \sin nx}{16 + n^2} e^{4x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-4 \cos nx + n \sin nx}{16 + n^2} e^{-4x} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \cos n\pi + n \sin n\pi}{16 + n^2} e^{4\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-4 \cos n\pi + n \sin n\pi}{16 + n^2} e^{-4\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \cos 0 + n \sin 0}{16 + n^2} e^0 - \\ &- \frac{1}{2} \cdot \frac{-4 \cos 0 + n \sin 0}{16 + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4(-1)^n + 0}{16 + n^2} e^{4\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4(-1)^{n+1} + 0}{16 + n^2} e^{-4\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{4 + 0}{16 + n^2} - \\ &- \frac{1}{2} \cdot \frac{-4 + 0}{16 + n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4(-1)^n}{16 + n^2} e^{4\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4(-1)^{n+1}}{16 + n^2} e^{-4\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{16 + n^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{16 + n^2} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{4(-1)^n}{16+n^2} e^{4\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4(-1)^{n+1}}{16+n^2} e^{-4\pi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{16+n^2} \cdot ((-1)^n e^{4\pi} + (-1)^{n+1} \cdot e^{-4\pi}) = \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{16+n^2} \cdot ((-1)^n e^{4\pi} - (-1)^n \cdot e^{-4\pi}) = \frac{4}{2} \cdot \frac{(-1)^n}{16+n^2} \cdot (e^{4\pi} - e^{-4\pi}) = \frac{e^{4\pi} - e^{-4\pi}}{2} \cdot \frac{4 \cdot (-1)^n}{16+n^2} = \\
&= 4sh4\pi \cdot \frac{(-1)^n}{16+n^2}
\end{aligned}$$

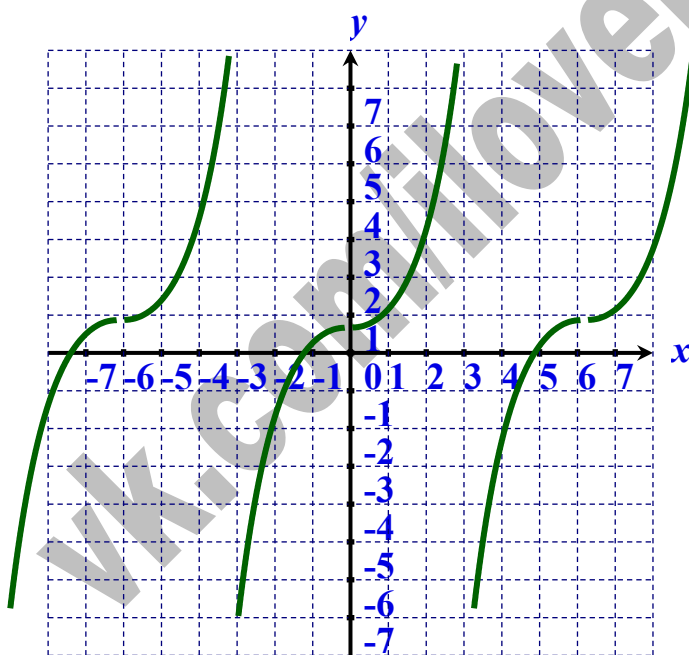
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch4x \cos nx dx = \frac{8}{\pi} \cdot sh4\pi \cdot \frac{(-1)^n}{16+n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$ch4x = \frac{sh4\pi}{4\pi} + \frac{8sh4\pi}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 16} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch4x \sin nx dx$$



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi} ch4x \sin nxdx &= \int_0^{\pi} \frac{e^{4x} + e^{-4x}}{2} \sin nxdx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (e^{4x} + e^{-4x}) \sin nxdx = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{4x} \sin nxdx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi} e^{-4x} \sin nxdx = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{4 \sin nx - n \cos nx}{16 + n^2} e^{4x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-4 \sin nx - n \cos nx}{16 + n^2} e^{-4x} \right) \Big|_0^{\pi} = \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \sin n\pi - n \cos n\pi}{16 + n^2} e^{4\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-4 \sin n\pi - n \cos n\pi}{16 + n^2} e^{-4\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{4 \sin 0 - n \cos 0}{16 + n^2} e^0 - \\
&- \frac{1}{2} \cdot \frac{-4 \sin 0 - n \cos 0}{16 + n^2} e^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{16 + n^2} e^{4\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n(-1)^n}{16 + n^2} e^{-4\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{16 + n^2} e^0 - \\
&- \frac{1}{2} \cdot \frac{0 - n}{16 + n^2} e^0 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{16 + n^2} e^{4\pi} - \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{16 + n^2} e^{-4\pi} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{16 + n^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{16 + n^2} = \\
&= -\frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{16 + n^2} (e^{4\pi} + e^{-4\pi}) + \frac{n}{16 + n^2} = -\frac{e^{4\pi} + e^{-4\pi}}{2} \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{16 + n^2} + \frac{n}{16 + n^2} = \\
&= -ch4\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^n}{16 + n^2} + \frac{n}{16 + n^2} = ch4\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{16 + n^2} + \frac{n}{16 + n^2} \\
b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} ch4x \sin nxdx = \frac{2}{\pi} \left(ch4\pi \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{16 + n^2} + \frac{n}{16 + n^2} \right) = \frac{2ch4\pi}{\pi} \cdot \frac{n \cdot (-1)^{n+1}}{16 + n^2} + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{n}{16 + n^2}
\end{aligned}$$

Итого получаем:

$$ch4x = \frac{2ch4\pi}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{n^2 + 1} \sin nx + \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1} \sin nx$$

3.20) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = x + 1 \quad \text{в интервале } (-1;1).$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 (x + 1) dx = \int_{-1}^1 x dx + \int_{-1}^1 dx = \left(\frac{x^2}{2} + x \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} + 1 = 2$$

$$a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx = \int_{-1}^1 (x + 1) \cos k\pi x dx =$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x + 1 = U \quad dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \quad V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| = \left(\frac{x + 1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_{-1}^1 - \frac{1}{k\pi} \int_{-1}^1 \sin k\pi x dx \right) =$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{Т.к. } \sin \pi x = 0 \\ \sin(-\pi x) = 0 \end{array} \right| = \left(\frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \Big|_{-1}^1 \right) = \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos(-k\pi)) =$$

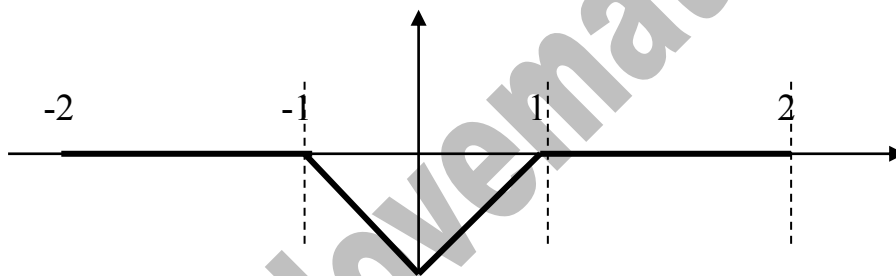
$$= \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos k\pi) = 0$$

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 (x+1) \sin k\pi x dx &= \int_{-1}^1 (x+1) \sin k\pi x dx = \left. \begin{aligned} x+1 &= U \quad dx = dU \\ \sin k\pi x dx &= dV \\ V &= -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{aligned} \right| = \\
 &= -\frac{(x+1)}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_{-1}^1 + \frac{1}{k\pi} \int_{-1}^1 \cos k\pi x dx = \left(-\frac{(x+1)}{k\pi} \cos k\pi x + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi x \right) \Big|_{-1}^1 = \\
 &= -\frac{(1+1)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{(-1+1)}{k\pi} \cos k\pi x - \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin(-k\pi) = \\
 &= -\frac{2}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{2}{k\pi} (-1)^k = \frac{2}{k\pi} (-1)^{k+1}
 \end{aligned}$$

Разложение функции в ряд Фурье имеет вид:

$$f(x) = 1 + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin k\pi x$$

4.20) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -2 < x < -1 \\ -2(x+1) & -1 < x < 0 \\ 2(x-1) & 0 < x < 1 \\ 0, & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 4$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция симметрична относительно оси ОУ, значит она чётная.

Член, содержащий синусы, равен нулю.

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (-2(x+1)) dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (2(x-1)) dx = -\frac{1}{2} (x+1)^2 \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} (x-1)^2 \Big|_0^1 = \\
 &= -\frac{1}{2} ((0+1)^2 - (-1+1)^2) + \frac{1}{2} ((1-1)^2 - (0-1)^2) = -\frac{1}{2} (1-0) + \frac{1}{2} (0-1) = -\frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (-2(x+1)) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (2(x-1)) \sin \frac{k\pi x}{2} dx =$$

$$= - \int_{-1}^0 (x+1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \int_0^1 (x-1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx$$

Вычисляем отдельно.

$$\int_{-1}^0 (x+1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} x+1=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = -\frac{2(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^0 +$$

$$+ \int_{-1}^0 \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left(-\frac{2(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^0 =$$

$$= -\frac{2(0+1)}{k\pi} \cos 0 + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin 0 + \frac{2(-1+1)}{k\pi} \cos \left(-\frac{k\pi}{2}\right) - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \left(-\frac{k\pi}{2}\right) =$$

$$= -\frac{2}{k\pi} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2}$$

5.20) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{3}{2} \\ -1, & \frac{3}{2} < x < 3 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{3}{2}} dx + \frac{1}{3} \int_{\frac{3}{2}}^3 (-dx) = \frac{2}{3} \left(\frac{3}{2} - 0 \right) - \frac{2}{3} \left(3 - \frac{3}{2} \right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1 - 1 = 0$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{3}{2}} \cos \frac{2k\pi x}{3} dx - \frac{1}{3} \int_{\frac{3}{2}}^3 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_0^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{\frac{3}{2}}^3 =$$

$$= \frac{1}{k\pi} (\sin k\pi - \sin 0) - \frac{1}{k\pi} (\sin 2k\pi - \sin k\pi) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{3}{2}} \sin \frac{2k\pi x}{3} dx - \frac{1}{3} \int_{\frac{3}{2}}^3 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_0^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{\frac{3}{2}}^3 =$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{k\pi}(\cos k\pi - \cos 0) + \frac{1}{k\pi}(\cos 2k\pi - \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi}((-1)^k - 1) + \frac{1}{k\pi}(1 - (-1)^k) = \\
&= -\frac{1}{k\pi}(-1)^k + \frac{1}{k\pi} + \frac{1}{k\pi} - \frac{1}{k\pi}(-1)^k = \frac{2}{k\pi} - \frac{2}{k\pi}(-1)^k = \frac{2}{k\pi}(1 - (-1)^k) = \\
&= \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ \frac{4}{k\pi}, & \text{если } k - \text{нечётно} \end{cases}
\end{aligned}$$

Принимаем $k = 2n + 1$

$$a_{2k+1} = \frac{4}{\pi(2n+1)}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)\pi x}{2n+1}$$

Полагаем $x = 0$

$$1 = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\int_0^1 (x-1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} x-1=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| = -\frac{2(x-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^1 +$$

$$+ \int_0^1 \frac{2}{\pi k} \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left(-\frac{2(x-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_0^1 =$$

$$= -\frac{2(1-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{2(0-1)}{k\pi} \cos 0 - \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin 0 =$$

$$= \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k\pi}$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^0 (-2(x+1)) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^1 (2(x-1)) \sin \frac{k\pi x}{2} dx =$$

$$= -\frac{2}{k\pi} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{2}{k\pi} = \frac{8}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k\pi}$$

$$k = 2n-1$$

$$a_{2n-1} = \frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2} \sin \frac{(2n-1)\pi}{2} - \frac{4}{(2n-1)\pi} = \frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2} \sin(n\pi - \frac{\pi}{2}) - \frac{4}{(2n-1)\pi} =$$

$$= \frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2} \cos n\pi - \frac{4}{(2n-1)\pi} = \frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2} \cdot (-1)^n - \frac{4}{(2n-1)\pi}$$

İ î ë ò ÷ à à ì ð ÿ ä :

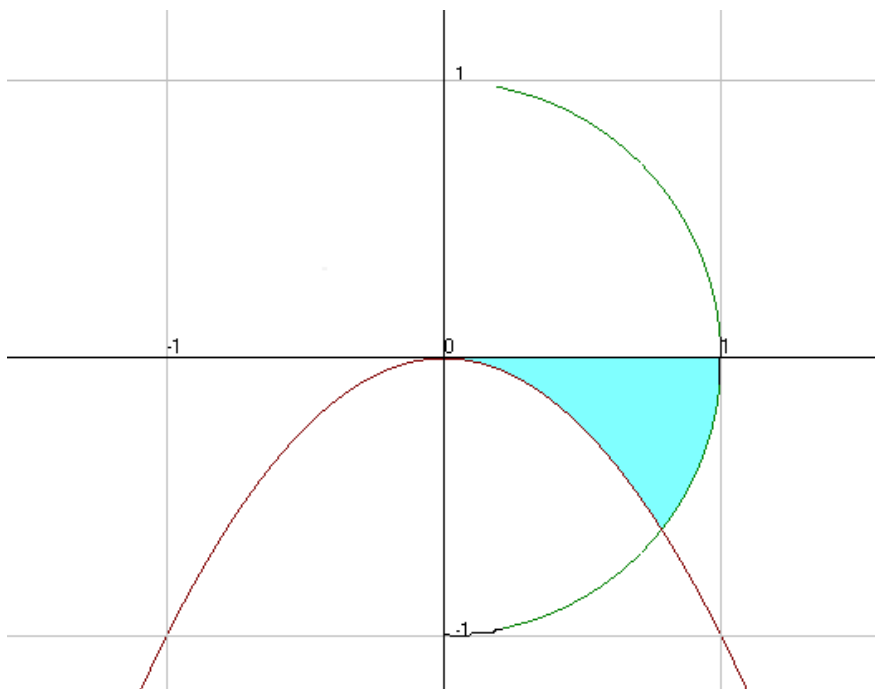
$$f(x) = -\frac{1}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2} \cdot (-1)^n - \frac{4}{(2n-1)\pi} \right) \cdot \cos \frac{n\pi x}{2} =$$

$$= -\frac{1}{8} + \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)^2} \cos \frac{n\pi x}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \cos \frac{n\pi x}{2}$$

1.20) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x = \sqrt{1-y^2} \quad x^2 = -y \quad y \leq 0$$

Строим данную область.



Найдём координаты точки пересечения.

$$\sqrt{1-y^2} = \sqrt{-y} \Rightarrow 1-y^2 = -y \Rightarrow y^2 - y - 1 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 1 = 5 \Rightarrow y = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$y = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = \sqrt{1 - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{1-2\sqrt{5}+5}{4}} = \sqrt{\frac{4-1+2\sqrt{5}-5}{4}} = \frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{2}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{2}} dx \int_{-x^2}^0 f(x,y)dy + \int_{\frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{2}}^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

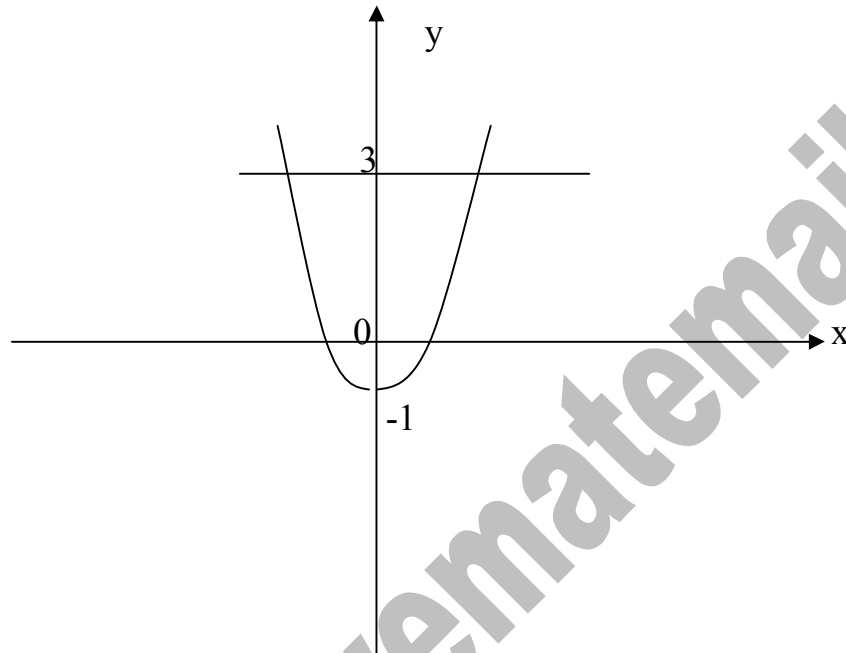
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{\frac{1-\sqrt{5}}{2}}^0 dy \int_{\sqrt{-y}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$$

2.20) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_{\tilde{A}} (\tilde{o} - y) dx dy \quad \tilde{A}: \quad \tilde{o} = \tilde{o}^2 - 1 \quad \tilde{o} = 3$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_{\tilde{A}} dy \int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} (x - y) dx &= \int_{-1}^3 dy \left(\frac{1}{2} x^2 - xy \right) \Big|_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} = \int_{-1}^3 dy \left(\frac{1}{2} (y+1) - y\sqrt{y+1} - \right. \\ &\left. - \frac{1}{2} (y+1) + y\sqrt{y+1} \right) = \int_{-1}^3 (-2y\sqrt{y+1}) dy = -2 \int_{-1}^3 y\sqrt{y+1} dy = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\left| \begin{array}{l} y+1 = t^2 \Rightarrow dy = 2tdt \\ y = t^2 - 1 \\ y = -1 \Rightarrow t = 0 \\ y = 3 \Rightarrow t = 2 \end{array} \right| = -2 \int_0^2 (t^2 - 1) \cdot t \cdot 2tdt = -4 \int_0^2 (t^2 - 1)t^2 dt = \end{aligned}$$

$$= -4 \int_0^2 (t^4 - t^2) dt = -4 \left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 \right) \Big|_0^2 = -4 \left(\frac{1}{5} \cdot 2^5 - \frac{1}{3} \cdot 2^3 \right) = -4 \left(\frac{32}{5} - \frac{8}{3} \right) = -4 \cdot \frac{96 - 40}{15} =$$

$$= -4 \cdot \frac{56}{15} = -\frac{224}{15}$$

3.20) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

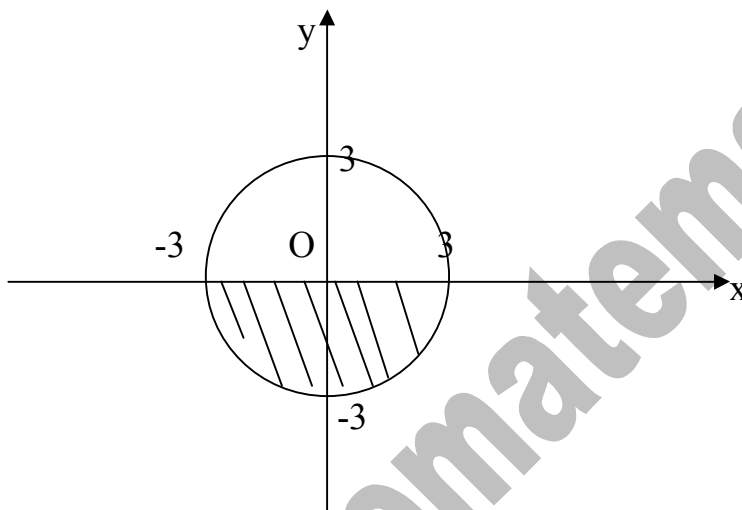
Решение:

$$\int_{-3}^3 dx \int_{-\sqrt{9-x^2}}^0 \frac{xy}{x^2 + y^2} dy$$

Имеем:

$$-3 \leq x \leq 3 \quad -\sqrt{9-x^2} \leq y \leq 0$$

$$x^2 + y^2 = 9$$



Перейдем к полярным координатам

$$\tilde{\rho} = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\pi \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 3$$

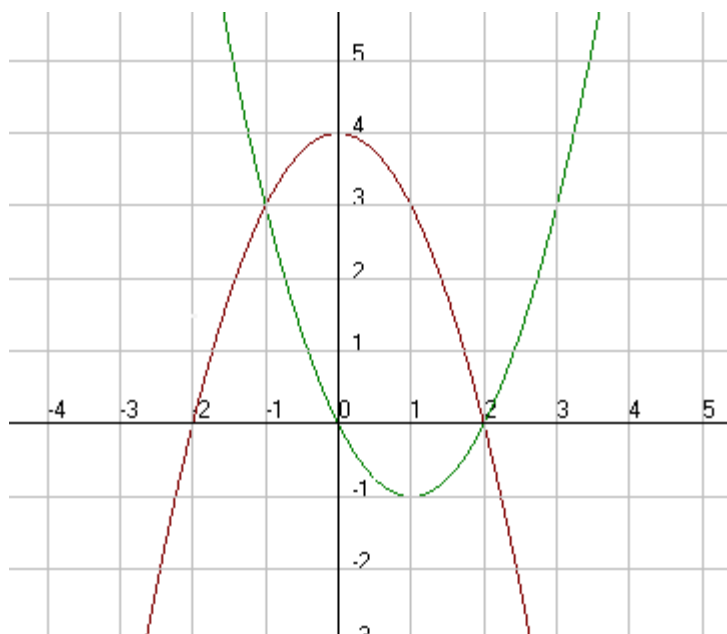
$$\int_A = \int_{\pi}^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho \cdot \frac{\rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi}{\rho^2} d\rho = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi \int_0^3 \rho d\rho = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^3 =$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 3^2 \int_{\pi}^{2\pi} \sin 2\varphi d\varphi = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} (-\cos 2\varphi) \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\frac{9}{8} (\cos 4\pi - \cos 2\pi) = -\frac{9}{8} (1 - 1) = 0$$

4.20) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y = 4 - x^2 \quad y = x^2 - 2x$$

Строим данную фигуру.



$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^2 dx \int_{x^2-2x}^{4-x^2} dy = \int_{-1}^2 dx \cdot y \Big|_{x^2-2x}^{4-x^2} = \int_{-1}^2 dx (4 - x^2 - x^2 + 2x) = \int_{-1}^2 dx \cdot (4 - 2x^2 + 2x) = \\ &= \int_{-1}^2 (4 - 2x^2 + 2x) dx = \left(4x - \frac{2}{3}x^3 + x^2 \right) \Big|_{-1}^2 = 4 \cdot 2 - \frac{2}{3} \cdot 2^3 + 2^2 - 4 \cdot (-1) + \frac{2}{3} \cdot (-1)^3 - (-1)^2 = \\ &= 8 - \frac{16}{3} + 4 + 4 - \frac{2}{3} - 1 = 9 \end{aligned}$$

5.20) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = a^2 x^2 y^2$$

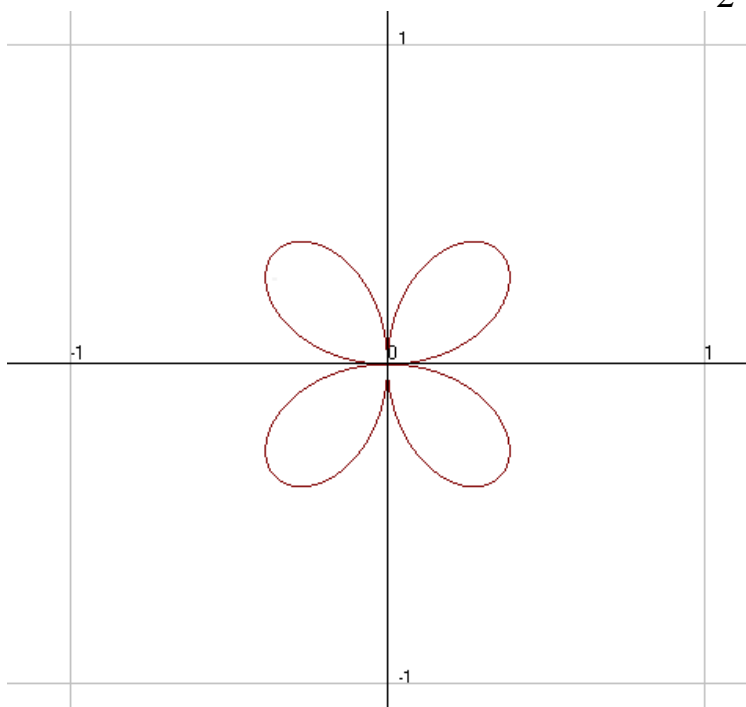
Перейдём к полярным координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^6 = a^2 \rho^2 \cos^2 \varphi \cdot \rho^2 \sin^2 \varphi \quad \text{Сокращаем на } \rho^4$$

$$\rho^2 = a^2 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi \Rightarrow \rho = a \cos \varphi \sin \varphi = \frac{a}{2} \sin 2\varphi$$

$$\rho \geq 0 \quad \sin 2\varphi \geq 0 \quad 0 \leq 2\varphi \leq \pi \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$



Достаточно найти площадь фигуры, расположенной в 1 четверти, а затем умножить на 4.

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{a}{2} \sin 2\varphi} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{\frac{a}{2} \sin 2\varphi} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^2}{4} \sin^2 2\varphi d\varphi = \frac{a^2}{8} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

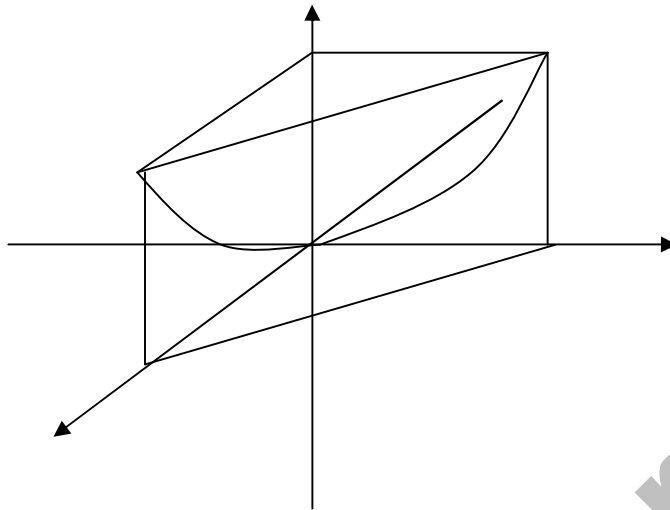
$$= \frac{a^2}{16} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{a^2 \pi}{32}$$

$$S = 4 \cdot \frac{a^2 \pi}{32} = \frac{a^2 \pi}{8} \text{ (ед)}^2$$

6.20) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = 2x^2 + y^2 \quad x + y = 1 \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



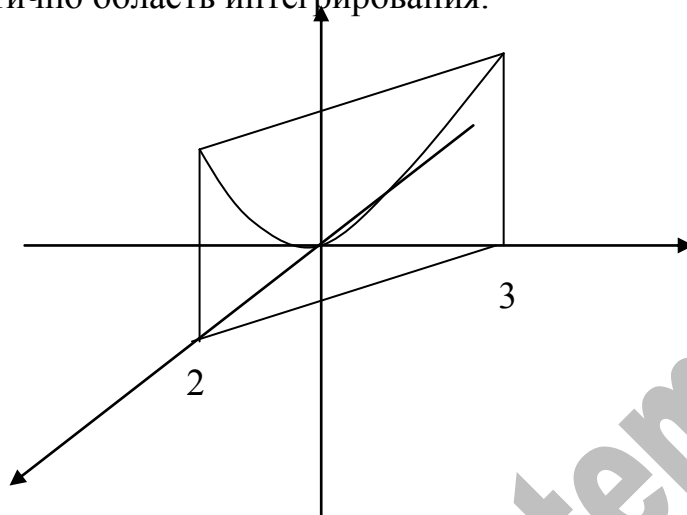
$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{2x^2+y^2} dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2x^2 + y^2) dy = \int_0^1 dx \left(2x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{1-x} = \\ &= \int_0^1 dx \left(2x^2(1-x) + \frac{1}{3}(1-x)^3 \right) = \int_0^1 \left(2x^2 - 2x^3 + \frac{1}{3}(1-x)^3 \right) dx = \\ &= \left(\frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^4 - \frac{1}{12} (1-x)^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} (1-1)^4 + \frac{1}{12} (1-0)^4 = \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{8-6+1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

1.20) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$3x + 2y = 6 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = x^2 + y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^3 dy \int_0^{2-\frac{2}{3}y} dx \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$$

2.20) Вычислить $\iiint_V (x + 2y + 3z^2) dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 2$ $0 \leq y \leq 1$ $1 \leq z \leq 2$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x + 2y + 3z^2) dx dy dz &= \int_{-1}^2 dx \int_0^1 dy \int_1^2 (x + 2y + 3z^2) dz = \int_{-1}^2 dx \int_0^1 dy (xz + 2yz + z^3) \Big|_1^2 = \\ &= \int_{-1}^2 dx \int_0^1 dy (2x + 4y + 8 - x - 2y - 1) = \int_{-1}^2 dx \int_0^1 (x + 2y + 7) dy = \int_{-1}^2 dx (xy + y^2 + 7y) \Big|_0^1 = \\ &= \int_{-1}^2 dx (x + 1 + 7) = \int_{-1}^2 (x + 8) dx = \frac{1}{2} (x + 8)^2 \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{2} ((2 + 8)^2 - (-1 + 8)^2) = \frac{1}{2} (10^2 - 7^2) = \\ &= \frac{1}{2} (100 - 49) = \frac{51}{2} \end{aligned}$$

3.20) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{x dx dy dz}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad x^2 + y^2 = 2x \quad x^2 + y^2 = 4x \quad z \geq 0 \quad y \leq x \quad z = 4 \quad y \geq 0$$

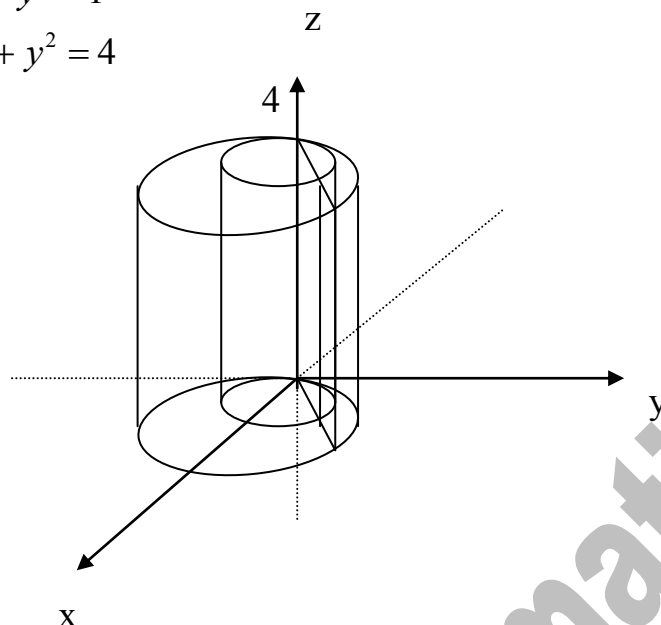
Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр

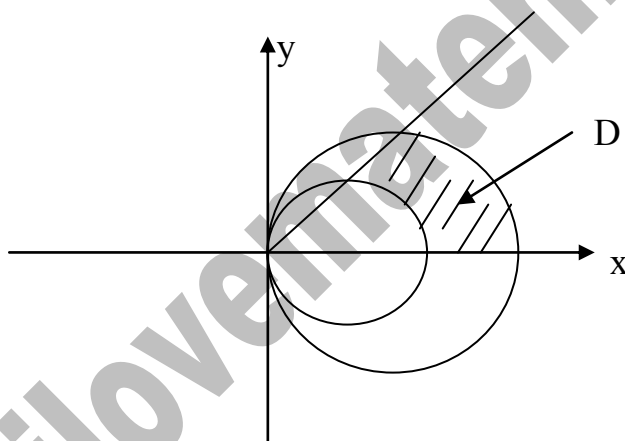
Второе уравнение – цилиндр.

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow (x-2)^2 + y^2 = 4$$



Проекция на XOY



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi$$

$$x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 4\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho^2 = 4\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 4 \cos \varphi$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \quad 2 \cos \varphi \leq \rho \leq 4 \cos \varphi \quad 0 \leq z \leq 4$$

$$\iiint_V \frac{xdxdydz}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{2 \cos \varphi}^{4 \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^4 \frac{\rho \cos \varphi dz}{\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_{2 \cos \varphi}^{4 \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^4 dz =$$

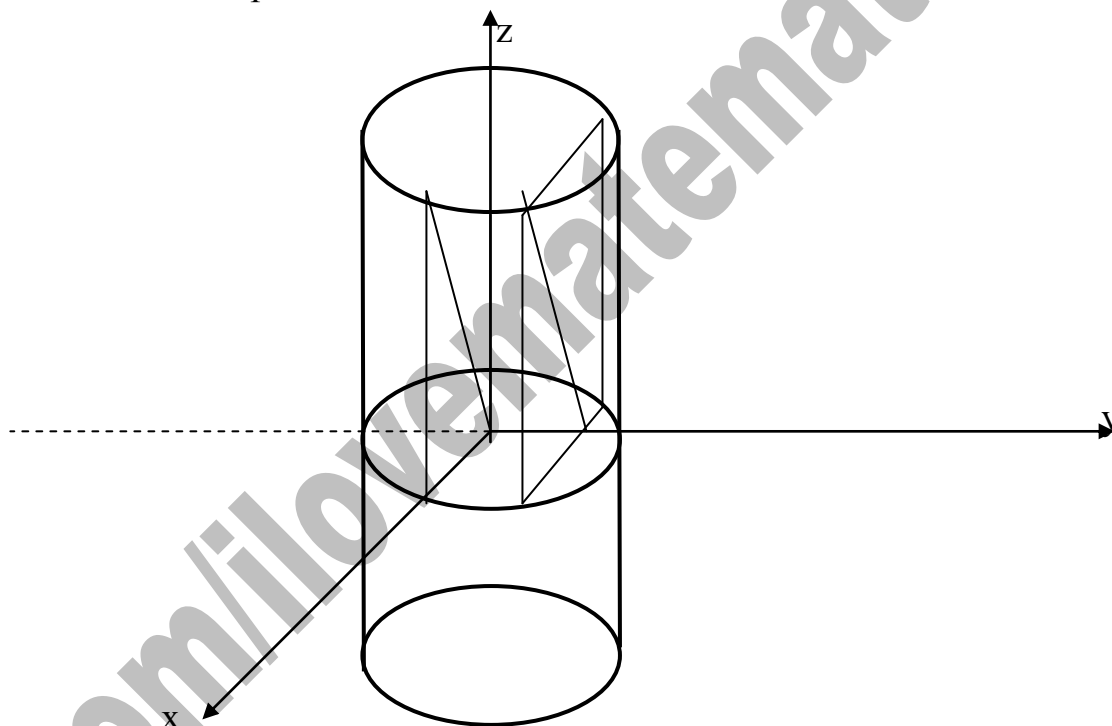
$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_{2 \cos \varphi}^{4 \cos \varphi} \rho d\rho \cdot z \Big|_0^4 = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_{2 \cos \varphi}^{4 \cos \varphi} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi (16 \cos^2 \varphi - 4 \cos^2 \varphi) =$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot 12 \cos^2 \varphi = 24 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \varphi d\varphi = 24 \left(\sin \varphi - \frac{1}{3} \sin^3 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \\
 &= 24 \left(\sin \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{4} - 0 \right) = 24 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) = 24 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{6\sqrt{2}} \right) = 24 \left(\frac{5}{6\sqrt{2}} \right) = \\
 &= \frac{20}{\sqrt{2}} = \frac{10 \cdot 2}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

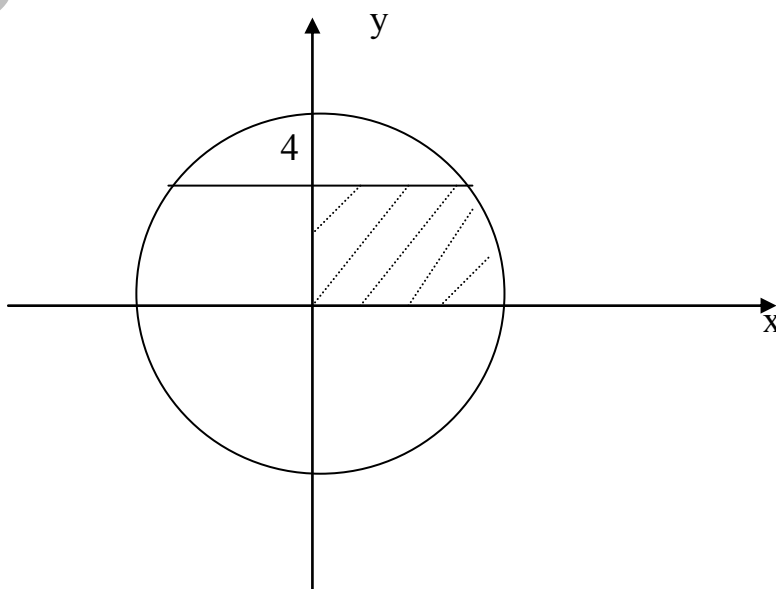
4.20) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = x \quad y = 4 \quad x = \sqrt{25 - y^2}$$

Строим схематический чертёж.



Проекция на XOY

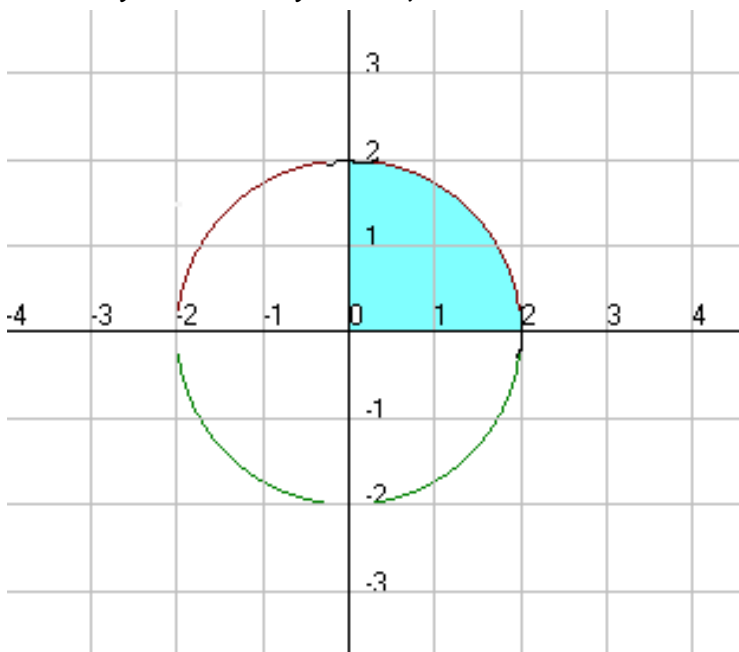


$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{25-y^2}} dx \int_0^x dz = \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{25-y^2}} x dx = \int_0^4 dy \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\sqrt{25-y^2}} = \frac{1}{2} \int_0^4 (25 - y^2) dy = \\
 &= \frac{1}{2} \left(25y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(25 \cdot 4 - \frac{1}{3} \cdot 4^3 \right) = \frac{1}{2} \left(100 - \frac{64}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{236}{3} = \frac{118}{3}
 \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.20) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad \mu = 4 - x^2$$



Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \quad 0 < \rho < 2 \quad \mu = 4 - \rho^2 \cos^2 \varphi$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \rho \cdot (4 - \rho^2 \cos^2 \varphi) d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 (4\rho - \rho^3 \cos^2 \varphi) d\rho = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(2\rho^2 - \frac{1}{4} \rho^4 \cos^2 \varphi \right) \Big|_0^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(2 \cdot 2^2 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 \cos^2 \varphi \right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (8 - 4 \cos^2 \varphi) d\varphi = \\ &= \left(8\varphi - 4 \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (8\varphi - 2\varphi - \sin 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = (6\varphi - \sin 2\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= 6 \cdot \frac{\pi}{2} - \sin \pi = 3\pi - 0 = 3\pi \end{aligned}$$

2.20) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0 \quad x^2 + y^2 + ax = 0 \quad y \leq 0 \quad OY$$

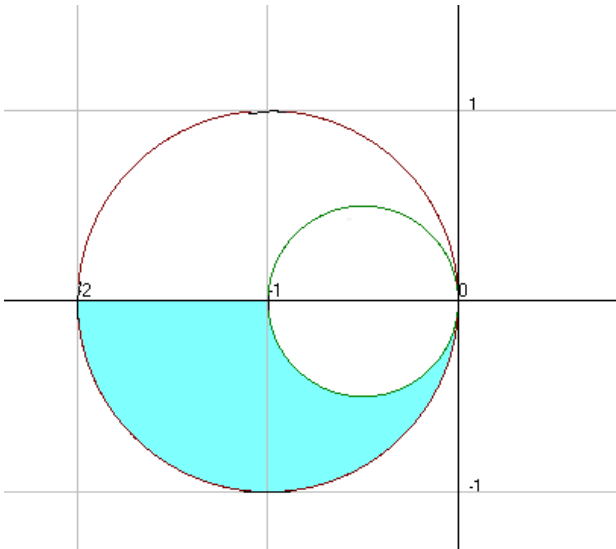
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 + ax = 0$$

$$(x + \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } (-\frac{a}{2}, 0) \text{ радиус } R = \frac{a}{2}$$

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x + a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -a \cos \varphi$$

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

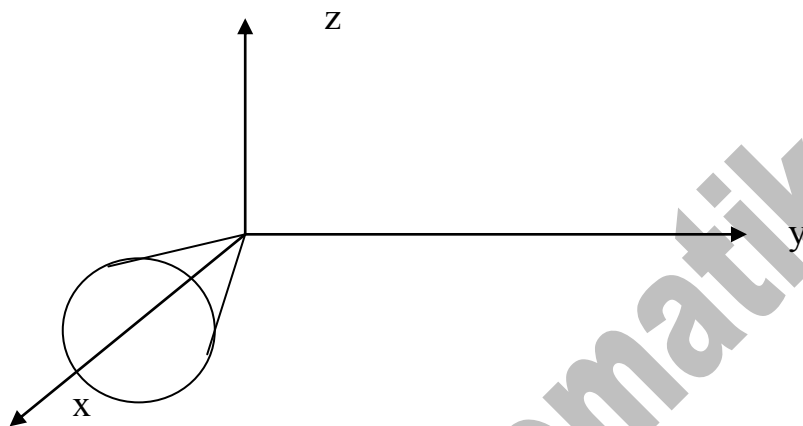
$$-a \cos \varphi \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_{\pi}^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \int_{-a \cos \varphi}^{-2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\pi}^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-a \cos \varphi}^{-2a \cos \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\pi}^{2\pi} \cos \varphi d\varphi (-8a^3 \cos^3 \varphi + a^3 \cos^3 \varphi) = \\ &= -\frac{7a^3}{3} \int_{\pi}^{2\pi} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{7a^3}{3} \int_{\pi}^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = -\frac{7a^3}{12} \int_{\pi}^{2\pi} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= -\frac{7a^3}{12} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\frac{7a^3}{12} \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} = \\ &= -\frac{7a^3}{12} \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\frac{7a^3}{12} \left(\frac{3}{2} \cdot 2\pi + \sin 4\pi + \frac{1}{8} \sin 8\pi - \frac{3}{2} \cdot \pi - 0 \right) = \\ &= -\frac{7a^3}{12} \cdot (3\pi - \frac{3}{2}\pi) = -\frac{7a^3}{12} \cdot \frac{3}{2}\pi = -\frac{7a^3}{8}\pi \end{aligned}$$

3.20) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V , ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: x = 5\sqrt{y^2 + z^2} \quad x = 20$$



Тело имеет ось симметрии OX , значит: $y_0=0$; $z_0=0$

$$\text{Найдём } x_0 = \frac{1}{M} \iiint_V x dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$\text{Тогда конус: } x = 5\rho \quad \sqrt{y^2 + z^2} = 20 \cdot \frac{1}{5} = 4 \Rightarrow y^2 + z^2 = 16 \Rightarrow R = 4$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad 5\rho \leq x \leq 20$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{5\rho}^{20} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho(20 - 5\rho) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (20\rho - 5\rho^2) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(20 \cdot \frac{\rho^2}{2} - 5 \cdot \frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_0^4 = (160 - \frac{320}{3}) \cdot 2\pi = \frac{160}{3} \cdot 2\pi = \frac{320\pi}{3}$$

$$I_x = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{5\rho}^{20} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_{5\rho}^{20} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho(400 - 25\rho^2) d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (400\rho - 25\rho^3) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(400 \cdot \frac{\rho^2}{2} - 25 \cdot \frac{\rho^4}{4} \right) \Big|_0^4 =$$

$$= \frac{1}{2} (200 \cdot 16 - 25 \cdot 64) \cdot 2\pi = \frac{1}{2} (3200 - 1600) \cdot 2\pi = 1600\pi$$

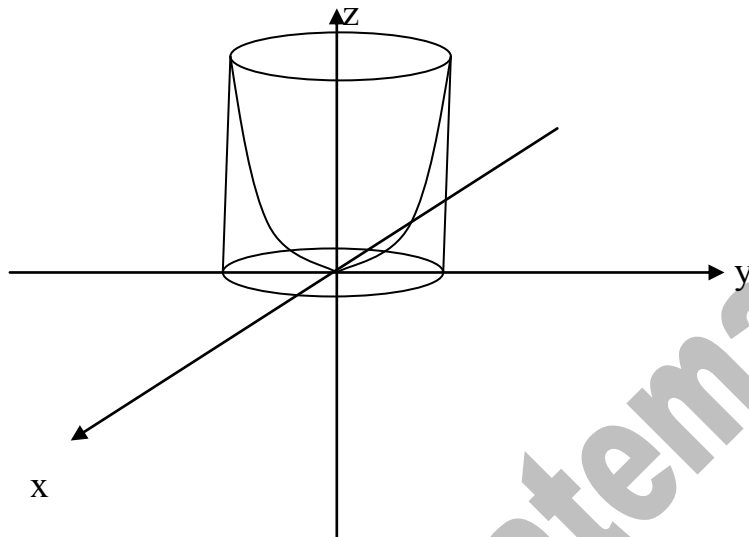
$$x_0 = 1600\pi : \frac{320\pi}{3} = 15$$

Ответ: $O(15; 0; 0)$ - центр тяжести.

4.20) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$2z = x^2 + y^2 \quad x^2 + y^2 = 4 \quad z = 0 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

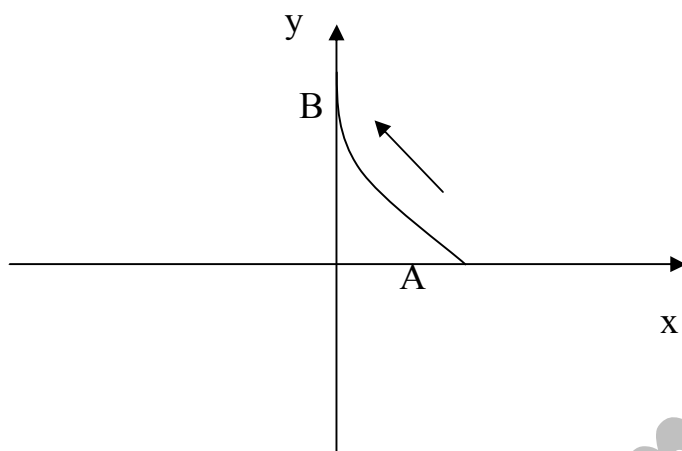
$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Параболоид запишется в виде: $z = \frac{1}{2}\rho^2$

$$\begin{aligned} M_z &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \int_0^{\frac{1}{2}\rho^2} dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho \left(\frac{1}{2}\rho^2\right) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^5 d\rho = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \frac{1}{6} \rho^6 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \cdot 2^6 \cdot 2\pi = \frac{32}{3} \pi \end{aligned}$$

1.20) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L xdy - ydx$, где L - дуга астроида $x = 2\cos^3 t$ $y = 2\sin^3 t$ от точки $A(2,0)$ до точки $B(0,2)$

Решение:



Из уравнения астроида имеем:

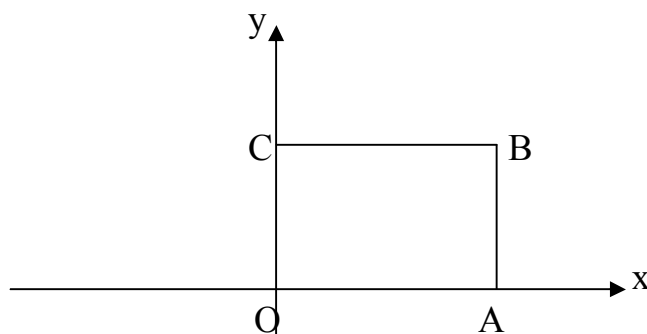
$$x = 2\cos^3 t \Rightarrow dx = -6\cos^2 t \sin t dt$$

$$y = 2\sin^3 t \Rightarrow dy = 6\sin^2 t \cos t dt$$

$$0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_L xdy - ydx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^3 t \cdot 6\sin^2 t \cos t dt + 2\sin^3 t \cdot 6\cos^2 t \sin t dt) = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (12\cos^4 t \sin^2 t + 12\sin^4 t \cos^2 t) dt = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \\ &= 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin^2 t dt = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\cos^2 t \sin^2 t dt = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t d(2t) = \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\pi - 0 \right) = \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

2.20) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{OABC}} xydl$, где L_{OABC} - контур прямоугольника с вершинами $O(0;0)$, $A(5;0)$, $B(5;3)$, $C(0;3)$.



Найдём параметрическое уравнение ОА

$$\int_{L_{OABC}} xydl = \int_{OA} xydl + \int_{AB} xydl + \int_{BC} xydl + \int_{CO} xydl$$

$$OA: \frac{x-0}{5-0} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x}{5} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 5t \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 5dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{5^2 + 0^2} dt = 5dt$$

$$\int_{OA} xydl = \int_0^1 5t \cdot 0 \cdot 5dt = 0$$

$$AA: \frac{\tilde{o}-5}{5-5} = \frac{o-0}{3-0} \Rightarrow \frac{\tilde{o}-5}{0} = \frac{o}{3} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 3t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = 3dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{0^2 + 3^2} dt = 3dt$$

$$\int_{AB} xydl = \int_0^1 5 \cdot 3t \cdot 3dt = 45 \int_0^1 t dt = \frac{45}{2} t^2 \Big|_0^1 = \frac{45}{2}$$

$$BC: \frac{\tilde{o}-5}{0-5} = \frac{o-3}{3-3} \Rightarrow \frac{\tilde{o}-5}{-5} = \frac{o-3}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -5t + 5 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -5dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{5^2 + 0^2} dt = 5dt$$

$$\int_{BC} xydl = \int_0^1 (-5t + 5) \cdot 3 \cdot 5dt = 75 \int_0^1 (-t + 1) dt = -\frac{75}{2} (-t + 1)^2 \Big|_0^1 = -\frac{75}{2}$$

$$CO: \frac{\tilde{o}-0}{0-0} = \frac{o-3}{0-3} \Rightarrow \frac{\tilde{o}}{0} = \frac{o-3}{-3} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -3t + 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = -3dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1 \quad dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt = \sqrt{0^2 + 3^2} dt = 3dt$$

$$\int_{CO} xydl = \int_0^1 0 \cdot (-3t + 3) 3dt = 0$$

$$\int_{L_{OABC}} xydl = \frac{45}{2} - \frac{75}{2} = -\frac{30}{2} = -15$$

3.20) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$\int_L x^2 dL$ где L - дуга верхней половины окружности

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Запишем окружность параметрически: $x = a \cos t$ $y = a \sin t$ $0 < t < \pi$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$dx = -a \sin t dt$$

$$dy = a \cos t dt$$

$$dL = \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} dt = a \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t} dt = a dt$$

$$\int_L a^2 \cos^2 t \cdot a dt = a^3 \int_0^\pi \cos^2 t dt = a^3 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^\pi = a^3 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\pi - 0 \right) = \frac{a^3 \pi}{2}$$

4.20) Вычислить криволинейный интеграл

$$\int_{LOA} 2xy dx - x^2 dy$$

$$L: x = 2y^2 \quad O(0,0) \quad A(2,1)$$

$$x = 2y^2 \Rightarrow dx = 4y dy$$

$$\int_{LOA} 2xy dx - x^2 dy = \int_0^1 (2 \cdot 2y^2 \cdot y) 4y dy - 4y^4 dy = \int_0^1 (16y^4 - 4y^4) dy = 12 \int_0^1 y^4 dy =$$

$$= \frac{12}{5} y^5 \Big|_0^1 = \frac{12}{5} (1^5 - 0^5) = \frac{12}{5}$$

1.20) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(ye^{xy} - 2 \sin x)dx + (xe^{xy} + \cos y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{xy} + xye^{xy} = e^{xy}(1 + xy)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{xy} + xye^{xy} = e^{xy}(1 + xy)$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(ye^{xy} - 2 \sin x)dx + (xe^{xy} + \cos y)dy$$

$$u(x, y) = \int_1^x (e^x - 2 \sin x)dx + \int_1^y (xe^{xy} + \cos y)dy = (e^x + 2 \cos x)|_1^x + (e^{xy} + \sin y)|_1^y =$$

$$= e^x + 2 \cos x - e^1 - 2 \cos 1 + e^{xy} + \sin y - e^x - \sin 1 =$$

$$= e^{xy} + 2 \cos x + \sin y + (-e^1 - 2 \cos 1 - \sin 1) = e^{xy} + 2 \cos x + \sin y + C$$

$$u(x, y) = e^{xy} + 2 \cos x + \sin y + C$$

2.20) Вычислить координаты центра масс дуги первого витка винтовой линии $x = 2 \cos t$ $y = 2 \sin t$ $z = t$, если линейная плотность в каждой её точке пропорциональна аппликате точки и в точке $t = \pi$ равна 1.

Найдем сначала массу кривой:

$$M = \int_L \rho(x, y, z) dL \quad dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2}$$

$$x = 2 \cos t \Rightarrow dx = -2 \sin t dt \quad y = 2 \sin t \Rightarrow dy = 2 \cos t dt \quad z = t \Rightarrow dz = dt$$

$$dL = \sqrt{(2 \sin t)^2 + (2 \cos t)^2 + 1^2} dt = \sqrt{4 \sin^2 t + 4 \cos^2 t + 1} dt = \sqrt{4(\sin^2 t + \cos^2 t) + 1} dt =$$

$$= \sqrt{4 + 1} dt = \sqrt{5} dt$$

$$\rho(x, y, z) = kz \quad k - \text{коэффициент пропорциональности.}$$

По условию при $t = \pi \Rightarrow \rho = 1$

$$1 = k\pi \Rightarrow k = \frac{1}{\pi} \Rightarrow \rho(x, y, z) = \frac{z}{\pi}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$M = \int_0^{2\pi} \frac{z}{\pi} dL = \int_0^{2\pi} \frac{t}{\pi} \sqrt{5} dt = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \int_0^{2\pi} t dt = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \cdot \frac{1}{2} t^2 \Big|_0^{2\pi} = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4\pi^2 = 2\sqrt{5}\pi$$

Найдём моменты инерции:

$$M_{yz} = \int_L x \rho(x, y, z) dL = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \int_0^{2\pi} 2 \cos t \cdot t dt = \frac{2\sqrt{5}}{\pi} \int_0^{2\pi} \cos t \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \cos t dt = dV \Rightarrow V = \sin t \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (t \sin t \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \sin t dt) = \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (t \sin t + \cos t) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (2\pi \sin 2\pi + \cos 2\pi - 0 \cdot \sin 0 - \cos 0) = \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (0 + 1 - 0 - 1) = 0$$

$$M_{xz} = \int_L y \rho(x, y, z) dL = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \int_0^{2\pi} 2 \sin t \cdot t dt = \frac{2\sqrt{5}}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin t \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \sin t dt = dV \Rightarrow V = -\cos t \end{array} \right| =$$

$$= \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (-t \cos t \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos t dt) = \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (-t \cos t + \sin t) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (-2\pi \cos 2\pi + \sin 2\pi + 0 \cdot \cos 0 - \sin 0) = \frac{2\sqrt{5}}{\pi} (-2\pi + 0 + 0 - 0) = -4\sqrt{5}$$

$$M_{xy} = \int_L z \rho(x, y, z) dL = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \int_0^{2\pi} t \cdot t dt = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \int_0^{2\pi} t^2 dt = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \cdot \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^{2\pi} = \frac{\sqrt{5}}{\pi} \cdot \frac{1}{3} \cdot 8\pi^3 = \frac{8\sqrt{5}\pi^2}{3}$$

$$x_0 = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{0}{2\sqrt{5}\pi} = 0 \quad y_0 = \frac{M_{xz}}{M} = \frac{-4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}\pi} = -\frac{2}{\pi} \quad z_0 = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\frac{8\sqrt{5}\pi^2}{3}}{2\sqrt{5}\pi} = \frac{4\pi}{3}$$

Ответ: Координаты центра тяжести дуги: $(0, -\frac{2}{\pi}, \frac{4\pi}{3})$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.20) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $\text{grad}(M_1)$.

$$U(M) = e^{xy+z^2} \quad M_1(-5, 0, 2) \quad M_2(2, 4, -3)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = ye^{xy+z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 0 \cdot e^{-5 \cdot 0 + 2^2} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = xe^{xy+z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = -5 \cdot e^{-5 \cdot 0 + 2^2} = -5e^4$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 2ze^{xy+z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 2 \cdot e^{-5 \cdot 0 + 2^2} = 2e^4$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$\text{grad}(M_1) = 0 \cdot \vec{i} - 5e^4 \cdot \vec{j} + 2e^4 \cdot \vec{k} = \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(7, 4, -5)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{7^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{49 + 16 + 25} = \sqrt{90}$$

$$\cos \alpha = \frac{7}{\sqrt{90}} \quad \cos \beta = \frac{4}{\sqrt{90}} \quad \cos \gamma = -\frac{5}{\sqrt{90}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\begin{aligned} \frac{dU(M_1)}{d(M_1 M_2)} &= \frac{7}{\sqrt{90}} \cdot 0 + \frac{4}{\sqrt{90}} \cdot (-5e^4) - \frac{5}{\sqrt{90}} \cdot 2e^4 = \frac{-20e^4 - 10e^4}{\sqrt{90}} = -\frac{30e^4}{\sqrt{90}} = \\ &= -\frac{30e^4}{3\sqrt{10}} = -\frac{10e^4}{\sqrt{10}} = -\sqrt{10} \cdot e^4 \end{aligned}$$

2.20) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (6x - y + 8z) dS$$

$$x + y + 2z = 2$$

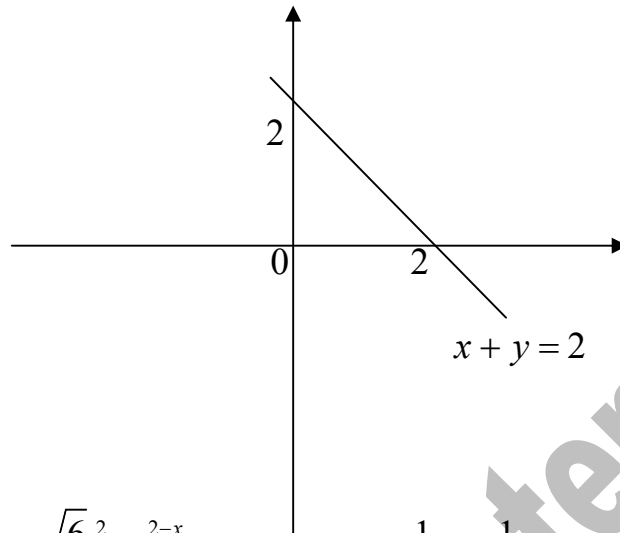
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{\sqrt{6}}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned} \iint_S (6x - y + 8z) dS &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (6x - y + 8(1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y)) dy = \\ &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (6x - y + 8 - 4x - 4y) dy = \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (8 + 2x - 5y) dy = \\ &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx (8y + 2xy - \frac{5}{2}y^2) \Big|_0^{2-x} = \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx (8(2-x) + 2x(2-x) - \frac{5}{2}(2-x)^2) = \\ &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx (16 - 8x + 4x - 2x^2 - 10 + 10x - \frac{5}{2}x^2) = \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx (6 + 6x - \frac{9}{2}x^2) dx = \\ &= \frac{\sqrt{6}}{2} (6x + 3x^2 - \frac{3}{2}x^3) \Big|_0^2 = \frac{\sqrt{6}}{2} (12 + 12 - 12) = 6\sqrt{6} \end{aligned}$$

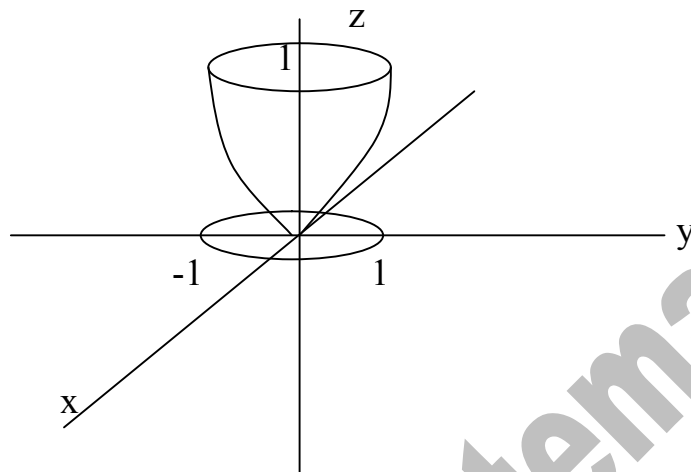
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.20) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S x^2 dydz + 2y^2 dx dz - z dx dy$$

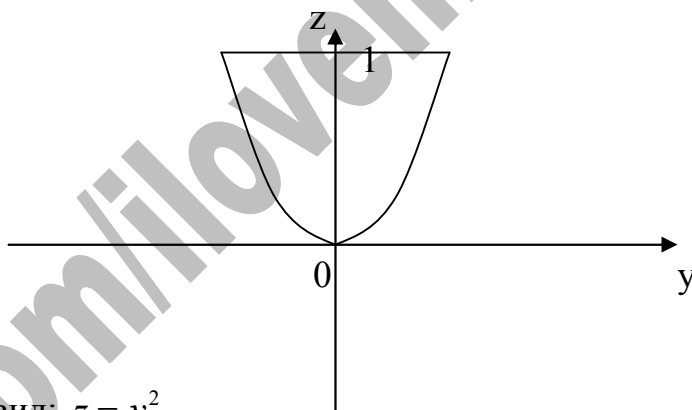
S - часть поверхности параболоида $z = x^2 + y^2$

(Нормальный вектор образует острый угол с ортом k), отсекаемая плоскостью $z = 1$



$$\iint_S x^2 dydz + 2y^2 dx dz - z dx dy = \iint_{S_1} x^2 dydz + \iint_{S_2} 2y^2 dx dz - \iint_{S_3} z dx dy$$

Проекция на yoz .



Парабола имеет вид: $z = y^2$

Верхняя часть параболоида:

$$x = \sqrt{y^2 - z}$$

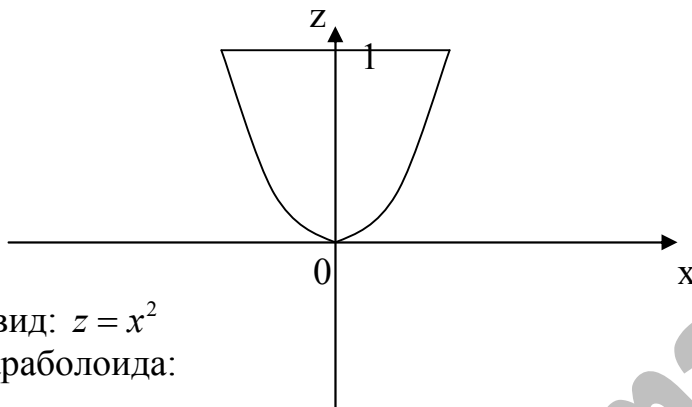
$$\begin{aligned} \iint_{S_1} x^2 dydz &= \int_0^1 dz \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} (y^2 - z) dy = \int_0^1 dz \left(\frac{1}{3} y^3 - yz \right) \Big|_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} = \int_0^1 dz \left(\frac{1}{3} \sqrt{z}^3 - z\sqrt{z} - \frac{1}{3} (-\sqrt{z}^3) + z(-\sqrt{z}) \right) = \\ &= \int_0^1 dz \left(\frac{1}{3} \sqrt{z}^3 - z\sqrt{z} + \frac{1}{3} \sqrt{z}^3 - z\sqrt{z} \right) = \int_0^1 \left(\frac{2}{3} \sqrt{z}^3 - 2z\sqrt{z} \right) dz = \int_0^1 \left(\frac{2}{3} \sqrt{z}^3 - 2\sqrt{z}^5 \right) dz = \\ &= \int_0^1 \left(-\frac{4}{3} \sqrt{z}^3 \right) dz = -\frac{4}{3} \int_0^1 \sqrt{z}^3 dz = -\frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{z}^5 \Big|_0^1 = -\frac{8}{15} \sqrt{1^5} = -\frac{8}{15} \end{aligned}$$

Нижняя часть параболоида

$$x = -\sqrt{y^2 - z}$$

Поверхностный интеграл равен предыдущему интегралу, отличается только знаком. Они взаимно уничтожаются.

Проекция на yoz .



Парабола имеет вид: $z = x^2$

Верхняя часть параболоида:

$$y = \sqrt{x^2 - z}$$

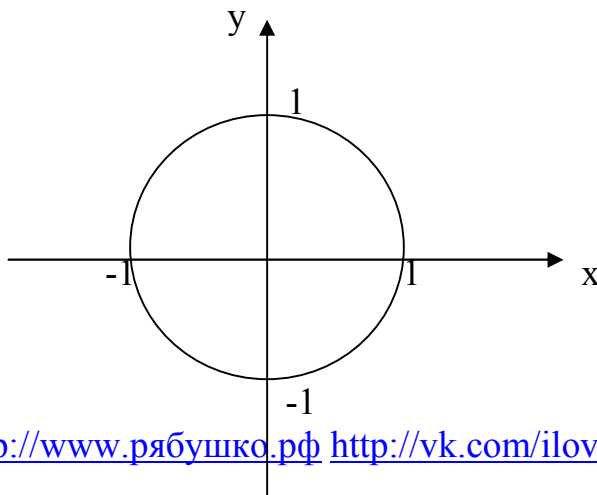
$$\begin{aligned} 2 \iint_{S_1} y^2 dy dz &= 2 \int_0^1 dz \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} (x^2 - z) dx = 2 \int_0^1 dz \left(\frac{1}{3} x^3 - xz \right) \Big|_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} = \\ &= 2 \int_0^1 dz \left(\frac{1}{3} \sqrt{z^3} - z\sqrt{z} - \frac{1}{3} (-\sqrt{z^3}) + z(-\sqrt{z}) \right) = 2 \int_0^1 dz \left(\frac{1}{3} \sqrt{z^3} - z\sqrt{z} + \frac{1}{3} \sqrt{z^3} - z\sqrt{z} \right) = \\ &= 2 \int_0^1 \left(\frac{2}{3} \sqrt{z^3} - 2z\sqrt{z} \right) dz = 2 \int_0^1 \left(\frac{2}{3} \sqrt{z^3} - 2\sqrt{z^3} \right) dz = 2 \int_0^1 \left(-\frac{4}{3} \sqrt{z^3} \right) dz = -\frac{8}{3} \int_0^1 \sqrt{z^3} dz = \\ &= -\frac{8}{3} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{z^5} \Big|_0^1 = -\frac{16}{15} \sqrt{1^5} = -\frac{16}{15} \end{aligned}$$

Нижняя часть параболоида

$$x = -\sqrt{y^2 - z}$$

Поверхностный интеграл равен предыдущему интегралу, отличается только знаком. Они взаимно уничтожаются.

Проекция на xoy .



Перейдём к полярным координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$0 < \rho < 1 \quad 0 < \varphi < 2\pi$$

$$z = x^2 + y^2 \Rightarrow z = \rho^2$$

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} z dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho \cdot (1 - \rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (\rho - \rho^3) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^2 - \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{1}{4} \cdot 1 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{1}{2} \pi \end{aligned}$$

$$\iint_S x^2 dy dz + 2y^2 dx dz - z dx dy = 0 + 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

4.20) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

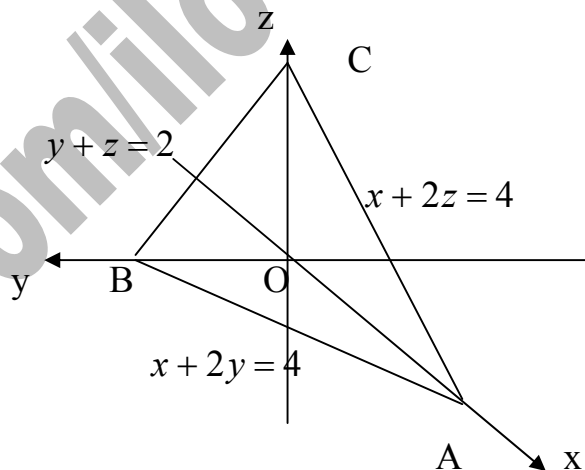
$$a(M) = (2y - z)i + (x + y)j + xk$$

$$(P): x + 2y + 2z = 4$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x+y) dS = - \iint_{AOC} (x) dx dz = - \int_0^4 x dx \int_0^{2-\frac{1}{2}x} z dz = - \int_0^4 x \left(2 - \frac{1}{2}x\right) dx = \\ &= - \int_0^4 \left(2x - \frac{1}{2}x^2\right) dx = - \left(x^2 - \frac{1}{6}x^3\right) \Big|_0^4 = -16 + \frac{64}{6} = -16 + \frac{32}{3} = -\frac{16}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\Pi_2 = - \iint_{AOB} (x) dS = - \iint_{AOB} (x) dx dy = - \int_0^4 x dx \int_0^{2-\frac{1}{2}x} dy = -\frac{16}{3}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани $n_3^0 = -i$, $dS = dy dz$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (2y-z) dS = - \iint_{COB} (2y-z) dy dz = - \int_0^2 dy \int_0^{2-y} (2y-z) dz = - \int_0^2 dy \left(2yz - \frac{1}{2}z^2\right) \Big|_0^{2-y} = \\ &= - \int_0^2 dy \left(2y(2-y) - \frac{1}{2}(2-y)^2\right) = - \int_0^2 dy \left(4y - 2y^2 - 2 + 2y - \frac{1}{2}y^2\right) = - \int_0^2 \left(6y - \frac{5}{2}y^2 - 2\right) dy = \\ &= - \left(3y^2 - \frac{5}{3}y^3 - 2y\right) \Big|_0^2 = - \left(12 - \frac{40}{3} - 4\right) = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

Грань АВС лежит в плоскости $x + 2y + 2z - 4 = 0$.

Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + 2j + 2k}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{i + 2j + 2k}{3}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 2 - \frac{1}{2}x - y \quad z_x' = -\frac{1}{2} \quad z_y' = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1} dx dy = \frac{3}{2} dx dy$$

$$\begin{aligned} \Pi_4 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} \iint_{ABC} (2y - z + 2(x+y) + 2x) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2y - z + 2x + 2y + 2x) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (4x + 4y - z) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \iint_{ABC} \left(4x + 4y - 2 + \frac{1}{2}x + y\right) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} \left(\frac{9}{2}x + 5y - 2\right) dx dy = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{1}{2}x} \left(\frac{9}{2}x + 5y - 2\right) dy = \frac{1}{2} \int_0^4 dx \left(\frac{9}{2}xy + \frac{5}{2}y^2 - 2y\right) \Big|_0^{2-\frac{1}{2}x} = \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int_0^4 dx \left(\frac{9}{2}x \left(2 - \frac{1}{2}x \right) + \frac{5}{2} \left(2 - \frac{1}{2}x \right)^2 - 2 \left(2 - \frac{1}{2}x \right) \right) = \frac{1}{2} \int_0^4 dx \left(9x - \frac{9}{4}x^2 + 10 - 5x + \frac{5}{8}x^2 - 4 + x \right) = \\
&= \frac{1}{2} \int_0^4 \left(5x - \frac{13}{4}x^2 + 6 \right) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{13}{12}x^3 + 6x \right) \Big|_0^4 = \frac{1}{2} \left(40 - \frac{208}{3} + 24 \right) = -\frac{8}{3} \\
\Pi &= \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{16}{3} + \frac{16}{3} + \frac{16}{3} - \frac{8}{3} = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(2y - z)}{\partial x} = 0 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x + y)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x)}{\partial z} = 0$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned}
\Pi &= (0 + 1 + 0) \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{1}{2}x} dy \int_0^{2-\frac{1}{2}x-y} dz = \int_0^4 dx \int_0^{2-\frac{1}{2}x} \left(2 - \frac{1}{2}x - y \right) dy = \int_0^4 dx \left(2y - \frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{2-\frac{1}{2}x} = \\
&= \int_0^4 dx \left(2 \left(2 - \frac{1}{2}x \right) - \frac{1}{2}x \left(2 - \frac{1}{2}x \right) - \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{2}x \right)^2 \right) = \int_0^4 dx \left(4 - x - x + \frac{1}{4}x^2 - 2 + x - \frac{1}{8}x^2 \right) = \\
&= \int_0^4 \left(2 - x + \frac{1}{8}x^2 \right) dx = \left(2x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^3 \right) \Big|_0^4 = 8 - 8 + \frac{8}{3} = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>

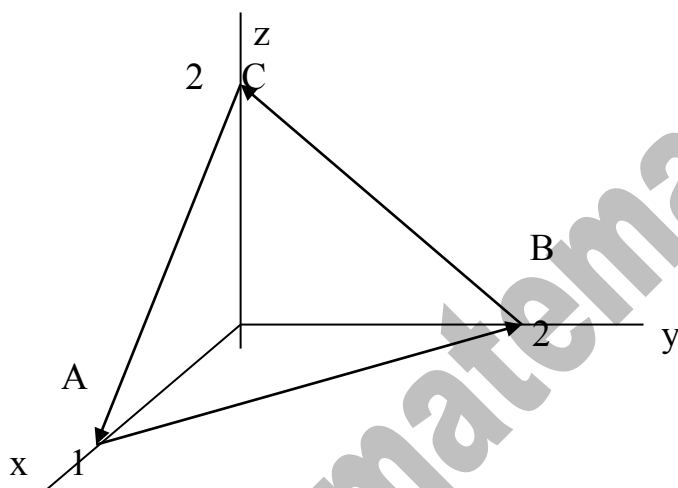
<http://vk.com/ilovematematika>

1.20) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (y - z)i + (2x + y)j + zk$$

$$(P): 2x + y + z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (y - z)i + (2x + y)j + zk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x + y = 2 \Rightarrow y = 2 - 2x \Rightarrow dy = -2dx$$

$$a = (y)i + (2x + y)j + 0k \quad dl = 2dxi + dyj$$

$$a \cdot dl = ydx + (2x + y)dy$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} a \cdot dl &= \int_{AB} ydx + (2x + y)dy = \int_1^0 (2 - 2x)dx + (2x + 2 - 2x)(-2dx) = \int_1^0 (2 - 2x - 4)dx = \\ &= \int_1^0 (-2x - 2)dx = (-x^2 - 2x) \Big|_1^0 = -(-1 - 2) = 3 \end{aligned}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow y + z = 2 \Rightarrow z = 2 - y \Rightarrow dz = -dy$$

$$a = (y - z)i + (y)j + zk \quad dl = dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = ydy + zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} ydy + zdz = \int_2^0 ydy + (2-y)(-dy) =$$

$$= \int_2^0 (y-2+y)dy = \int_2^0 (-2+2y)dy = (-2y+y^2) \Big|_2^0 = -(-4+4) = 0$$

$$CA: y=0 \Rightarrow 2x+z=2 \Rightarrow z=2-2x \Rightarrow dz=-2dx$$

$$a = -zi + 2xj + zk \quad dl = 2dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = -zdx + zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} -zdx + zdz = \int_0^1 (-2+2x)dx + (2-2x)(-2dx) = \int_0^1 (-2+2x-4+4x)dx =$$

$$= \int_0^1 (-6+6x)dx = (-6x+3x^2) \Big|_0^1 = -6+3 = -3$$

$$C = 3 + 0 - 3 = 0$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y-z & 2x+y & z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(2x+y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(z) - \frac{\partial}{\partial z}(y-z) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(2x+y) - \frac{\partial}{\partial y}(y-z) \right) k = (0-0)i - (0+1)j + (2-1)k = 0i - j + k = -i + k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды OABC.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \text{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \text{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydzi + dxdzj + dxdyk$$

$$\text{rot}(a)dS = -dxdz + dxdy$$

$$C = \iint_S (-dxdz + dxdy) = - \iint_{S_{OBC}} dxdz + \iint_{S_{OAC}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdz = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dz = \int_0^1 (2-2x)dx = (2x-x^2) \Big|_0^1 = 2-1=1$$

$$\iint_{S_{OAC}} dxdy = \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} dy = \int_0^1 (2-2x)dx = (2x-x^2) \Big|_0^1 = 2-1=1$$

$$C = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0$$

2.20) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = (x^2 + z)y^2 \quad M_0(-4, 1, 0)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xy^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot (-4) \cdot 1^2 = -8$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = 2y(x^2 + z) \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot 1 \cdot ((-4)^2 + 0) = 32$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = y^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 1^2 = 1$$

Градиент в точке $M_0(-4, 1, 0)$

$$\text{grad } u(M_0) = -8i + 32j + k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} &= \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{8^2 + 32^2 + 1^2} = \\ &= \sqrt{64 + 1024 + 1} = \sqrt{1089} = 33 \end{aligned}$$

3.20) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x - y)i + yzj - yk \quad M_0(-4, 1, 0)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x-y & yz & -y \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(-y) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(-y) - \frac{\partial}{\partial z}(x-y) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial y}(x-y) \right) k = (-1-y)i - (0-0)j + (0+1)k = (-1-y)i + k \end{aligned}$$

$$\text{rot } a(M) = (-1-y)i + k \quad \text{rot } a(M_0) = (-1-1)i + k = -2i + k$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.20) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.

$$a(M) = xy(3x - 4y)i + x^2(x - 4y)j + 3z^2k$$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy(3x-4y) & x^2(x-4y) & 3z^2 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(3z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2(x-4y)) \right) i - \\ &- \left(\frac{\partial}{\partial x}(3z^2) - \frac{\partial}{\partial z}(xy(3x-4y)) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2(x-4y)) - \frac{\partial}{\partial y}(xy(3x-4y)) \right) k = \\ &= (0-0)i - (0-0)j + (3x^2-8xy-3x^2+8xy)k = 0i-0j+0k=0 \end{aligned}$$

Векторное поле является потенциальным.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.20) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 2 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 1 \quad M_1 = 1 \quad M_2 = 1 \quad M_3 = 1 \quad A = 2 \quad B = 0 \quad C = 0$$

$$D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 + t + t^2 + t^3 + 2te^{2t} \sin t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{2\omega(p-a)}{((p-a)^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4}$$

$$te^{2t} \sin t \Leftarrow \frac{2(p-2)}{((p-2)^2 + 1)^2}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{2}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{2(p-2)}{((p-2)^2 + 1)^2}$$

2.20) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t$ $f_2(t) = t - 2$ $t_1 = 1$ $t_2 = 2$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^1 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{matrix} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{matrix} \right| = -\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^1 + \frac{1}{p} \int_0^1 e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 =$$

$$= -\frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{1}{p^2} = -\frac{p}{p^2} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{1}{p^2} = \frac{1 - (p+1)e^{-p}}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_1^2 e^{-pt} \cdot (t-2) dt = \left| \begin{matrix} t-2 = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{matrix} \right| = -\frac{t-2}{p} e^{-pt} \Big|_1^2 + \frac{1}{p} \int_1^2 e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{t-2}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_1^2 = -\frac{2-2}{p} e^{-2p} - \frac{1}{p^2} e^{-2p} + \frac{1-2}{p} e^{-p} + \frac{1}{p^2} e^{-p} =$$

$$= -\frac{1}{p^2} e^{-2p} - \frac{1}{p} e^{-p} + \frac{1}{p^2} e^{-p} = -\frac{e^{-2p}}{p^2} + \frac{(1-p)e^{-p}}{p^2}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - (p+1)e^{-p}}{p^2} - \frac{e^{-2p}}{p^2} + \frac{(1-p)e^{-p}}{p^2} = \frac{1 - (p+1)e^{-p} - e^{-2p} + (1-p)e^{-p}}{p^2} = \\ &= \frac{1 - e^{-2p} + (1-p-p-1)e^{-p}}{p^2} = \frac{1 - e^{-2p} - 2pe^{-p}}{p^2} \end{aligned}$$

3.20) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=7 \quad B=12 \quad C=-7 \quad a=3 \quad b=1 \quad c=-2$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{7p^2 + 12p - 7}{(p-3)(p^2 + p - 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-3} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 + p - 2} = \frac{C_1(p^2 + p - 2) + (C_2p + C_3)(p-3)}{(p-3)(p^2 + p - 2)} = \frac{7p^2 + 12p - 7}{(p-3)(p^2 + p - 2)}$$

$$C_1(p^2 + p - 2) + (C_2p + C_3)(p-3) = 7p^2 + 12p - 7$$

$$C_1p^2 + C_1p - 2C_1 + C_2p^2 - 3C_2p + C_3p - 3C_3 = 7p^2 + 12p - 7$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 7 \\ C_1 - 3C_2 + C_3 = 12 \\ -2C_1 - 3C_3 = -7 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 7 \\ 1 & -3 & 1 & 12 \\ -2 & 0 & -3 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & -4 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & -4 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & -6 & 14 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & -4 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & 19 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 7 \\ -4C_2 + C_3 = 5 \\ -5C_3 = 19 \end{cases}$$

$$C_3 = \frac{19}{-5} = -\frac{19}{5} \quad C_2 = \left(5 - 1 \cdot \left(-\frac{19}{5}\right)\right) \cdot \frac{1}{-4} = -\frac{11}{5} \quad C_1 = 7 - 1 \cdot \left(-\frac{11}{5}\right) = \frac{46}{5}$$

$$\begin{aligned} F(p) &= \frac{46}{5} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{11}{5} \cdot \frac{11p+19}{p^2+p-2} = \frac{46}{5} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{11}{5} \cdot \frac{p + \frac{19}{11}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} - 2} = \\ &= \frac{46}{5} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{11}{5} \cdot \frac{p + \frac{19}{11}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} = \frac{46}{5} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{11}{5} \cdot \frac{p + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{19}{11}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} = \\ &= \frac{46}{5} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{11}{5} \cdot \frac{p + \frac{1}{2} + \frac{27}{22}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} = \frac{46}{5} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{11}{5} \cdot \frac{p + \frac{1}{2}}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} - \frac{27}{10} \cdot \frac{1}{\left(p + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} = \end{aligned}$$

$$= \frac{46}{5} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{11}{5} \cdot \frac{p+\frac{1}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}} - \frac{27}{10} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{\frac{3}{2}}{(p+\frac{1}{2})^2 - \frac{9}{4}}$$

Вспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftrightarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \operatorname{ch} \omega t \Leftrightarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 - \omega^2} \quad e^{at} \cdot \operatorname{sh} \omega t \Leftrightarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 - \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{46}{5} e^{3t} - \frac{11}{5} e^{\frac{1}{2}t} \operatorname{ch} \frac{3t}{2} - \frac{9}{5} e^{\frac{1}{2}t} \operatorname{sh} \frac{3t}{2}$$

1.20) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - 6x' + 5x = 3e^{2t} \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 6\{p\bar{x}(p) - x_0\} + 5\bar{x}(p) = \frac{3}{p-2}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [0 \cdot p + 0]\} - 6\{p\bar{x}(p) - 0\} + 5\bar{x}(p) = \frac{3}{p-2}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 6p\bar{x}(p) + 5\bar{x}(p) = \frac{3}{p-2}$$

$$(p^2 - 6p + 5)\bar{x}(p) = \frac{3}{p-2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{3}{(p-2)(p^2 - 6p + 5)} = \frac{3}{(p-2)(p-5)(p-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-2} + \frac{B}{p-5} + \frac{C}{p-1} = \frac{A(p-5)(p-1) + B(p-2)(p-1) + C(p-2)(p-5)}{(p-2)(p-5)(p-1)} =$$

$$= \frac{3}{(p-2)(p-5)(p-1)}$$

$$A(p-5)(p-1) + B(p-2)(p-1) + C(p-2)(p-5) = 3$$

$$p=1 \Rightarrow 10C = 3 \Rightarrow C = \frac{3}{10}$$

$$p=5 \Rightarrow 20B = 3 \Rightarrow B = \frac{3}{20}$$

$$p=2 \Rightarrow -3A = 3 \Rightarrow A = -1$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p-2} + \frac{3}{20} \cdot \frac{1}{p-5} + \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{p-1}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -e^{2t} + \frac{3}{20}e^{5t} + \frac{3}{10}e^t$$

2.20) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' - x - 2y = t \\ y' - 2x - y = t \end{cases} \quad x(0) = 4 \quad y(0) = 2$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 4 - \bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2} \\ p\bar{y}(p) - 2 - 2\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p-1)\bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2} + 4 = \frac{1+4p^2}{p^2} \\ -2\bar{x}(p) + (p-1)\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2} + 2 = \frac{1+2p^2}{p^2} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-1 & -2 \\ -2 & p-1 \end{vmatrix} = (p-1)(p-1) - 4 = p^2 - 2p + 1 - 4 = p^2 - 2p - 3 = (p-3)(p+1)$$

$$\begin{aligned} \Delta x &= \begin{vmatrix} \frac{1+4p^2}{p^2} & -2 \\ \frac{1+2p^2}{p^2} & p-1 \end{vmatrix} = \frac{(1+4p^2)(p-1)}{p^2} + \frac{2(1+2p^2)}{p^2} = \frac{4p^3 - 4p^2 + p - 1 + 2 + 4p^2}{p^2} = \\ &= \frac{4p^3 + p + 1}{p^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta y &= \begin{vmatrix} p-1 & \frac{1+4p^2}{p^2} \\ -2 & \frac{1+2p^2}{p^2} \end{vmatrix} = \frac{(1+2p^2)(p-1)}{p^2} + \frac{2(1+4p^2)}{p^2} = \frac{2p^3 - 2p^2 + p - 1 + 2 + 8p^2}{p^2} = \\ &= \frac{2p^3 + 6p^2 + p + 1}{p^2} \end{aligned}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{4p^3 + p + 1}{p^2(p-3)(p+1)} \quad \bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{2p^3 + 6p^2 + p + 1}{p^2(p-3)(p+1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p-3} + \frac{D}{p+1} = \frac{Ap(p-3)(p+1) + B(p-3)(p+1) + Cp^2(p+1) + Dp^2(p-3)}{p^2(p-3)(p+1)} =$$

$$= \frac{4p^3 + p + 1}{p^2(p-3)(p+1)}$$

$$Ap(p-3)(p+1) + B(p-3)(p+1) + Cp^2(p+1) + Dp^2(p-3) = 4p^3 + p + 1$$

$$p=0 \Rightarrow -3B=1 \Rightarrow B=-\frac{1}{3}$$

$$p=-1 \Rightarrow -4D=-4 \Rightarrow D=1$$

$$p=3 \Rightarrow 36C=112 \Rightarrow C=\frac{112}{36}=\frac{28}{9}$$

$$p=1 \Rightarrow -4A - \frac{1}{3} \cdot (-4) + \frac{28}{9} \cdot 2 + 1 \cdot (-2) = 6 \Rightarrow 4A = \frac{4}{3} + \frac{56}{9} - 2 - 6 = -\frac{4}{9} \Rightarrow A = -\frac{1}{9}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{p^2} + \frac{28}{9} \cdot \frac{1}{p-3} + \frac{1}{p+1}$$

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p-3} + \frac{D}{p+1} = \frac{Ap(p-3)(p+1) + B(p-3)(p+1) + Cp^2(p+1) + Dp^2(p-3)}{p^2(p-3)(p+1)} =$$

$$= \frac{2p^3 + 6p^2 + p + 1}{p^2(p-3)(p+1)}$$

$$Ap(p-3)(p+1) + B(p-3)(p+1) + Cp^2(p+1) + Dp^2(p-3) = 2p^3 + 6p^2 + p + 1$$

$$p=0 \Rightarrow -3B=1 \Rightarrow B=-\frac{1}{3}$$

$$p=-1 \Rightarrow -4D=4 \Rightarrow D=-1$$

$$p=3 \Rightarrow 36C=112 \Rightarrow C=\frac{112}{36}=\frac{28}{9}$$

$$p=1 \Rightarrow -4A - \frac{1}{3} \cdot (-4) + \frac{28}{9} \cdot 2 - 1 \cdot (-2) = 10 \Rightarrow 4A = \frac{4}{3} + \frac{56}{9} + 2 - 10 = -\frac{4}{9} \Rightarrow A = -\frac{1}{9}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{p} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{p^2} + \frac{28}{9} \cdot \frac{1}{p-3} - \frac{1}{p+1}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad 1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{9} - \frac{1}{3}t + \frac{28}{9}e^{3t} + e^{-t} \\ y(t) = -\frac{1}{9} - \frac{1}{3}t + \frac{28}{9}e^{3t} - e^{-t} \end{cases}$$

1.20) Сколькими способами можно расставить белые фигуры (2 коня, 2 слона, 2 ладьи, 1 ферзь, 1 король) на первой линии шахматной доски?

Первая линия шахматной доски представляет собой 8 клеток, на которых и надо расположить эти 8 фигур. Различные варианты расположения будут отличаться только порядком фигур, значит, это будут перестановки с повторениями $P_8(2,2,2)$. По формуле:

$$N = \frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 2!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2} = 5040$$

2.20) Из пруда, в котором плавают 40 щук, выловили 5 штук, поместили их и опять выпустили в пруд. Во второй раз выловили 9 щук. Какова вероятность, что среди них окажутся только две помеченные щуки?

Воспользуемся классическим определением вероятности:

$$p = \frac{m}{n}, \text{ где } n - \text{общее число исходов, } m - \text{число благоприятных исходов.}$$

Здесь $n = C_{40}^9$ - число сочетаний из 40 элементов по 9 элементов.

$$C_{40}^9 = \frac{40!}{9!(40-9)!} = \frac{40!}{9!31!} = \frac{32 \cdot 33 \cdot 34 \cdot 35 \cdot 36 \cdot 37 \cdot 38 \cdot 39 \cdot 40}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9} = 273438880$$

$$m = C_5^2 \cdot C_{35}^7 = \frac{5!}{2!(5-2)!} \cdot \frac{35!}{7!(35-7)!} = \frac{5!}{2!3!} \cdot \frac{35!}{7!28!} = \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \frac{29 \cdot 30 \cdot 31 \cdot 32 \cdot 33 \cdot 34 \cdot 35}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} = 10 \cdot 6724520 = 67245200$$

$$p = \frac{67245200}{273438880} = 0,2459$$

3.20) Три команды спортивного общества А состязаются соответственно с тремя командами общества В. Вероятность выигрышей первой, второй и третьей команд из общества А у соответствующих команд из В равны 0,7; 0,6; 0,4. Команды провели по одной встрече. Какова вероятность того, что команды общества А выиграют: а) две встречи; б) хотя бы две встречи; в) три встречи.

Событие А – команды общества А выиграют две встречи.

$$\begin{aligned} p(A) &= p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = \\ &= 0,7 \cdot 0,6 \cdot (1 - 0,4) + 0,7 \cdot (1 - 0,6) \cdot 0,4 + (1 - 0,7) \cdot 0,6 \cdot 0,4 = \\ &= 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,6 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,252 + 0,112 + 0,072 = 0,436 \end{aligned}$$

Событие В - команды общества А выиграют хотя две встречи, то есть 2 или 3.

$$\begin{aligned} p(B) &= p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot \overline{p(A_3)} + p(A_1) \cdot \overline{p(A_2)} \cdot p(A_3) + \overline{p(A_1)} \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) + \\ &+ p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,436 + 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,436 + 0,168 = 0,604 \end{aligned}$$

Событие С - команды общества А выиграют три встречи.

$$p(C) = p(A_1) \cdot p(A_2) \cdot p(A_3) = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,168$$

4.20) Для поисков спускаемого аппарата космического корабля выделено 4 вертолѐта первого типа и 6 вертолѐтов второго типа. Каждый вертолѐт первого типа обнаруживает находящийся в районе поиска аппарат с вероятностью 0,6, второго типа – с вероятностью 0,7. а) Найти вероятность того, что наугад выбранный вертолѐт обнаружит аппарат. б) К какому типу вероятнее всего принадлежит вертолѐт, обнаруживший аппарат?

Событие А – наугад выбранный вертолѐт обнаружил объект. Вероятность этого события найдѐм, воспользовавшись формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = \frac{4}{10} \cdot 0,6 + \frac{6}{10} \cdot 0,7 = 0,4 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,7 = 0,24 + 0,42 = 0,66$$

Событие В – вертолѐт обнаружил объект. Пересчитаем вероятности принадлежности данного вертолѐта к первому или второму типу по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{4}{10} \cdot 0,6}{\frac{4}{10} \cdot 0,6 + \frac{6}{10} \cdot 0,7} = \frac{0,4 \cdot 0,6}{0,4 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,7} = \frac{0,24}{0,66} = 0,3636$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{\frac{6}{10} \cdot 0,7}{\frac{4}{10} \cdot 0,6 + \frac{6}{10} \cdot 0,7} = \frac{0,6 \cdot 0,7}{0,4 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,7} = \frac{0,42}{0,66} = 0,6364$$

$$0,6364 > 0,3636$$

Вероятнее всего, вертолѐт принадлежал ко второму типу.

5.20) Вероятность того, что изделие пройдет контроль, равна 0,8. Найти вероятность того, что из шести изделий контроль пройдут: а) пять изделий; б) не менее пяти изделий; в) не более пяти изделий.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$\text{Здесь } n = 6 \quad m = 5 \quad p = 0,8 \quad q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$P_6(5) = \frac{6!}{5!1!} \cdot 0,8^5 \cdot 0,2^1 = 6 \cdot 0,8^5 \cdot 0,2 = 0,393216$$

Найдём вероятность того, что пройдут контроль не менее пяти изделий, то есть 5 или 6.

$$P_6(6) = \frac{6!}{6!0!} \cdot 0,8^6 \cdot 0,2^0 = 0,262144$$

$$P_6(m \geq 5) = 0,393216 + 0,262144 = 0,65536$$

Найдём вероятность того, что контроль пройдут не более пяти изделий.

$$P_6(m \leq 5) = 1 - P_6(6) = 1 - 0,262144 = 0,737856$$

6.20) Прядильщица обслуживает 1000 веретён. Вероятность обрыва нити на одном веретене в течение 1 минуты равна 0,004. Найти вероятность того, что в течение 1 мин обрыв произойдёт на шести веретенах.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,004 = 0,996$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{1000 \cdot 0,004 \cdot 0,996} = 1,996$$

$$x = \frac{6 - 1000 \cdot 0,004}{1,996} = \frac{6 - 4}{1,996} = \frac{2}{1,996} = 1,002 \quad \varphi(1,002) = 0,2420$$

$$P_{1000}(6) = \frac{0,2420}{1,996} = 0,1212$$

$$\text{Принимаем } P_{1000}(6) = 0,1212$$

1.20) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность выигрыша по одному билету лотереи равна $\frac{1}{6}$; СВ X – число выигрышных билетов из четырёх.

Вероятность «не выигрышного билета» равна $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 или 4 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

$$P(0) = C_4^0 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{625}{1296}$$

$$P(1) = C_4^1 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = 4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{500}{1296}$$

$$P(2) = C_4^2 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{150}{1296}$$

$$P(3) = C_4^3 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = 4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{20}{1296}$$

$$P(4) = C_4^4 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{1296}$$

Закон распределения имеет вид:

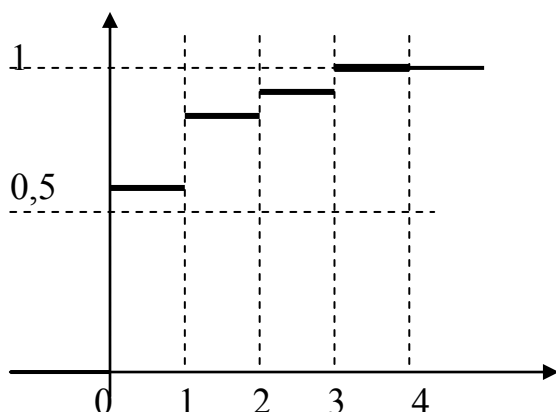
X	0	1	2	3	4
P	$\frac{625}{1296}$	$\frac{500}{1296}$	$\frac{150}{1296}$	$\frac{20}{1296}$	$\frac{1}{1296}$

Проверка: $\frac{625}{1296} + \frac{500}{1296} + \frac{150}{1296} + \frac{20}{1296} + \frac{1}{1296} = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ \frac{625}{1296}, & \text{при } 0 < x < 1 \\ \frac{1125}{1296}, & \text{при } 1 < x < 2 \\ \frac{1275}{1296}, & \text{при } 2 < x < 3 \\ \frac{1295}{1296}, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1 & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	$\frac{625}{1296}$	$\frac{500}{1296}$	$\frac{150}{1296}$	$\frac{20}{1296}$	$\frac{1}{1296}$

$$M(x) = \sum_{i=0}^4 x_i p_i = 0 \cdot \frac{625}{1296} + 1 \cdot \frac{500}{1296} + 2 \cdot \frac{150}{1296} + 3 \cdot \frac{20}{1296} + 4 \cdot \frac{1}{1296} = \frac{864}{1296} = \frac{2}{3}$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot \frac{625}{1296} + 1^2 \cdot \frac{500}{1296} + 2^2 \cdot \frac{150}{1296} + 3^2 \cdot \frac{20}{1296} + 4^2 \cdot \frac{1}{1296} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 =$$

$$= \frac{1296}{1296} - \frac{4}{9} = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

2.20) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- найти плотность распределения $f(x)$.
- найти математическое ожидание и дисперсию.
- вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{6}(x^2 + x), & 0 \leq x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad a=0 \quad b=1$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{6}(2x + 1), & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & x > 2 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{6} \int_0^2 (2x^2 + x) dx = \frac{1}{6} \left(\frac{2x^3}{3} + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{6} \left(\frac{2 \cdot 2^3}{3} + \frac{2^2}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{6} \left(\frac{16}{3} + 2 \right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{22}{3} = \frac{22}{18} = 1,222$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{1}{6} \int_0^2 (x - 1,222)^2 (2x + 1) dx =$$

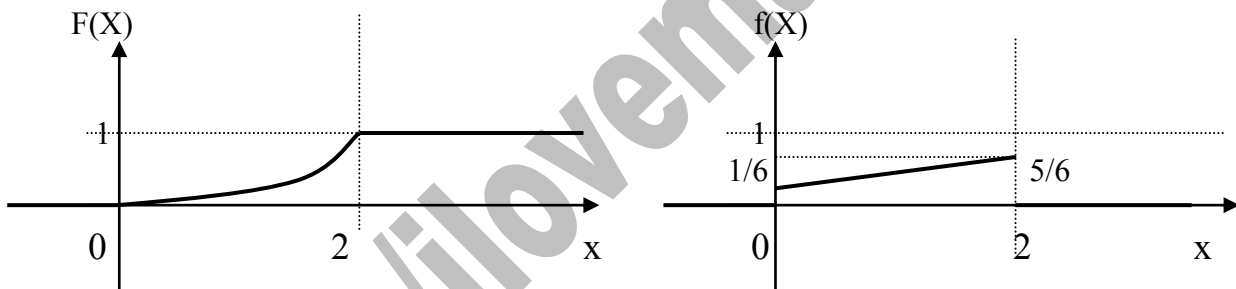
$$= \frac{1}{6} \int_0^2 (x^3 - 3,888x^2 + 0,544x + 1,494) dx = \frac{1}{6} \left(\frac{x^4}{4} - 3,888 \cdot \frac{x^3}{3} + 0,544 \cdot \frac{x^2}{2} + 1,494x \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{2}{15} \left(\frac{2^4}{4} - 3,888 \cdot \frac{2^3}{3} + 0,544 \cdot \frac{2^2}{2} + 1,494 \cdot 2 \right) = 0,2843$$

Вероятность попадания в интервал $[0;1]$

$$P(0 < X < 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{6}(1^2 + 1) - \frac{1}{6}(0^2 + 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} = 0,333$$

Строим графики.



3.20) Число атак истребителей, которым может подвергнуться бомбардировщик над территорией противника, есть случайная величина, распределённая по закону Пуассона с математическим ожиданием $a=3$. Каждая атака с вероятностью 0,4 заканчивается поражением бомбардировщика. Определить вероятность поражения бомбардировщика в результате трёх атак.

Вероятность поражения бомбардировщика при одной атаке $p = 0,4$

Значит вероятность "не поражения" - $\bar{p} = 0,6$

Событие А - бомбардировщик поражен в результате трёх атак.

Вероятность этого события:

$$P(A) = p + \bar{p} \cdot p + \bar{p} \cdot \bar{p} \cdot p = 0,4 + 0,6 \cdot 0,4 + 0,6 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 0,4 + 0,24 + 0,144 = 0,784$$

4.20) Для определения средней урожайности поля в 10000 га предполагается взять на выборку по одному квадратному метру с каждого гектара площади и точно подсчитать урожайность с этих квадратных метров. Оценить вероятность того, что средняя выборочная урожайность будет отличаться от истинной средней урожайности на всём массиве не более чем на 0,1 ц, если предположить, что среднее квадратичное отклонение урожайности не превышает 3 ц?

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

$$\text{Здесь } \varepsilon = 0,1 \quad \sigma = 3 \Rightarrow D(X) = \sigma^2 = 3^2 = 9$$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < 0,1\right) > 1 - \frac{9}{10000 \cdot 0,1^2} = 1 - 0,09 = 0,91$$

Вероятность того, что средняя выборочная урожайность будет отличаться от истинной средней урожайности на всём массиве не более чем на 0,1 ц не менее 0,91.

В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;

б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;

в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;

г) найти числовые характеристики выборки $\bar{x}$, D_B ;

д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;

е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратичного отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.20.

56,5	47,3	23,1	38,6	92,5	50,9	74,9	65,7	47,5	83,9
11,8	70,1	57,1	39,9	54,7	70,9	47,4	28,1	39,1	76,2
32,3	92,1	20,7	48,6	87,1	66,3	45,8	41,4	56,9	22,6
45,8	58,4	53,4	51,4	11,6	30,9	31,4	37,4	65,8	19,3
45,3	74,4	21,2	25,7	56,7	20,3	48,3	60,1	46,2	64,1
15,1	47,7	12,7	92,6	29,5	52,0	60,2	32,1	74,5	54,2
36,1	47,2	26,1	65,3	42,0	50,1	72,1	56,4	25,1	75,1
83,8	38,7	81,2	65,1	87,4	35,3	92,4	85,6	83,5	20,5
76,3	69,4	41,6	35,9	29,7	80,9	49,9	59,5	83,4	76,5
24,4	55,9	74,2	27,3	76,7	29,9	69,1	30,1	65,4	18,4

А) Записываем вариационный ряд

11,6	22,6	29,9	38,6	46,2	50,9	56,9	65,7	74,5	83,5
11,8	23,1	30,1	38,7	47,2	51,4	57,1	65,8	74,9	83,8
12,7	24,4	30,9	39,1	47,3	52	58,4	66,3	75,1	83,9
15,1	25,1	31,4	39,9	47,4	53,4	59,5	69,1	76,2	85,6
18,4	25,7	32,1	41,4	47,5	54,2	60,1	69,4	76,3	87,1
19,3	26,1	32,3	41,6	47,7	54,7	60,2	70,1	76,5	87,4
20,3	27,3	35,3	42	48,3	55,9	64,1	70,9	76,7	92,1
20,5	28,1	35,9	45,3	48,6	56,4	65,1	72,1	80,9	92,4
20,7	29,5	36,1	45,8	49,9	56,5	65,3	74,2	81,2	92,5
21,2	29,7	37,4	45,8	50,1	56,7	65,4	74,4	83,4	92,6

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 92,6 - 11,9 = 81$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=9$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

Получим:

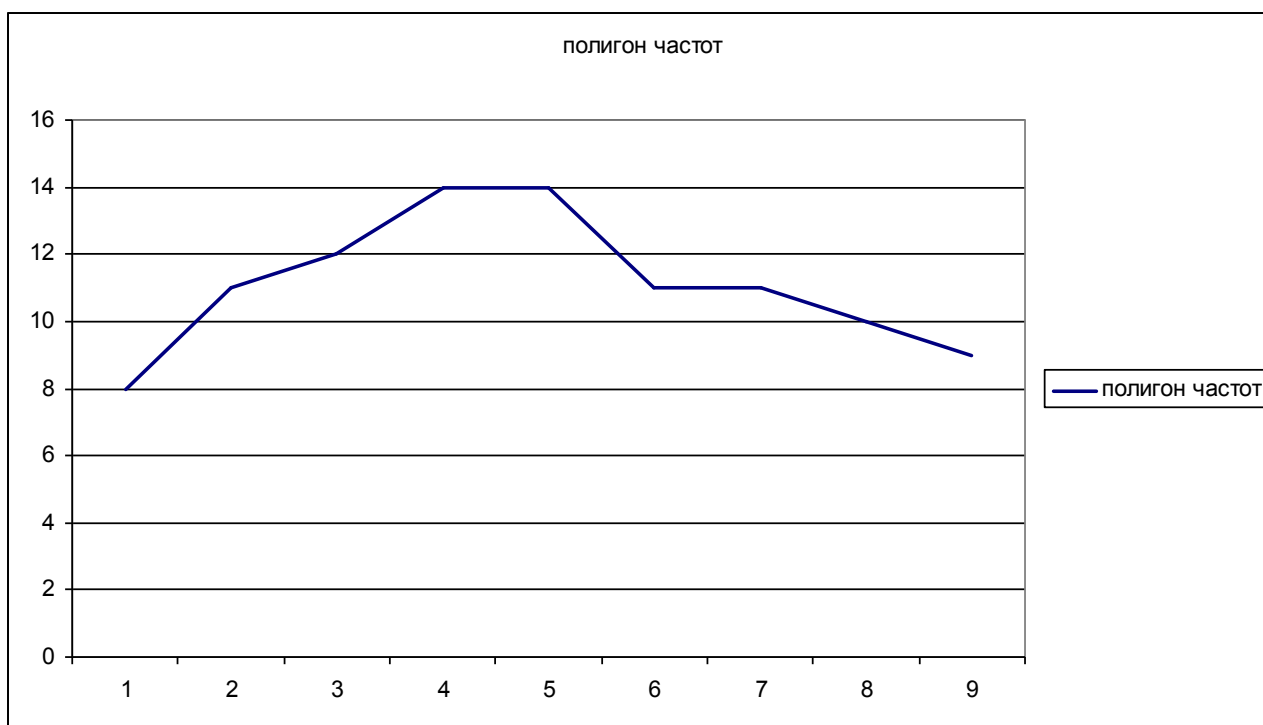
y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
11,6	20,6	8	0,008889	0,08
20,6	29,6	11	0,012222	0,19
29,6	38,6	12	0,013333	0,31
38,6	47,6	14	0,015556	0,45
47,6	56,6	14	0,015556	0,59
56,6	65,6	11	0,012222	0,7
65,6	74,6	11	0,012222	0,81
74,6	83,6	10	0,011111	0,91
83,6	92,6	9	0,01	1

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси x отмечены номера интервалов)

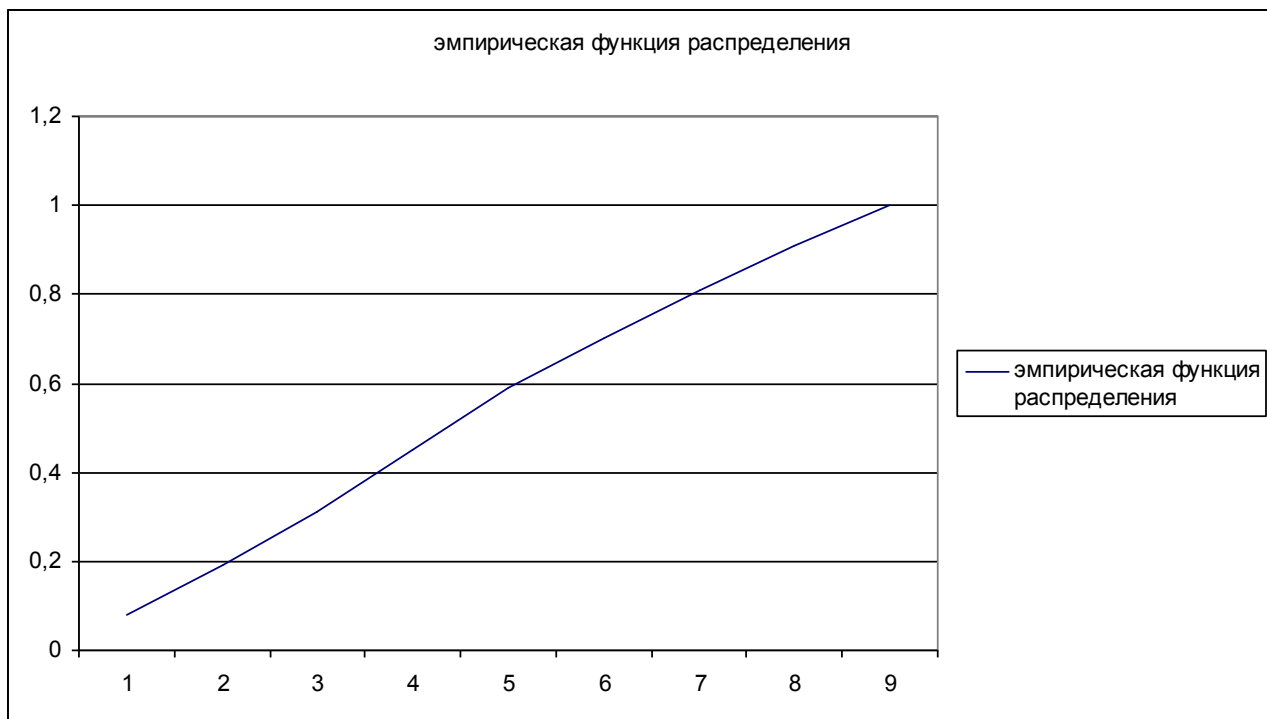
$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{16,1 \cdot 8 + 25,1 \cdot 11 + \dots + 88,1 \cdot 9}{100} = 51,74$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(16,1 - 51,74)^2 \cdot 8 + (25,1 - 51,74)^2 \cdot 11 + \dots + (88,1 - 51,74)^2 \cdot 9}{100} = 468,05$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,43937	7,502293	8	0,033018
-1,43937	-1,02337	7,804431	11	1,308444
-1,02337	-0,60736	11,87374	12	0,001342
-0,60736	-0,19136	15,23166	14	0,099594
-0,19136	0,224641	16,47496	14	0,371803
0,224641	0,640644	15,02522	11	1,078345
0,640644	1,056647	11,55406	11	0,026569
1,056647	1,47265	7,491361	10	0,84007
1,47265	$+\infty$	7,042275	9	0,54424

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,033018 + 1,30844 + \dots + 0,54424 = 4,3034$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 51,74$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99}} 468,05 = 21,74$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(51,74 - \frac{1,66 \cdot 21,74}{10}; 51,74 + \frac{1,66 \cdot 21,74}{10} \right)$$

$$MX \in (48,13; 55,35)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=21,74$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0,05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0,95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 21,74}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 21,74}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (19,49; 24,66)$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

20) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	
115	2	3	4	-	-	-	-	-	9
120	-	-	7	8	-	-	-	-	15
125	-	-	4	7	8	-	-	-	19
130	-	-	-	3	15	7	-	-	25
135	-	-	-	-	8	9	2	-	19
140	-	-	-	-	-	8	4	1	13
m _y	2	3	15	18	31	24	6	1	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (см. последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{12845}{100} = 128,45$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{937}{100} = 9,37$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(1655475 - \frac{1}{100} (12845)^2 \right) = 55,9066$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(8826,5 - \frac{1}{100} (937)^2 \right) = 0,47283$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(120800 - \frac{1}{100} (12845 \cdot 937) \right) = 4,4682$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{55,9066} = 7,47707 \quad s_y = \sqrt{0,47283} = 0,6876$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{0,47283}{7,47707 \cdot 0,6876} = 0,86906$$

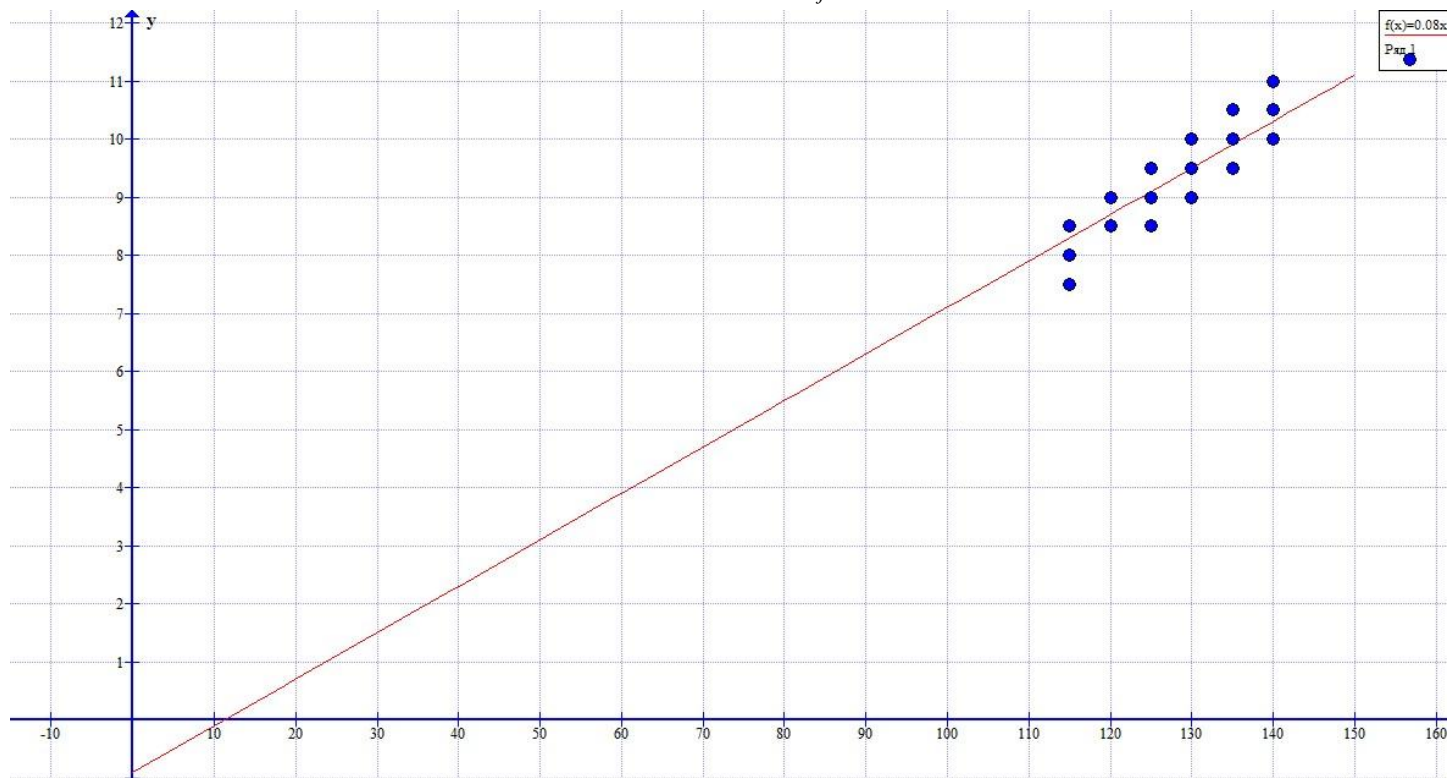
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 9,37 + 0,86906 \cdot \frac{0,6876}{7,47707}(x - 128,45)$$

$$y = 0,0799x - 0,89602$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{j=1}^k m_{Y_j} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	115	2	3	4	0	0	0	0	0	9	1035	73	119025	8395
2	120	0	0	7	8	0	0	0	0	15	1800	131,5	216000	15780
3	125	0	0	4	7	8	0	0	0	19	2375	173	296875	21625
4	130	0	0	0	3	15	7	0	0	25	3250	239,5	422500	31135
5	135	0	0	0	0	8	9	2	0	19	2565	187	346275	25245
6	140	0	0	0	0	0	8	4	1	13	1820	133	254800	18620
7	m_{Y_j}	2	3	15	18	31	24	6	1	100	12845	937	1655475	120800
8	$m_{Y_j} y_j$	15	24	127,5	162	294,5	240	63	11	937				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	230	345	1800	2225	4030	3245	830	140	12845				
10	$y_j^2 m_{ij}$	112,5	192	1083,75	1458	2797,75	2400	661,5	121	8826,5				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	1725	2760	15300	20025	38285	32450	8715	1540	120800				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>